

Caderno de Drenagem projetos padrão



Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais
Diretoria de Planejamento, Engenharia e Inovação





ESTADO DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ENGENHARIA E INOVAÇÃO

CADERNO DE DRENAGEM
PROJETOS PADRÃO

AGOSTO, 2025
RT 01.47.d

APRESENTAÇÃO

O principal objetivo do Caderno de Drenagem é estabelecer um padrão para a elaboração e execução de projetos relacionados à drenagem. Todos os projetos que recebem aprovação do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER–MG) devem aderir às diretrizes delineadas nesta Recomendação Técnica, a qual está alinhada com as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Quaisquer situações excepcionais devem ser submetidas à análise e aprovação das Diretorias do DER–MG. A execução dos elementos de drenagem deve ser conduzida de acordo com as orientações especificadas na Recomendação Técnica. Esta norma entrará em vigor a partir de Agosto de 2025 e substituirá quaisquer disposições anteriores relacionadas ao tema.

DIRETOR DE PLANEJAMENTO, ENGENHARIA E INOVAÇÃO

Engº Henrique de Medeiros Pereira

EQUIPE TÉCNICA

- Engº Aline Rose Pinto Melo
- Engº Camila Hilário Bethônico
- Engº Francisco Camilo dos Santos Júnior
- Engº Gilson Passos Ferreira
- Engº Marcos Marques Moreira Rocha
- Engº Pedro Henrique de Paula

COMISSÃO DE REVISÃO TÉCNICA / COLABORADORES

- Engº Ana Cristina Vieira Zuccheratte
- Engº Ana Luisa de Almeida Silva
- Engº Anna Luiza Braga Amaral
- Engº Cláudia Regina da Silva
- Engº Gabriela Souza Millard Apolinário
- Engº Luiz Otávio Martins Souza
- Engº Márcio Marques Moreira Rocha
- Engº Maria Selma Freitas Schwab
- Engº Ney Loureiro Lima
- Engº Rosemberg Ferreira Nunes
- Engº Sara Haniele Almeida Paixão
- Lucas Moreira Lage

SUMÁRIO

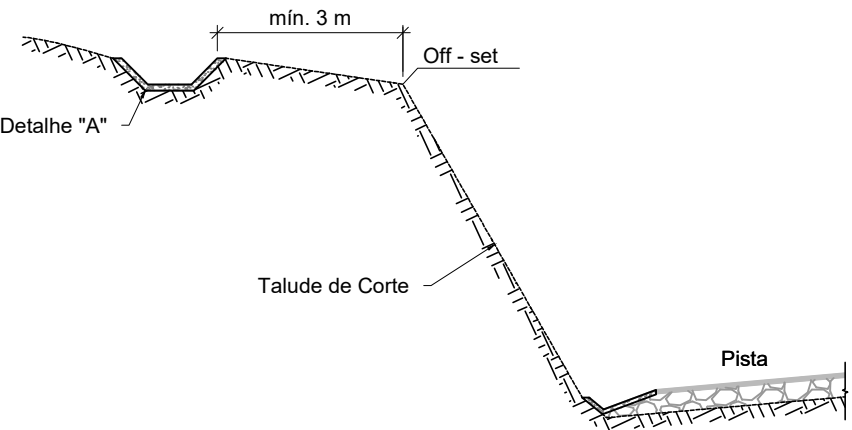
DISCRIMINAÇÃO	FOLHA
APRESENTAÇÃO	
SUMÁRIO	
CAPÍTULO 01 – DRENAGEM SUPERFICIAL	
VPT – VALETA DE PROTEÇÃO TRAPEZOIDAL	DES/01
VBТ – VALETA DE BANQUETA TRAPEZOIDAL	DES/02
LPT – LEIRA DE PROTEÇÃO	DES/03
VCC – VALETA DE CANTEIRO CENTRAL TRIANGULAR	DES/04
VCC – VALETA DE CANTEIRO CENTRAL TRAPEZOIDAL	DES/05
STC – SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO	DES/06
SMA – SARJETA EM MEIA CANA	DES/07
SPV – SARJETA PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS	DES/08
SSA – SAÍDA D’ÁGUA SIMPLES EM TALUDE DE ATERRO–01	DES/09
SDA – SAÍDA D’ÁGUA DUPLA EM TALUDE DE ATERRO–01	DES/10
SSA – SAÍDA D’ÁGUA SIMPLES EM TALUDE DE ATERRO–02	DES/11
SDA – SAÍDA D’ÁGUA DUPLA EM TALUDE DE ATERRO–02	DES/12
SSI – SAÍDA D’ÁGUA SIMPLES DE INTERSEÇÃO–01	DES/13
SDI – SAÍDA D’ÁGUA DUPLA DE INTERSEÇÃO–01	DES/14
SDC – SAÍDA D’ÁGUA EM TALUDE DE CORTE	DES/15
DSR – DESCIDA D’ÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDA	DES/16
DSR – DESCIDA D’ÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDA – ARMADA	DES/17
DSA – DESCIDA D’ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS	DES/18
DSA – DESCIDA D’ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS –ARMADA	DES/19
DSC – DESCIDA D’ÁGUA DE CORTE EM DEGRAUS	DES/20
DSC – DESCIDA D’ÁGUA DE CORTE EM DEGRAUS – ARMADA	DES/21
DCM – DESCIDA D’ÁGUA DE ATERRO COM CALHA METÁLICA	DES/22
DSP – DISPERSOR	DES/23
DEN – DISSIPADOR DE ENERGIA PARA SAÍDA D’ÁGUA E VALETA DE PROTEÇÃO	DES/24
DEN – DISSIPADOR DE ENERGIA PARA DESCIDA D’ÁGUA E BOCAS DE BUEIRO	DES/25
CCC – CAIXA COLETORA DE CONCRETO – 01 E 02	DES/26
GCX – GRELHA DE CAIXA COLETORA	DES/27
CNL – CANAL RETANGULAR DE CONCRETO	DES/28
MPC – MURETA PARA PROTEÇÃO DE CORTE	DES/29
CPA – CAIXA DE PASSAGEM TIPO A	DES/30

DISCRIMINAÇÃO	FOLHA
CPB – CAIXA DE PASSAGEM TIPO B	DES/31
CPC – CAIXA DE PASSAGEM TIPO C	DES/32
CAPÍTULO 02 – DRENAGEM URBANA	
MEF – MEIO FIO	DES/33
SUC – SARJETA URBANA DE CONCRETO	DES/34
BLS – BOCA–DE–LOBO SIMPLES COMBINADA COM GRELHA DE CONCRETO	DES/35
BLD – BOCA–DE–LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA DE CONCRETO	DES/36
GBL – GRELHA DE CONCRETO PARA BOCA–DE–LOBO	DES/37
PVA – POÇO DE VISITA TIPO A	DES/38
PVB – POÇO DE VISITA TIPO B	DES/39
PVC – POÇO DE VISITA TIPO C	DES/40
CPV – CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA	DES/41
TPV – TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	DES/42
CAPÍTULO 03 – DRENAGEM PROFUNDA	
DPR – DRENO PROFUNDO LONGITUDINAL PARA CORTE EM ROCHA	DES/43
CDR – CAMADA DRENANTE PARA CORTE EM ROCHA	DES/44
DEP – DRENO ESPINHA DE PEIXE	DES/45
DLS – DRENO PROFUNDO LONGITUDINAL PARA CORTE EM SOLO	DES/46
TDP – TERMINAL DRENO PROFUNDO	DES/47
DPV – DRENO DE PAVIMENTO	DES/48
BDP – BOCA DE SAÍDA PARA DRENO DE PAVIMENTO	DES/49
DDT – DRENO DE TALVEGUE	DES/50
CAPÍTULO 04 – BUEIROS	
BDB – BERÇO E DENTE PARA ASSENTAMENTO DE BUEIRO	DES/51
BBS – BOCA PARA BUEIRO SIMPLES DE CONCRETO	DES/52
BBD – BOCA PARA BUEIRO DUPLO DE CONCRETO	DES/53
BBT – BOCA PARA BUEIRO TRIPLO DE CONCRETO	DES/54

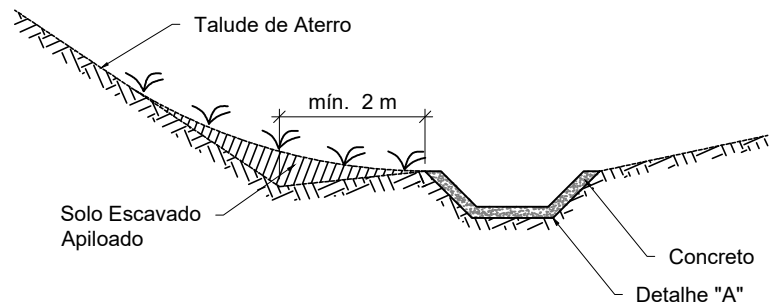
DRENAGEM SUPERFICIAL

VPT - VALETA DE PROTEÇÃO TRAPEZOIDAL

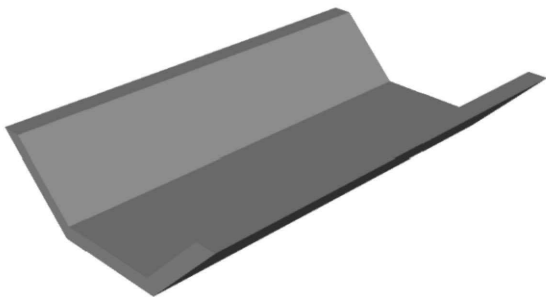
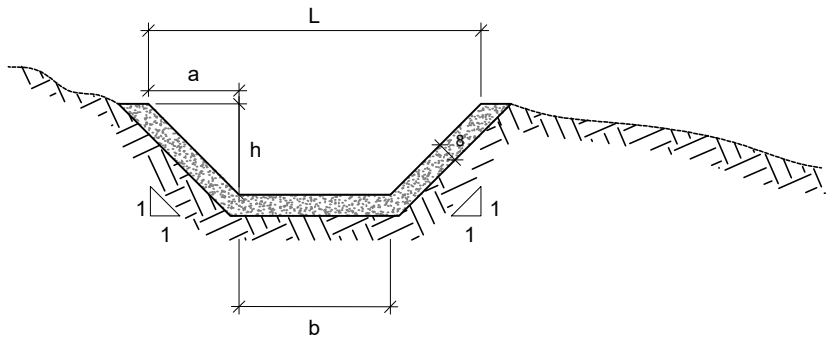
VPT EM CORTE



VPT EM ATERRO



DETALHE "A"



*Escaneie o código para visualizar o dispositivo em realidade aumentada.

DIMENSÕES

TIPO VPT	DIMENSÃO (cm)			
	a	b	h	L
01	30	40	30	100
02	30	60	30	120
03	30	80	30	140
04	30	100	30	160

CONSUMO

TIPO VPT	DISCRIMINAÇÃO			
	Esc.	Conc.	G. Mad.	Arg. rej.
UN	(m³/m)	(m³/m)	(m²/m)	(m³/m)
01	0,3216	0,1116	0,1116	0,0002
02	0,3976	0,1276	0,1276	0,0002
03	0,4736	0,1436	0,1436	0,0002
04	0,5496	0,1596	0,1596	0,0003

LEGENDA

DISCRIMINAÇÃO	
Esc.	Escavação
Conc.	Concreto
G. Mad.	Guia de Madeira (2,0 X 8,0) centímetros
Arg. rej.	Argamassa para rejuntamento

DEFINIÇÕES

Valeta de proteção é o dispositivo de drenagem superficial, que tem função de interceptar, captar e conduzir as águas que afluem em direção aos taludes de corte ou aterro.

APLICAÇÕES

A valeta de proteção deverá ser posicionada do lado de montante dos taludes de corte, afastada de no mínimo 3,0 m da crista. A valeta de proteção deverá ser posicionada à jusante dos taludes de aterro, afastada de, no mínimo, 2,00 m da linha de off - set.

ESPECIFICAÇÕES

Sendo as valetas moldadas *in loco*, o concreto deverá ser constituído de cimento Portland, água e agregados, com resistência fck ≥ 20,0 MPa, na espessura de 8,0 cm. As juntas deverão ter espaçamento máximo de 12,0 m, preenchidas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura de 2 cm.

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: - Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; - Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH - 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46.

MEDIÇÕES

Será medido em metro linear, incluindo a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais constantes no quadro de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Desenhos sem escala.



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

VALETA DE PROTEÇÃO TRAPEZOIDAL

Documento
Caderno de Drenagem
Capítulo 01 - Drenagem Superficial

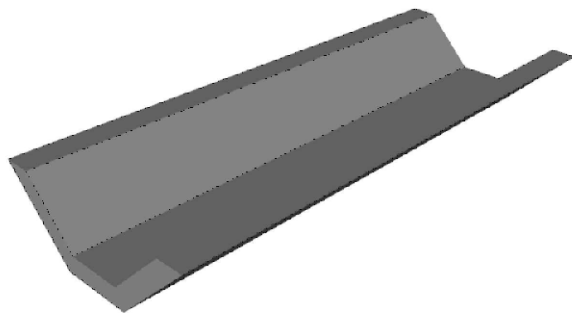
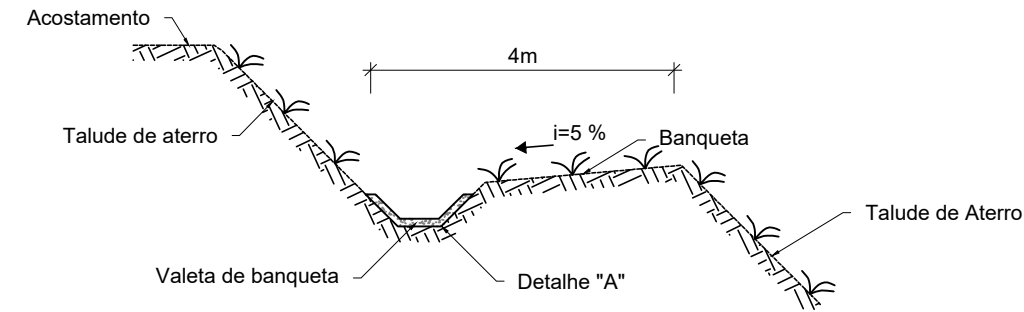
FOLHA
DES/01

ARQUIVO
01 VPT

CÓDIGO
RT 01.47.d

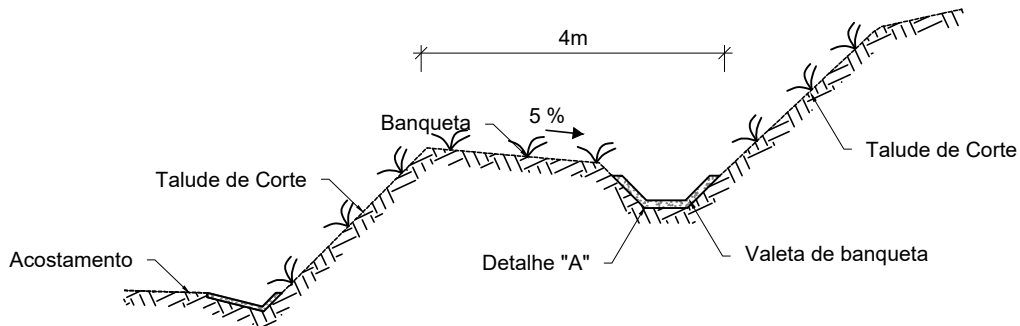
VBT - VALETA DE BANQUETA TRAPEZOIDAL

VBT EM ATERRO

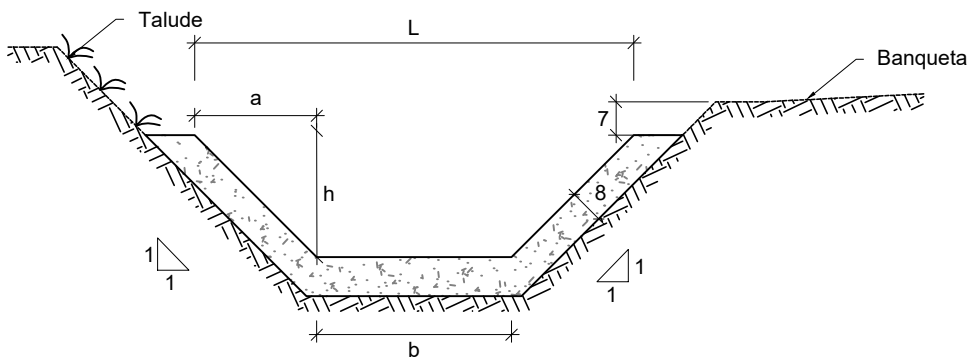


*Escaneie o código para visualizar o dispositivo em realidade aumentada.

VBT EM CORTE



DETALHE "A"



DIMENSÕES

TIPO VBT	DIMENSÃO (cm)			
	a	b	h	L
01	20	20	20	60

CONSUMO

TIPO VBT	DISCRIMINAÇÃO				
	Esc.	Conc.	G. Mad.	Arg. rej.	Apil.
UN	(m³/m)	(m³/m)	(m²/m)	(m³/m)	(m³/m)
01	0,1530	0,0730	0,0730	0,0001	0,1530

LEGENDA

DISCRIMINAÇÃO	
Esc.	Escavação
Conc.	Concreto
G. Mad.	Guia de Madeira (2,0 X 8,0) centímetros
Arg. rej.	Argamassa para rejuntamento
Apil.	Apiloamento da Leira (LPT-01)

DEFINIÇÕES

Valeta de banquetta é o dispositivo de drenagem superficial que tem função de coletar e conduzir as águas superficiais, provenientes das precipitações, sobre os taludes e banquetas, conduzindo-as até o local de deságue seguro.

APLICAÇÕES

A valeta de banquetta tipo VBT - 01, será utilizada nas banquetas de corte ou bermas de equilíbrio no aterro. A leira de proteção tipo LPT - 01 é parte integrante do projeto da valeta de banquetta, tem por finalidade consumir o volume de solo proveniente da escavação e direcionar o fluxo d'água à valeta. O posicionamento das leiras deverá ser transversal ao longo da banquetta e equidistante aproximadamente de 15 a 20 m, com um ângulo de 45° em relação a normal.

ESPECIFICAÇÕES

Para o posicionamento da valeta deverá ser observado o detalhe "A" devendo sua borda localizar-se 7,0 cm abaixo da superfície de terraplenagem. O terreno de fundação deverá ser regularizado, com declividade $\geq 0,5\%$. Sendo as valetas moldadas *in loco*, o concreto deverá ser constituído de cimento Portland, água e agregados, com resistência $f_{ck} \geq 20,0$ MPa, na espessura de 8,0 cm. As juntas deverão ter espaçamento máximo de 12,0 m, preenchidas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura de 2 cm.

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: - Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; - Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH - 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46.

MEDIÇÕES

Será medido em metro linear, incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Desenhos sem escala.
- O detalhe da LPT - 01 encontra-se no DES - 03.



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

VALETA DE BANQUETA TRAPEZOIDAL

Documento
Caderno de Drenagem
Capítulo 01 - Drenagem Superficial

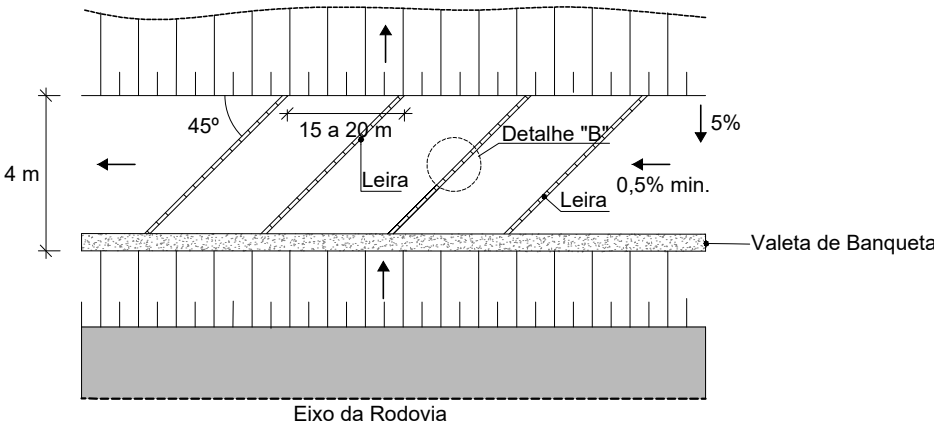
FOLHA
DES/02

ARQUIVO
02 VBT

CÓDIGO
RT 01.47.d

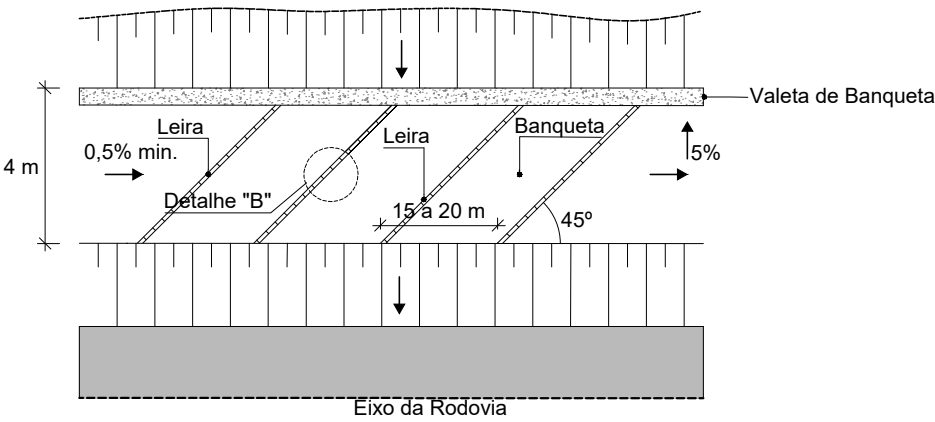
LPT - LEIRA DE PROTEÇÃO

PLANTA
BANQUETA DE ATERRO

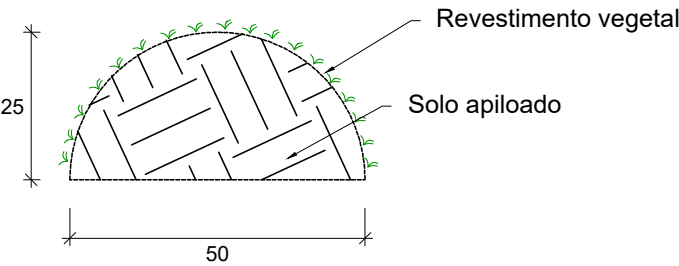


*Escaneie o código para
visualizar o dispositivo em
realidade aumentada.

PLANTA
BANQUETA DE CORTE



DETALHE "B"



DEFINIÇÕES

Leira de proteção é o dispositivo com função de interceptar, dividir e direcionar as águas que escoam pelas banquetas de corte ou aterro, conduzindo-as até as valetas de banqueta.

APLICAÇÕES

A leira de proteção LPT - 01 é parte integrante do projeto da valeta de banqueta.

ESPECIFICAÇÕES

As leiras de proteção deverão ser constituídas de solo apiloado com espaçamento de 15,0 a 20,0 m, com a finalidade de consumir o volume escavado da valeta de banqueta, conforme projeto tipo.

MEDIÇÕES

Será medido juntamente com a valeta de banqueta.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Desenhos sem escala.



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

LEIRA DE PROTEÇÃO - DETALHE

Documento
Caderno de Drenagem
Capítulo 01 - Drenagem Superficial

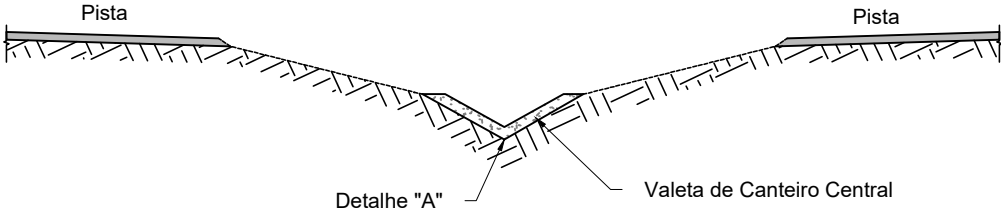
FOLHA
DES/03

ARQUIVO
03 LPT

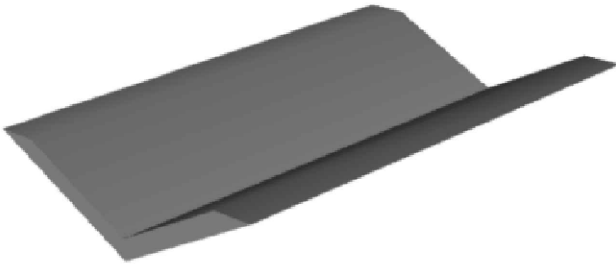
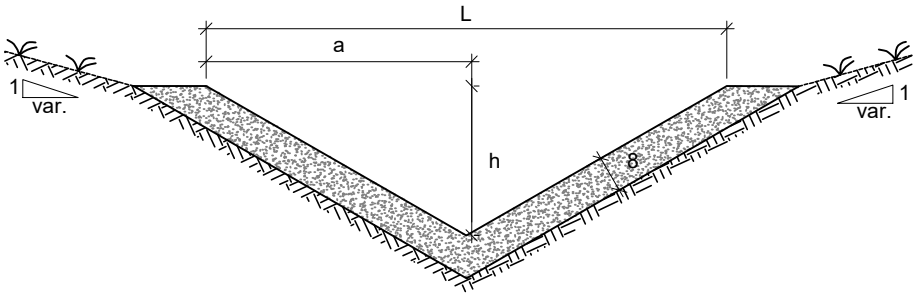
CÓDIGO
RT 01.47.d

VCC - VALETA DE CANTEIRO CENTRAL TRIANGULAR

CORTE TRANSVERSAL



DETALHE "A"



*Escaneie o código para visualizar o dispositivo em realidade aumentada.

DIMENSÕES

TIPO VCC	DIMENSÃO (cm)		
	a	h	L
01	40	25	80
02	50	35	100

CONSUMO

TIPO VCC	DISCRIMINAÇÃO				
	Esc.	Conc.	G. Mad.	Caiação	Arg. rej.
UN	(m³/m)	(m³/m)	(m²/m)	(m²/m)	(m³/m)
01	0,1897	0,0897	0,0897	1,2453	0,0001
02	0,2863	0,1113	0,1113	1,4997	0,0002

LEGENDA

DISCRIMINAÇÃO	
Esc.	Escavação
Conc.	Concreto
G. Mad.	Guia de Madeira (2,0 X 8,0) centímetros
Arg. rej.	Argamassa para rejuntamento

DEFINIÇÕES

Valeta de canteiro central é o dispositivo utilizado para coletar e conduzir as águas superficiais provenientes da pista de rolamento e/ou canteiro central, até um local de deságue adequado.

APLICAÇÕES

Os tipos de valeta de canteiro central serão indicados de acordo com a vazão afluente.

ESPECIFICAÇÕES

Sendo as valetas moldadas *in loco*, o concreto deverá ser constituído de cimento Portland, água e agregados, com resistência fck ≥ 20,0 MPa, na espessura de 8,0 cm. As juntas deverão ter espaçamento máximo de 12,0 m, preenchidas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura de 2 cm.

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: - Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; - Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH - 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46.

MEDIÇÕES

Será medido em metro linear, incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Desenhos sem escala.



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

VALETA DE CANTEIRO CENTRAL TRIANGULAR

Documento
Caderno de Drenagem
Capítulo 01 - Drenagem Superficial

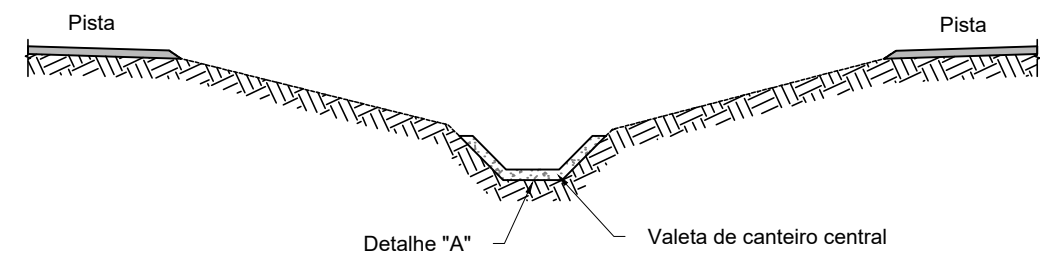
FOLHA
DES/04

ARQUIVO
04 VCC - TRIANGULAR

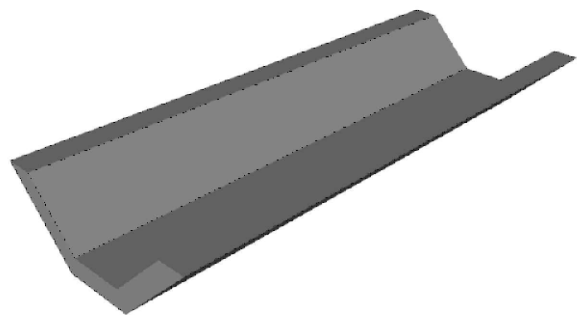
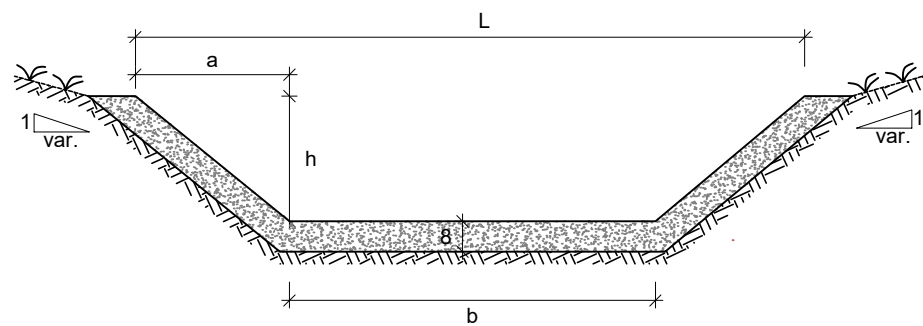
CÓDIGO
RT 01.47.d

VCC - VALETA DE CANTEIRO CENTRAL TRAPEZOIDAL

CORTE TRANSVERSAL



DETALHE "A"



*Escaneie o código para
visualizar o dispositivo em
realidade aumentada.

DIMENSÕES

TIPO VCC	DIMENSÃO (cm)			
	a	b	h	L
03	25	50	25	100
04	35	70	35	140

CONSUMO

TIPO VCC	DISCRIMINAÇÃO				
	Esc.	Conc.	G. Mad.	Caiação	Arg. rej.
UN	(m³/m)	(m³/m)	(m²/m)	(m²/m)	(m³/m)
03	0,2958	0,1083	0,1083	1,4334	0,0002
04	0,5144	0,1469	0,1469	1,9162	0,0002

LEGENDA

DISCRIMINAÇÃO	
Esc.	Escavação
Conc.	Concreto
G. Mad.	Guia de Madeira (2,0 X 8,0) centímetros
Arg. rej.	Argamassa para rejuntamento

DEFINIÇÕES

Valeta de canteiro central é o dispositivo utilizado para coletar e conduzir as águas superficiais provenientes da pista de rolamento e/ou canteiro central, até um local de deságue adequado.

APLICAÇÕES

Os tipos de valeta de canteiro central serão indicados de acordo com a vazão afluente.

ESPECIFICAÇÕES

Sendo as valetas moldadas *in loco*, o concreto deverá ser constituído de cimento Portland, água e agregados, com resistência fck ≥ 20,0 MPa, na espessura de 8,0 cm. As juntas deverão ter espaçamento máximo de 12,0 m, preenchidas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura de 2 cm.

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: - Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; - Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH - 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46.

MEDIÇÕES

Será medido em metro linear, incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Desenhos sem escala.



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

VALETA DE CANTEIRO CENTRAL TRAPEZOIDAL

Documento
Caderno de Drenagem
Capítulo 01 - Drenagem Superficial

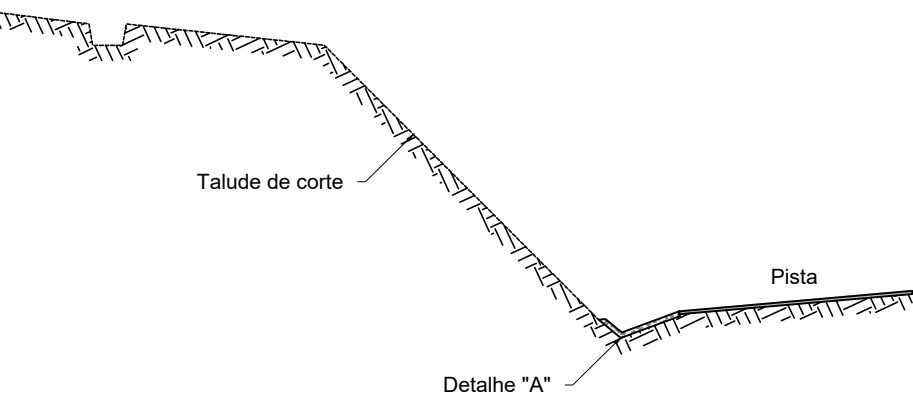
FOLHA
DES/05

ARQUIVO
05 VCC - TRAPEZOIDAL

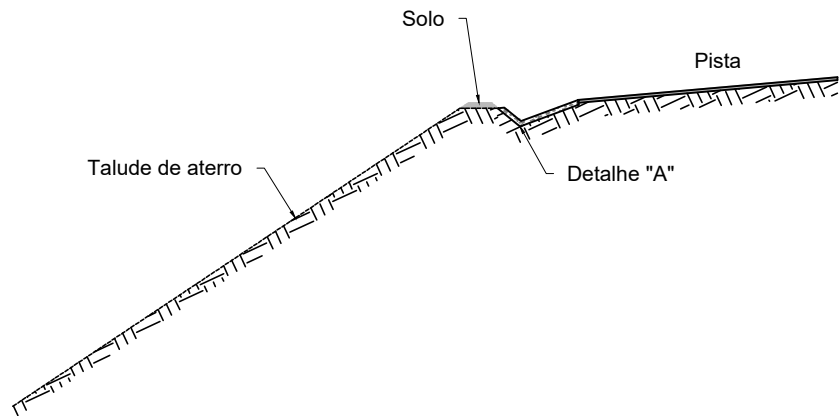
CÓDIGO
RT 01.47.d

STC - SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO

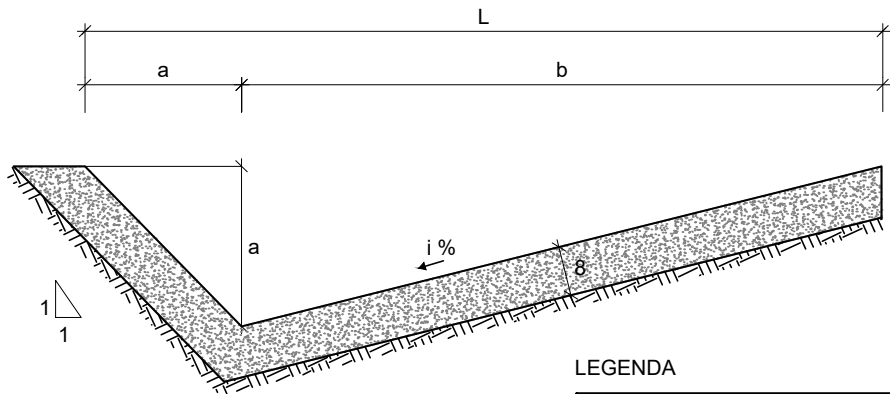
CORTE TRANSVERSAL



CORTE TRANSVERSAL

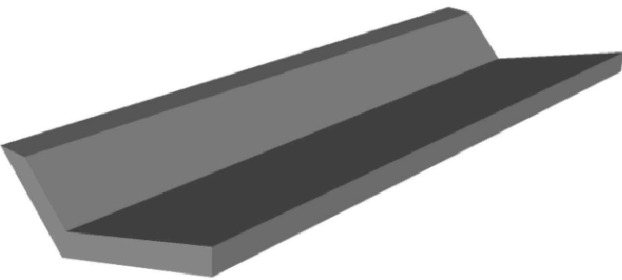


DETALHE "A"



LEGENDA

DISCRIMINAÇÃO	
Esc.	Escavação
Conc.	Concreto
G. Mad.	Guia de Madeira (2,0 X 8,0) centímetros
Arg. rej.	Argamassa para rejuntamento



*Escaneie o código para visualizar o dispositivo em realidade aumentada.

DIMENSÕES

TIPO		DIMENSÃO (cm)	
		a	b
L = 50	STC 50/10	10	40
	STC 50/15	15	35
	STC 50/20	20	30
L = 60	STC 60/10	10	50
	STC 60/15	15	45
	STC 60/20	20	40
L = 70	STC 70/10	10	60
	STC 70/15	15	55
	STC 70/20	20	50
L = 80	STC 80/10	10	70
	STC 80/15	15	65
	STC 80/20	20	60
L = 90	STC 90/10	10	80
	STC 90/15	15	75
	STC 90/20	20	70

CONSUMO

TIPO STC		DISCRIMINAÇÃO				
		Esc. (m³)	Conc. (m³)	G.Mad. (m²)	Caiação (m²)	Arg. rej. (m³)
L = 50	50/10	0,0753	0,0503	0,0503	0,6669	0,0001
	50/15	0,0911	0,0536	0,0536	0,7061	0,0001
	50/20	0,1078	0,0578	0,0578	0,7565	0,0001
L = 60	60/10	0,0881	0,0581	0,0581	0,7645	0,0001
	60/15	0,1060	0,0610	0,0610	0,7996	0,0001
	60/20	0,1246	0,0646	0,0646	0,8432	0,0001
L = 70	70/10	0,1009	0,0659	0,0659	0,8628	0,0001
	70/15	0,1211	0,0686	0,0686	0,8954	0,0001
	70/20	0,1418	0,0718	0,0718	0,9345	0,0001
L = 80	80/10	0,1138	0,0738	0,0738	0,9617	0,0001
	80/15	0,1363	0,0763	0,0763	0,9924	0,0001
	80/20	0,1593	0,0793	0,0793	1,0284	0,0001
L = 90	90/10	0,1267	0,0817	0,0817	1,0608	0,0001
	90/15	0,1516	0,0841	0,0841	1,0901	0,0001
	90/20	0,1769	0,0869	0,0869	1,1240	0,0001

DEFINIÇÕES

Sarjeta de concreto é o dispositivo de drenagem superficial, que tem a função de captar e conduzir as águas superficiais provenientes das precipitações sobre a plataforma da rodovia e dos taludes de corte, até local de deságue seguro.

APLICAÇÕES

A sarjeta triangular de concreto deverá ser posicionada no bordo da pista, tanto nos segmentos de corte, quanto de aterro.Para os segmentos de aterro o solo proveniente da escavação deverá ser apiloado adjacentes à sarjeta.

ESPECIFICAÇÕES

Sendo as sarjetas moldadas in loco, o concreto deverá ser constituído de cimento Portland, água e agregados, com resistência fck ≥ 20,0 MPa, na espessura de 8,0 cm. As juntas deverão ter espaçamento máximo de 12,0 m, preenchidas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura de 2 cm.

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: - Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; - Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH - 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46.

MEDIÇÕES

Será medido em metro linear, incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais descritos nos quadros de consumo, bem como o transportes dos mesmos até o canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Desenhos sem escala.



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO

Documento
Caderno de Drenagem
Capítulo 01 - Drenagem Superficial

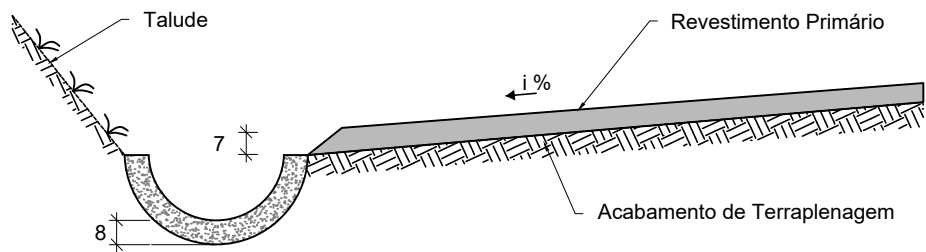
FOLHA
DES/06

ARQUIVO
06 STC

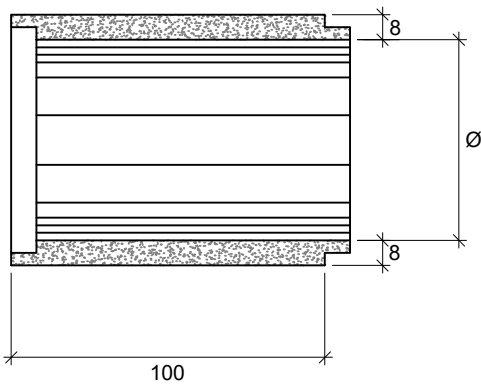
CÓDIGO
RT 01.47.d

SMA - SARJETA EM MEIA CANA DE CONCRETO

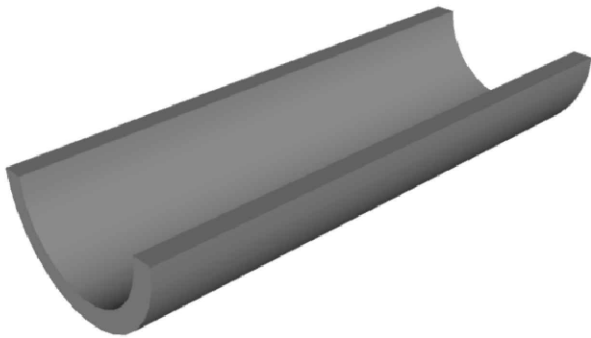
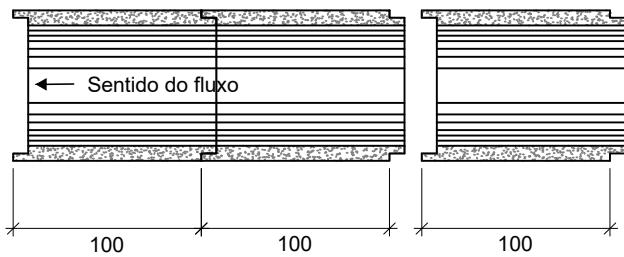
CORTE TRANSVERSAL



PLANTA



PLANTA - DETALHE DE MONTAGEM



*Escaneie o código para visualizar o dispositivo em realidade aumentada.

DIMENSÕES

TIPO SMA	DIMENSÃO (m)
	Ø
01	0,300
02	0,600

CONSUMO

TIPO SMA	DISCRIMINAÇÃO			
	Escavação (m³/m)	Peça Pré-Moldada (un/m)	Arg. rej. (m³/m)	Caiação (m²/m)
UN				
01	0,0831	1,0000	0,0005	0,7226
02	0,2268	1,0000	0,0009	1,1938

LEGENDA

DISCRIMINAÇÃO	
Arg. rej.	Argamassa para rejuntamento

DEFINIÇÕES

Sarjeta em meia cana de concreto é o dispositivo de drenagem superficial que tem função de captar e conduzir as águas superficiais, provenientes das precipitações sobre a plataforma da rodovia e taludes, até o local de deságue adequado.

APLICAÇÃO

Deverão ser implantadas em rodovias de revestimento primário, observando-se sempre no seu assentamento um rebaixo de 7,0 cm da pista acabada em relação ao topo da mesma.

ESPECIFICAÇÕES

A escavação será manual e o terreno de fundação deverá ser regularizado. As peças pré-moldadas de concreto deverão ser rejuntadas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3.

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: - Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; - Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH - 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46.

MEDIÇÕES

Será medido em metro linear, incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Desenhos sem escala.



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SARJETA EM MEIA CANA DE CONCRETO

Documento
Caderno de Drenagem
Capítulo 01 - Drenagem Superficial

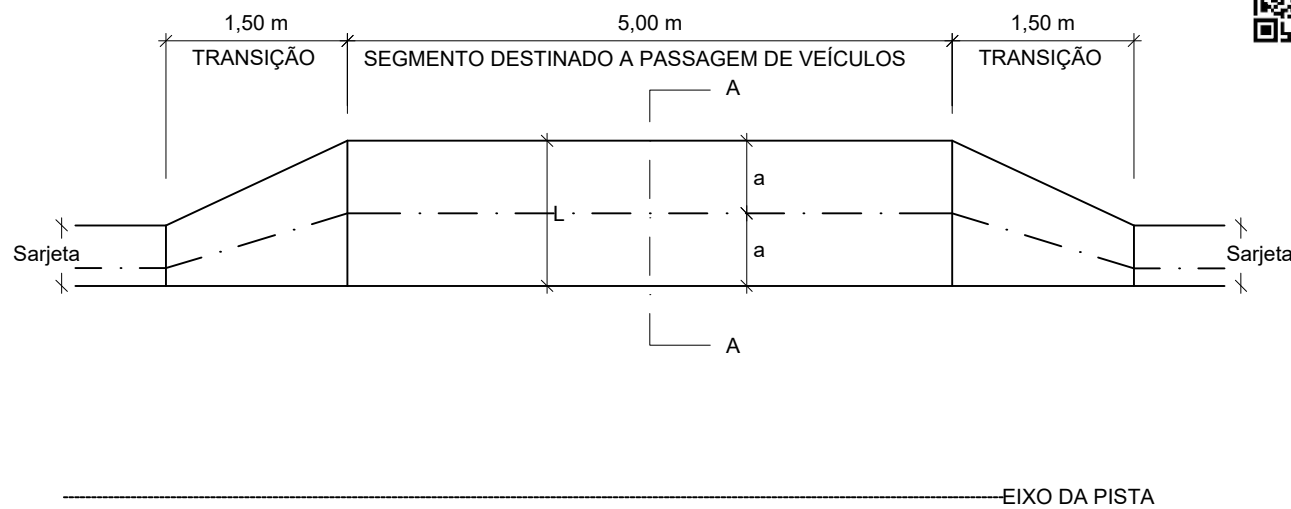
FOLHA
DES/07

ARQUIVO
07 SMA

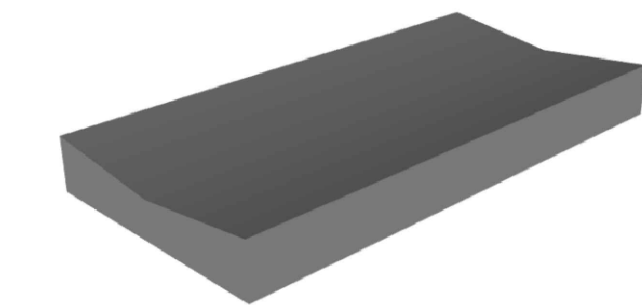
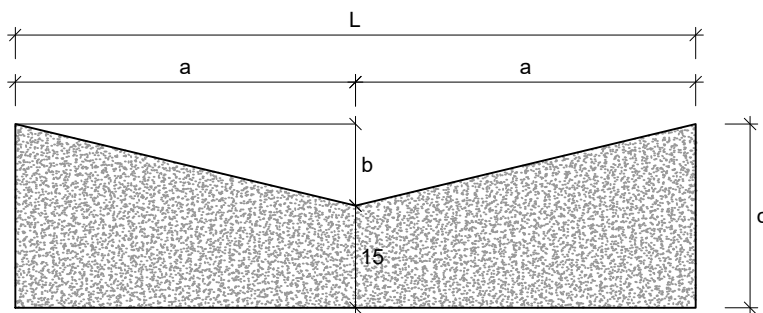
CÓDIGO
RT 01.47.d

SPV - SARJETA PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS

PLANTA



CORTE A - A



*Escaneie o código para visualizar o dispositivo em realidade aumentada.

DIMENSÕES

TIPO SPV	DIMENSÃO (cm)			
	a	b	c	L
01	50	12	27	100
02	60	20	35	120

CONSUMO

TIPO SPV	DISCRIMINAÇÃO				
	Esc.	Conc.	G. Mad.	Caiação	Arg. rej.
UN	(m³/m)	(m³/m)	(m²/m)	(m²/m)	(m³/m)
01	1,9019	1,4840	0,7515	7,8801	0,0150
02	2,8490	2,0690	1,0586	9,7646	0,0212

LEGENDA

DISCRIMINAÇÃO	
Esc.	Escavação
Conc.	Concreto
G. Mad.	Guia de Madeira
Arg. rej.	Argamassa para rejuntamento

DEFINIÇÕES

É o dispositivo de drenagem superficial, que tem função de permitir a passagem dos veículos em todos os segmentos determinados como acesso às propriedades e vias laterais à rodovia.

APLICAÇÕES

Serão aplicados nos acessos às propriedades ou vias laterais à rodovia, permitindo a passagem dos veículos sobre o dispositivo, sem causar danos ao mesmo. Serão dos tipos SPV - 01 indicado para baixo volume de tráfego e SPV - 02 para maior volume de tráfego.

ESPECIFICAÇÕES

A escavação será manual e o terreno de fundação deverá ser regularizado. O concreto deverá se constituído de cimento Portland, agregados e água, com resistência fck $\geq$ 20,0 MPa na espessura central de 15,0 cm. A sarjeta para passagem de veículos terá comprimento total de 8,0 m sendo 5,0 m destinada a passagem de veículos e 1,5 m no início e final destinado a transição com a sarjeta.

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: - Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; - Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH - 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46.

MEDIÇÕES

Será medido em unidade, incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- L = Largura útil do dispositivo.
- Desenhos sem escala.



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SARJETA PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS

Documento Caderno de Drenagem
Capítulo 01 - Drenagem Superficial

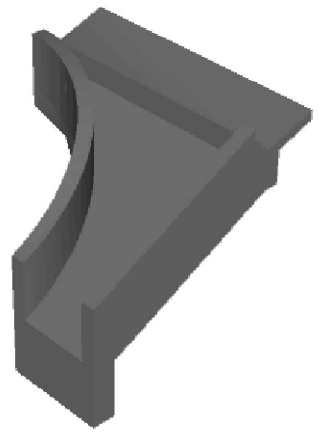
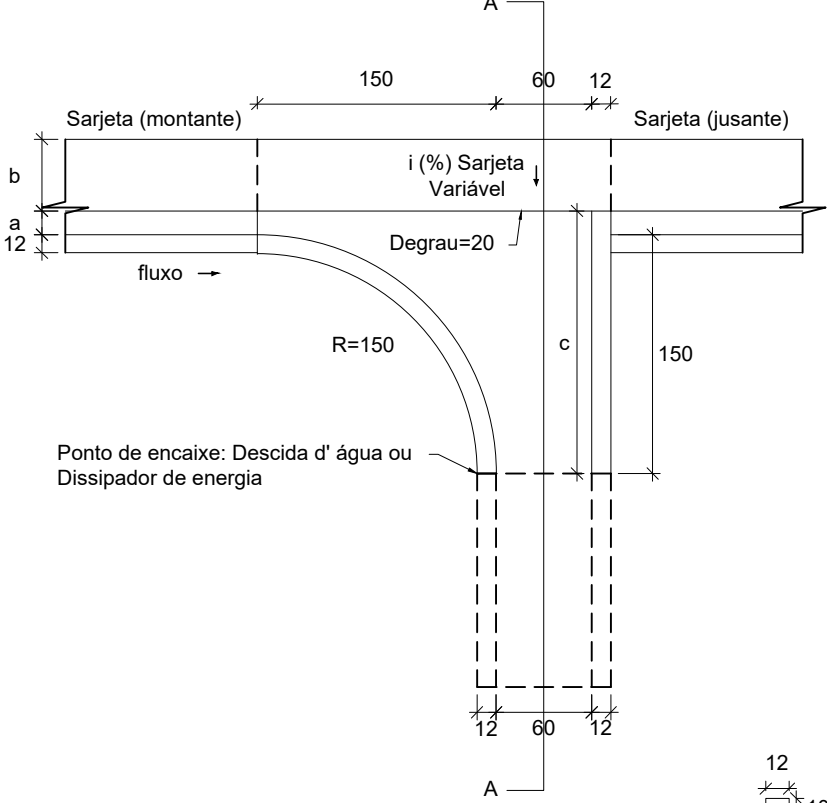
FOLHA
DES/08

ARQUIVO
08 SPV

CÓDIGO
RT 01.47.d

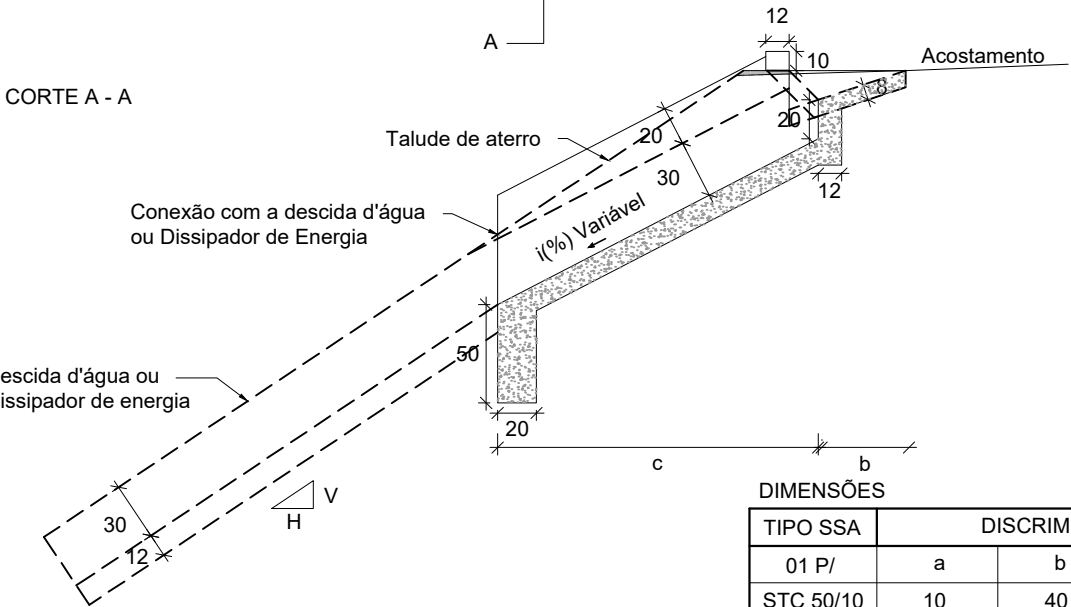
SSA - 01 - SAÍDA D'ÁGUA SIMPLES EM TALUDE DE ATERRO

PLANTA



*Escaneie o código para visualizar o dispositivo em realidade aumentada.

CORTE A - A



DIMENSÕES

TIPO SSA	DISCRIMINAÇÃO		
	a	b	c
01 P/			
STC 50/10	10	40	160
STC 50/15	15	35	165
STC 50/20	20	30	170
STC 60/10	10	50	160
STC 60/15	15	45	165
STC 60/20	20	40	170
STC 70/10	10	60	160
STC 70/15	15	55	165
STC 70/20	20	50	170
STC 80/10	10	70	160
STC 80/15	15	65	165
STC 80/20	20	60	170
STC 90/10	10	80	160
STC 90/15	15	75	165
STC 90/20	20	70	170

CONSUMO

TIPO SSA	DISCRIMINAÇÃO			
	Escavação	Concreto	Fôrma	Caiação
01 P/	(m³/un.)	(m³/un.)	(m²/un.)	(m²/un.)
STC 50/10	1,1817	0,6356	3,6700	5,4177
STC 50/15	1,2203	0,6472	3,7274	5,4962
STC 50/20	1,2279	0,6458	3,7134	5,4671
STC 60/10	1,1919	0,6397	3,6703	5,4764
STC 60/15	1,2285	0,6509	3,7274	5,5524
STC 60/20	1,2373	0,6491	3,7134	5,5191
STC 70/10	1,1992	0,6441	3,6700	5,5353
STC 70/15	1,2370	0,6550	3,7274	5,6098
STC 70/20	1,2470	0,6528	3,7134	5,5738
STC 80/10	1,2067	0,6485	3,6700	5,5946
STC 80/15	1,2457	0,6592	3,7274	5,6680
STC 80/20	1,2569	0,6568	3,7134	5,6302
STC 90/10	1,2142	0,6531	3,6700	5,6541
STC 90/15	1,2546	0,6635	3,7274	5,7267
STC 90/20	1,2671	0,6610	3,7134	5,6875

DEFINIÇÕES

Saída d'água é o dispositivo que capta as águas da sarjeta, desaguando-as no terreno natural ou conduzindo-as para descidas d'água.

APLICAÇÕES

A saída deve ser posicionada em pontos intermediários das sarjetas e/ou meio-fio, onde o cálculo do comprimento crítico (limite da capacidade hidráulica) determinar, sendo necessária também nos locais de deságue final.

ESPECIFICAÇÕES

A escavação será manual e o terreno de fundação deverá ser regularizado. O concreto deverá ser constituído de cimento Portland, água e agregados, com resistência fck ≥ 20,0 MPa.

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: - Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; - Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH - 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46.

MEDIÇÕES

Será medido em unidade, incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais descritos nos quadros de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- As dimensões a e b referem-se a STC utilizada.
- Desenhos sem escala.



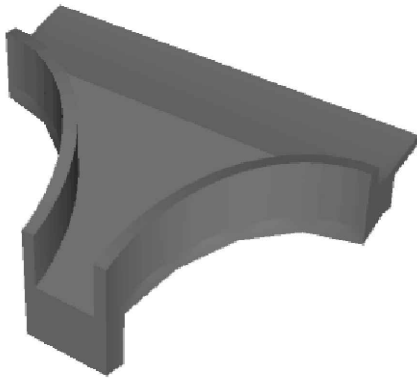
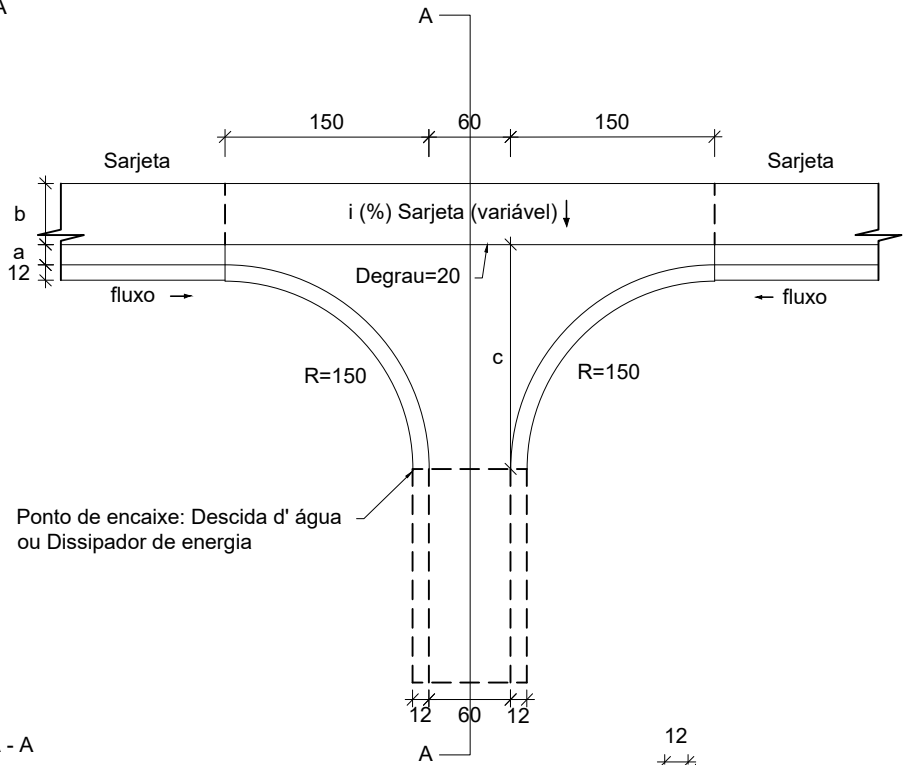
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SAÍDA D'ÁGUA SIMPLES EM TALUDE DE ATERRO

Documento	Caderno de Drenagem Capítulo 01 - Drenagem Superficial	FOLHA	DES/09
ARQUIVO	09 SSA - 01	CÓDIGO	RT 01.47.d

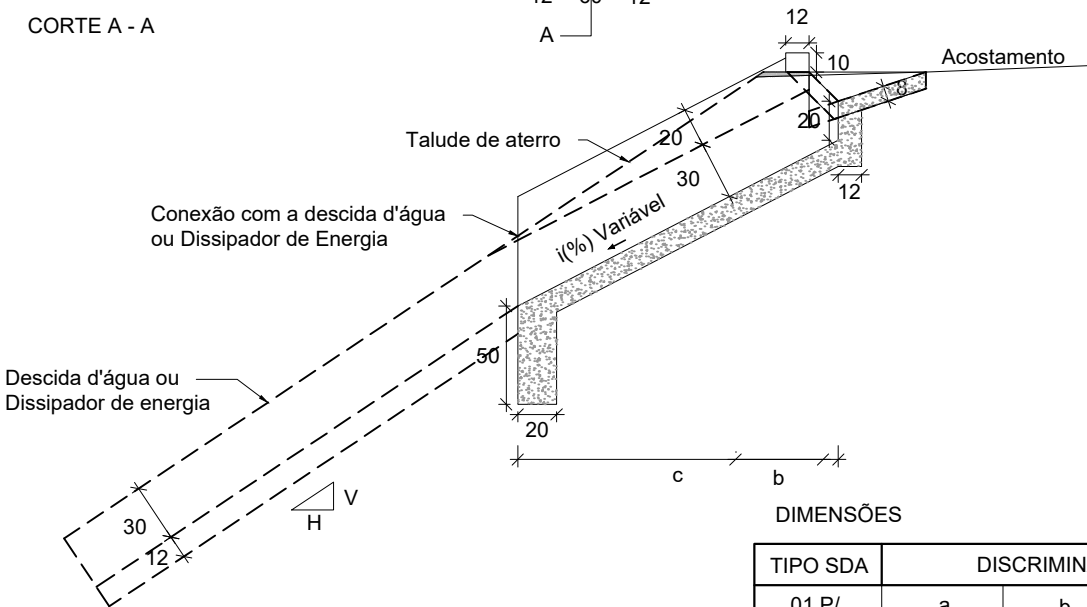
SDA - 01 - SAÍDA D'ÁGUA DUPLA EM TALUDE DE ATERRO

PLANTA



*Escaneie o código para visualizar o dispositivo em realidade aumentada.

CORTE A - A



DIMENSÕES

TIPO SDA	DISCRIMINAÇÃO		
	a	b	c
01 P/			
STC 50/10	10	40	160
STC 50/15	15	35	165
STC 50/20	20	30	170
STC 60/10	10	50	160
STC 60/15	15	45	165
STC 60/20	20	40	170
STC 70/10	10	60	160
STC 70/15	15	55	165
STC 70/20	20	50	170
STC 80/10	10	70	160
STC 80/15	15	65	165
STC 80/20	20	60	170
STC 90/10	10	80	160
STC 90/15	15	75	165
STC 90/20	20	70	170

CONSUMO

TIPO SDA	DISCRIMINAÇÃO			
	Escavação	Concreto	Fôrma	Caiação
01 P/	(m³/un.)	(m³/un.)	(m²/un.)	(m²/un.)
STC 50/10	1,3694	0,8202	4,5970	7,3791
STC 50/15	1,4028	0,8297	4,6190	7,4330
STC 50/20	1,4045	0,8224	4,5553	7,3402
STC 60/10	1,3761	0,8240	4,5970	7,4376
STC 60/15	1,4105	0,8329	4,6190	7,4892
STC 60/20	1,4132	0,8251	4,5553	7,3922
STC 70/10	1,3832	0,8281	4,5970	7,4966
STC 70/15	1,4186	0,8365	4,6190	7,5466
STC 70/20	1,4225	0,8283	4,5553	7,4470
STC 80/10	1,3904	0,8323	4,5970	7,5559
STC 80/15	1,4270	0,8405	4,6190	7,6048
STC 80/20	1,4320	0,8319	4,5553	7,5033
STC 90/10	1,3978	0,8367	4,5970	7,6154
STC 90/15	1,4356	0,8446	4,6190	7,6635
STC 90/20	1,4419	0,8358	4,5553	7,5607

DEFINIÇÕES

Saída d'água é o dispositivo que capta as águas da sarjeta de aterro, desaguando-as no terreno natural ou conduzindo-as para as descidas d'água.

APLICAÇÕES

Deverá ser posicionada no ponto baixo da sarjeta e/ou meio-fio.

ESPECIFICAÇÕES

A escavação será manual e o terreno de fundação deverá ser regularizado. O concreto deverá ser constituído de cimento Portland, água e agregados, com resistência fck ≥ 20,0 MPa.

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: - Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; - Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH - 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46.

MEDIÇÕES

Será medido em unidade, incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- As dimensões a e b referem-se a STC utilizada.
- Desenhos sem escala.



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SAÍDA D'ÁGUA DUPLA EM TALUDE DE ATERRO

Documento
Caderno de Drenagem
Capítulo 01 - Drenagem Superficial

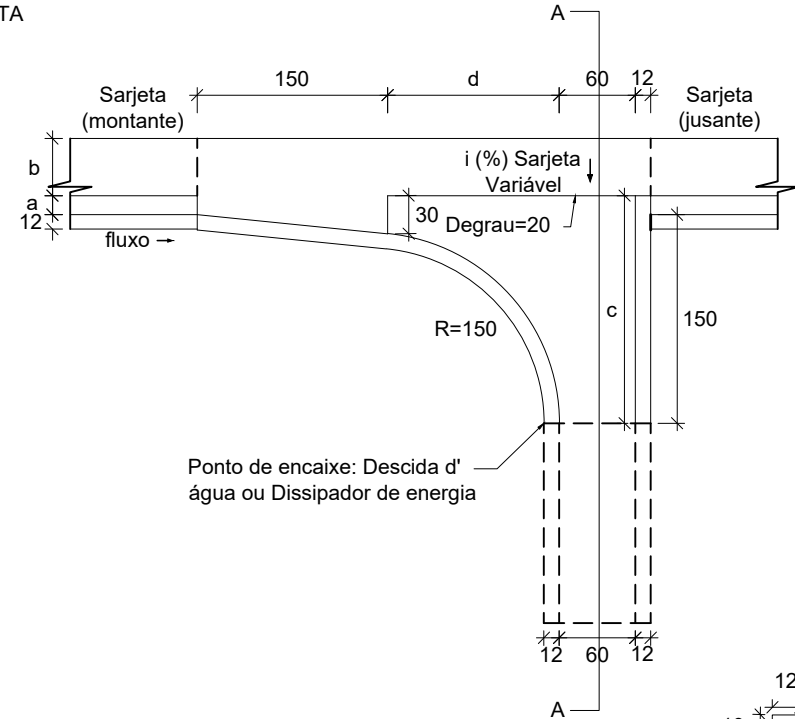
FOLHA
DES/10

ARQUIVO
10 SDA - 01

CÓDIGO
RT 01.47.d

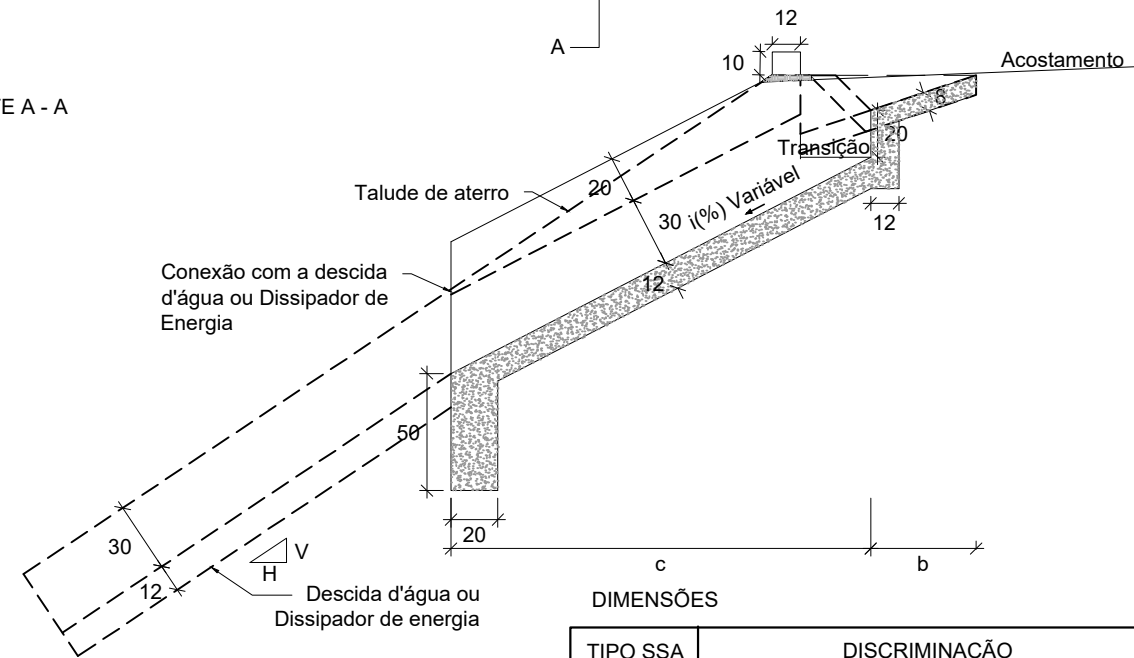
SSA - 02 - SAÍDA D'ÁGUA SIMPLES EM TALUDE DE ATERRO

PLANTA



*Escaneie o código para visualizar o dispositivo em realidade aumentada.

CORTE A - A



DIMENSÕES

TIPO SSA	DISCRIMINAÇÃO			
	a	b	c	d
02 P/				
STC 50/10	10	40	160	130
STC 50/15	15	35	165	135
STC 50/20	20	30	170	140
STC 60/10	10	50	160	130
STC 60/15	15	45	165	135
STC 60/20	20	40	170	140
STC 70/10	10	60	160	130
STC 70/15	15	55	165	135
STC 70/20	20	50	170	140
STC 80/10	10	70	160	130
STC 80/15	15	65	165	135
STC 80/20	20	60	170	140
STC 90/10	10	80	160	130
STC 90/15	15	75	165	135
STC 90/20	20	70	170	140

CONSUMO

TIPO SSA	DISCRIMINAÇÃO			
	Escavação	Concreto	Fôrma	Caiação
02 P/	(m³/un.)	(m³/un.)	(m²/un.)	(m²/un.)
STC 50/10	1,5801	0,8369	4,2128	7,4725
STC 50/15	1,6553	0,8634	4,3999	7,6805
STC 50/20	1,6766	0,8645	4,4503	7,6731
STC 60/10	1,5964	0,8528	4,2284	7,6774
STC 60/15	1,6702	0,8784	4,4148	7,8769
STC 60/20	1,6897	0,8783	4,4641	7,8550
STC 70/10	1,6139	0,8689	4,2441	7,8840
STC 70/15	1,6874	0,8940	4,4301	8,0780
STC 70/20	1,7063	0,8930	4,4787	8,0468
STC 80/10	1,6321	0,8853	4,2599	8,0916
STC 80/15	1,7058	0,9099	4,4457	8,2817
STC 80/20	1,7248	0,9083	4,4938	8,2440
STC 90/10	1,6507	0,9017	4,2758	8,2997
STC 90/15	1,7250	0,9260	4,4613	8,4870
STC 90/20	1,7444	0,9239	4,5091	8,4447

DEFINIÇÕES

Saída d'água é o dispositivo que capta as águas da sarjeta, desaguando-as no terreno natural ou conduzindo-as para descidas d'água.

APLICAÇÕES

A saída deve ser posicionada em pontos intermediários das sarjetas e/ou meio-fio, onde o cálculo do comprimento crítico (limite da capacidade hidráulica) determinar, sendo necessária também nos locais de deságue final.

ESPECIFICAÇÕES

A escavação será manual e o terreno da fundação deverá ser regularizado. O concreto deverá ser constituído de cimento Portland, água e agregados, com resistência fck ≥ 20,0 MPa.

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: - Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; - Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH - 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46.

MEDIÇÕES

Será medido em unidade, incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais descritos nos quadros de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- As dimensões a e b referem-se a STC utilizada.
- Desenhos sem escala.



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SAÍDA D'ÁGUA SIMPLES EM TALUDE DE ATERRO

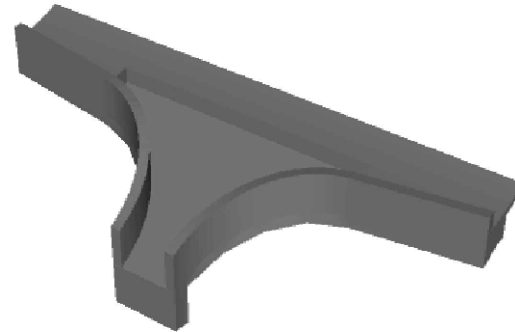
Documento
Caderno de Drenagem
Capítulo 01 - Drenagem Superficial

FOLHA
DES/11

ARQUIVO
11 SSA - 02

CÓDIGO
RT 01.47.d

PLANTA



*Escaneie o código para
visualizar o dispositivo em
realidade aumentada.

Saída d'água é o dispositivo que capta as águas da sarjeta, desaguando-as no terreno natural ou conduzindo-as para as descidas d'água.

Deverá ser posicionada no ponto baixo da sarjeta e/ou meio-fio.

A escavação será manual e o terreno de fundação deverá ser regularizado. O concreto deverá ser constituído de cimento Portland, água e agregados, com resistência $f_{ck} \geq 20,0$ MPa.

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: - Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; - Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH - 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46.

Será medido em unidade, incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o canteiro de obras.

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- As dimensões a e b referem-se a STC utilizada.
- Desenhos sem escala.

CONSUMO				
TIPO SDA	DISCRIMINAÇÃO			
	Escavação	Concreto	Fôrma	Caiçação
02 P/	(m³/un.)	(m³/un.)	(m²/un.)	(m²/un.)
STC 50/10	2,0633	1,1817	5,4201	11,1400
STC 50/15	2,1900	1,2271	5,7410	11,5086
STC 50/20	2,2474	1,2368	5,8824	11,5596
STC 60/10	2,0885	1,2090	5,4514	11,4953
STC 60/15	2,2111	1,2528	5,7710	11,8454
STC 60/20	2,2638	1,2604	5,9102	11,8715
STC 70/10	2,1158	1,2367	5,4828	11,8495
STC 70/15	2,2365	1,2795	5,8016	12,1901
STC 70/20	2,2867	1,2856	5,9394	12,2002
STC 80/10	2,1445	1,2648	5,5145	12,2053
STC 80/15	2,2643	1,3068	5,8326	12,5393
STC 80/20	2,3133	1,3117	5,9694	12,5384
STC 90/10	2,1740	1,2930	5,5462	12,5621
STC 90/15	2,2936	1,3344	5,8639	12,8912
STC 90/20	2,3422	1,3386	6,0000	12,8824



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SAÍDA D'ÁGUA DUPLA EM TALUDE DE ATERRO

Documento

Caderno de Drenagem

Capítulo 01 - Drenagem Superficial

ARQUIVO
12 SDA - 02

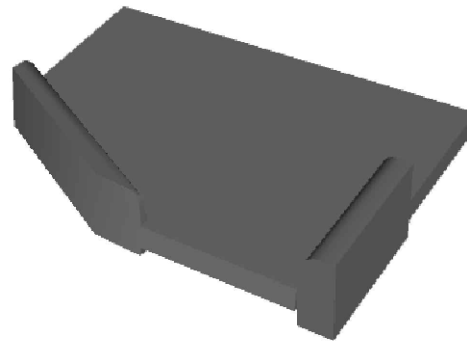
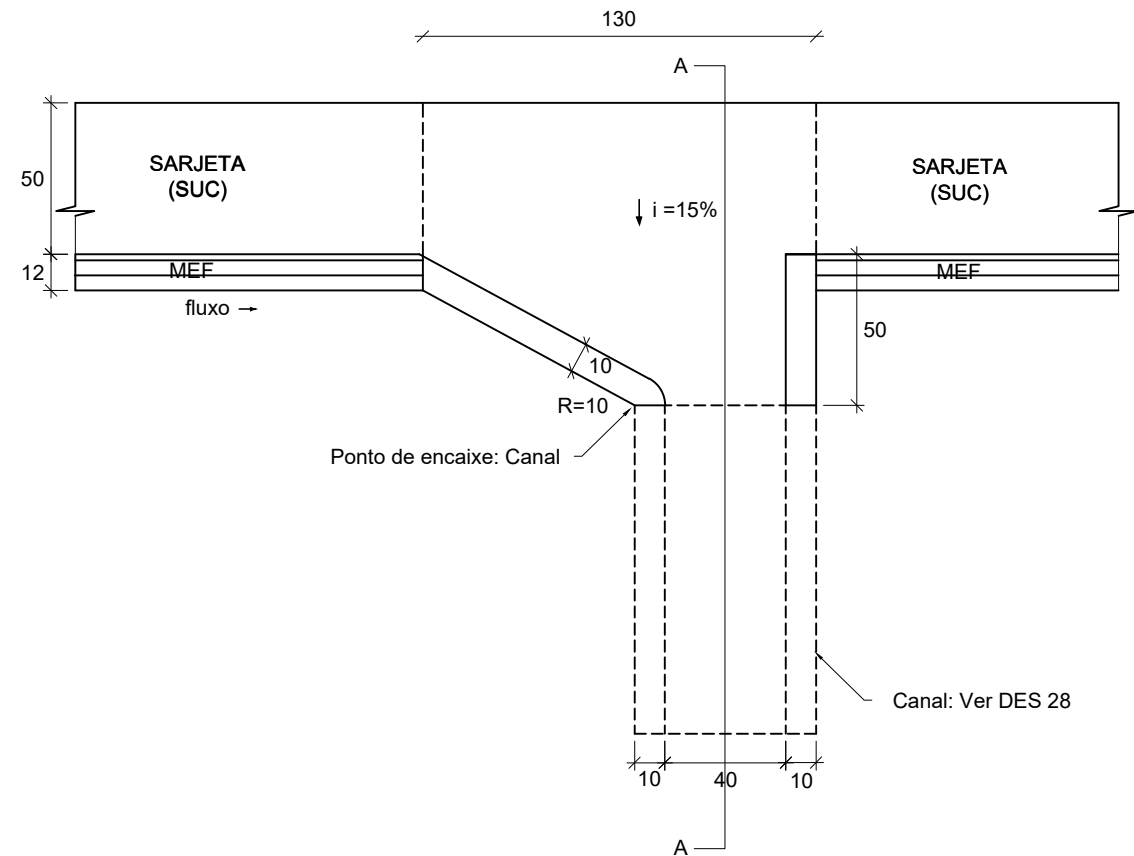
FOLHA

DES/12

CÓDIGO
RT 01.47.d

SSI - 01 - SAÍDA D'ÁGUA SIMPLES DE INTERSEÇÃO

PLANTA

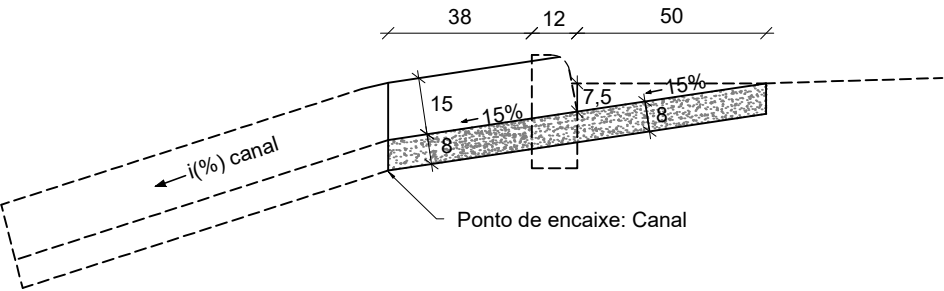


*Escaneie o código para visualizar o dispositivo em realidade aumentada.

CONSUMO

TIPO SSI	DISCRIMINAÇÃO			
	Escavação	Concreto	Fôrma	Caiação
01	(m³/un.)	(m³/un.)	(m²/un.)	(m²/un.)
	0,1722	0,1147	0,5054	1,6104

CORTE A - A



DEFINIÇÕES

Saída d'água é o dispositivo que capta as águas da sarjeta, desaguando-as no terreno natural ou conduzindo-as para descidas d'água.

APLICAÇÕES

A saída deve ser posicionada em pontos intermediários das sarjetas e/ou meio-fio, onde o cálculo do comprimento crítico (limite da capacidade hidráulica) determinar, sendo necessária também nos locais de deságue final.

ESPECIFICAÇÕES

A escavação será manual e o terreno de fundação deverá ser regularizado. O concreto deverá ser constituído de cimento Portland, água e agregados, com resistência fck ≥ 20,0 MPa.

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: - Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; - Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH - 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46.

MEDIÇÕES

Será medido em unidade, incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais descritos nos quadros de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Desenhos sem escala.



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SAÍDA D'ÁGUA SIMPLES DE INTERSEÇÃO

Documento
Caderno de Drenagem
Capítulo 01 - Drenagem Superficial

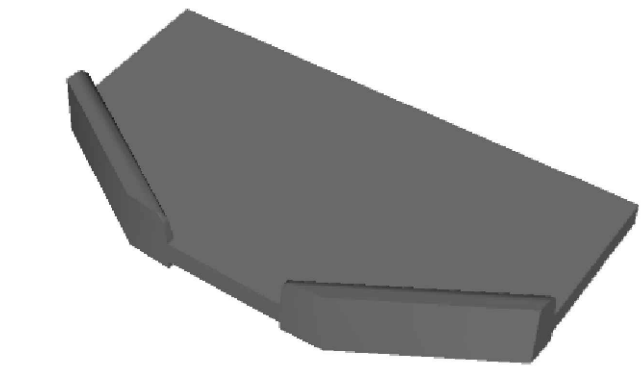
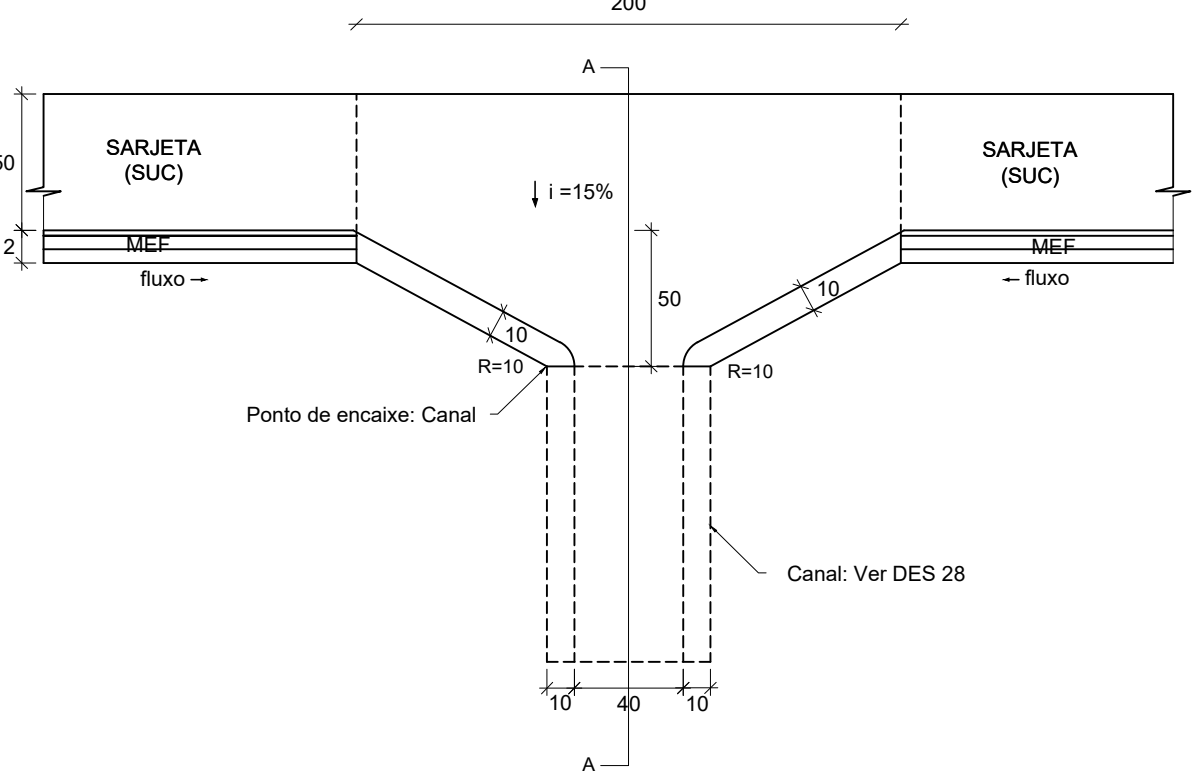
FOLHA
DES/13

ARQUIVO
13 SSI -01

CÓDIGO
RT 01.47.d

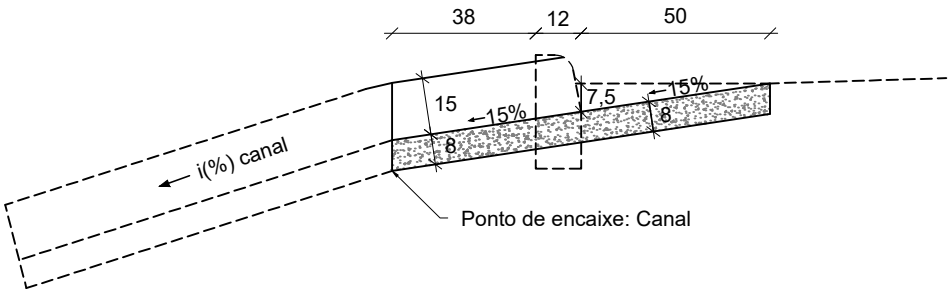
SDI - 01 - SAÍDA D'ÁGUA DUPLA DE INTERSEÇÃO

PLANTA



*Escaneie o código para visualizar o dispositivo em realidade aumentada.

CORTE A - A



CONSUMO

TIPO SDI	DISCRIMINAÇÃO			
	Escavação	Concreto	Fôrma	Caiação
01	(m³/un.)	(m³/un.)	(m²/un.)	(m²/un.)
	0,2507	0,1660	0,6219	2,2853

DEFINIÇÕES

Saída d'água é o dispositivo que capta as águas da sarjeta, desaguando-as no terreno natural ou conduzindo-as para as descidas d'água.

APLICAÇÕES

Deverá ser posicionada no ponto baixo da sarjeta e/ou meio-fio.

ESPECIFICAÇÕES

A escavação será manual e o terreno de fundação deverá ser regularizado. O concreto deverá ser constituído de cimento Portland, água e agregados, com resistência fck ≥ 20,0 MPa.

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: - Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; - Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH - 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46.

MEDIÇÕES

Será medido em unidade, incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Desenhos sem escala.



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SAÍDA D'ÁGUA DUPLA DE INTERSEÇÃO

Documento
Caderno de Drenagem
Capítulo 01 - Drenagem Superficial

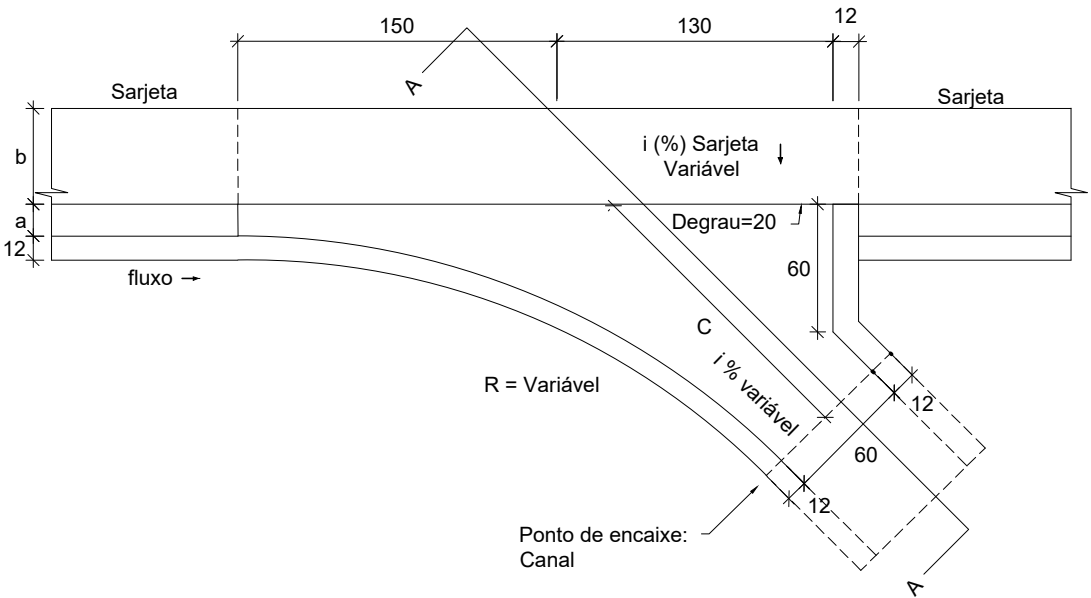
FOLHA
DES/14

ARQUIVO
14 SDI - 01

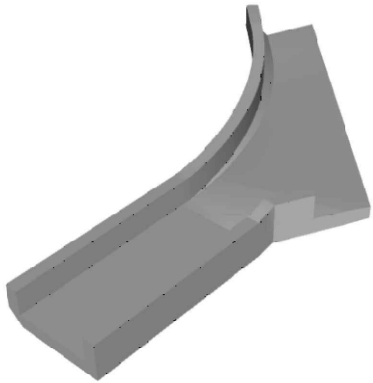
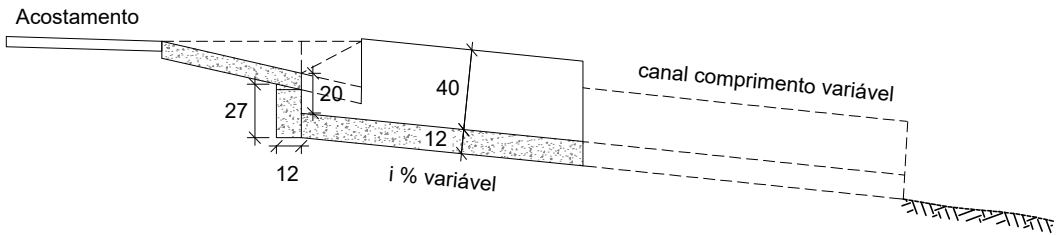
CÓDIGO
RT 01.47.d

SDC - SAÍDA D'ÁGUA EM TALUDE DE CORTE

PLANTA



CORTE A-A



*Escaneie o código para visualizar o dispositivo em realidade aumentada.

DIMENSÕES

TIPO	DISCRIMINAÇÃO		
	a	b	c
SDC P/			
STC 50/10	10	40	135
STC 50/15	15	35	141
STC 50/20	20	30	148
STC 60/10	10	50	135
STC 60/15	15	45	141
STC 60/20	20	40	148
STC 70/10	10	60	135
STC 70/15	15	55	141
STC 70/20	20	50	148
STC 80/10	10	70	135
STC 80/15	15	65	141
STC 80/20	20	60	148
STC 90/10	10	80	135
STC 90/15	15	75	141
STC 90/20	20	70	148

CONSUMO

TIPO	DISCRIMINAÇÃO			
	Escavação	Concreto	Fôrma	Caiação
	(m³/un.)	(m³/un.)	(m²/un.)	(m²/un.)
SDC P/				
STC 50/10	0,8522	0,3036	3,5990	3,7633
STC 50/15	0,9394	0,3148	3,6244	4,0584
STC 50/20	1,0458	0,3303	3,8455	4,2955
STC 60/10	0,8871	0,3255	3,7524	3,6306
STC 60/15	0,9768	0,3353	3,7972	3,9041
STC 60/20	1,0776	0,3483	3,8433	4,2148
STC 70/10	0,9226	0,3476	3,7523	3,6215
STC 70/15	1,0170	0,3568	3,7969	3,8824
STC 70/20	1,1182	0,3681	3,8422	4,1689
STC 80/10	0,9583	0,3698	3,7522	3,6151
STC 80/15	1,0584	0,3786	3,7967	3,8678
STC 80/20	1,1626	0,3888	3,8416	4,1395
STC 90/10	0,9943	0,3920	3,7522	3,6103
STC 90/15	1,1003	0,4005	3,7966	3,8573
STC 90/20	1,2090	0,4099	3,8413	4,1191

DEFINIÇÕES

Saída d'água de corte é o dispositivo que capta as águas da sarjeta, desaguando-as no terreno natural, conduzindo-as para o canal de lançamento ou descida d'água.

APLICAÇÕES

Serão posicionadas nos pontos de passagem de corte para aterro e ao final das sarjetas, conduzindo as águas superficiais para fora do corpo estradal.

ESPECIFICAÇÕES

A escavação será manual e o terreno de fundação deverá ser regularizado. O concreto deverá ser constituído de cimento Portland, água e agregados, com resistência fck ≥ 20,0 MPa.

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: - Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; - Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH - 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46.

MEDIÇÕES

Será medido em unidade, incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o canteiro de obras. O canal de lançamento da saída d'água será medido separadamente em metro linear.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- As dimensões a e b referem-se a STC.
- O Canal de lançameto deverá seguir os padrões contidos nesse documento na folha DES/27.



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SAÍDA D'ÁGUA EM TALUDE DE CORTE

Documento
Caderno de Drenagem
Capítulo 01 - Drenagem Superficial

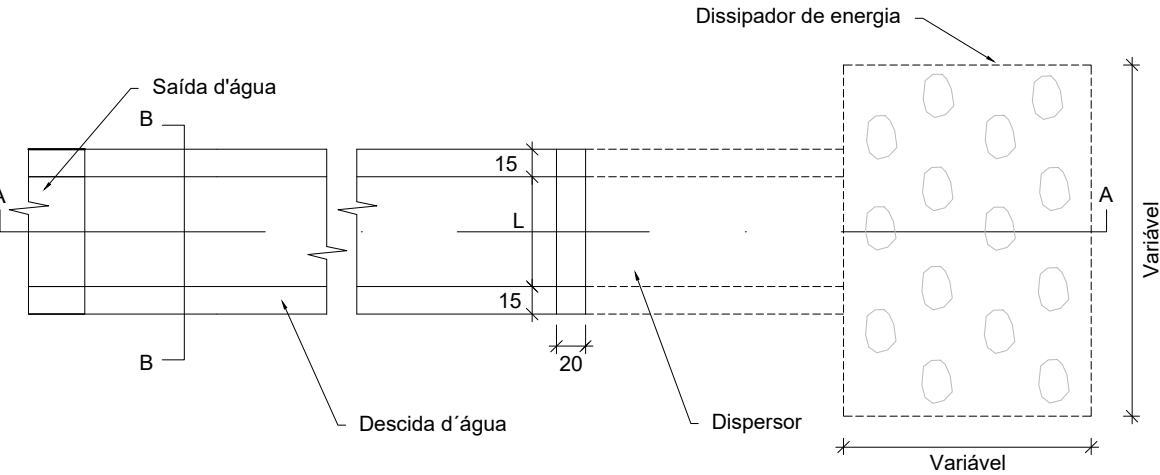
FOLHA
DES/15

ARQUIVO
15 SDC

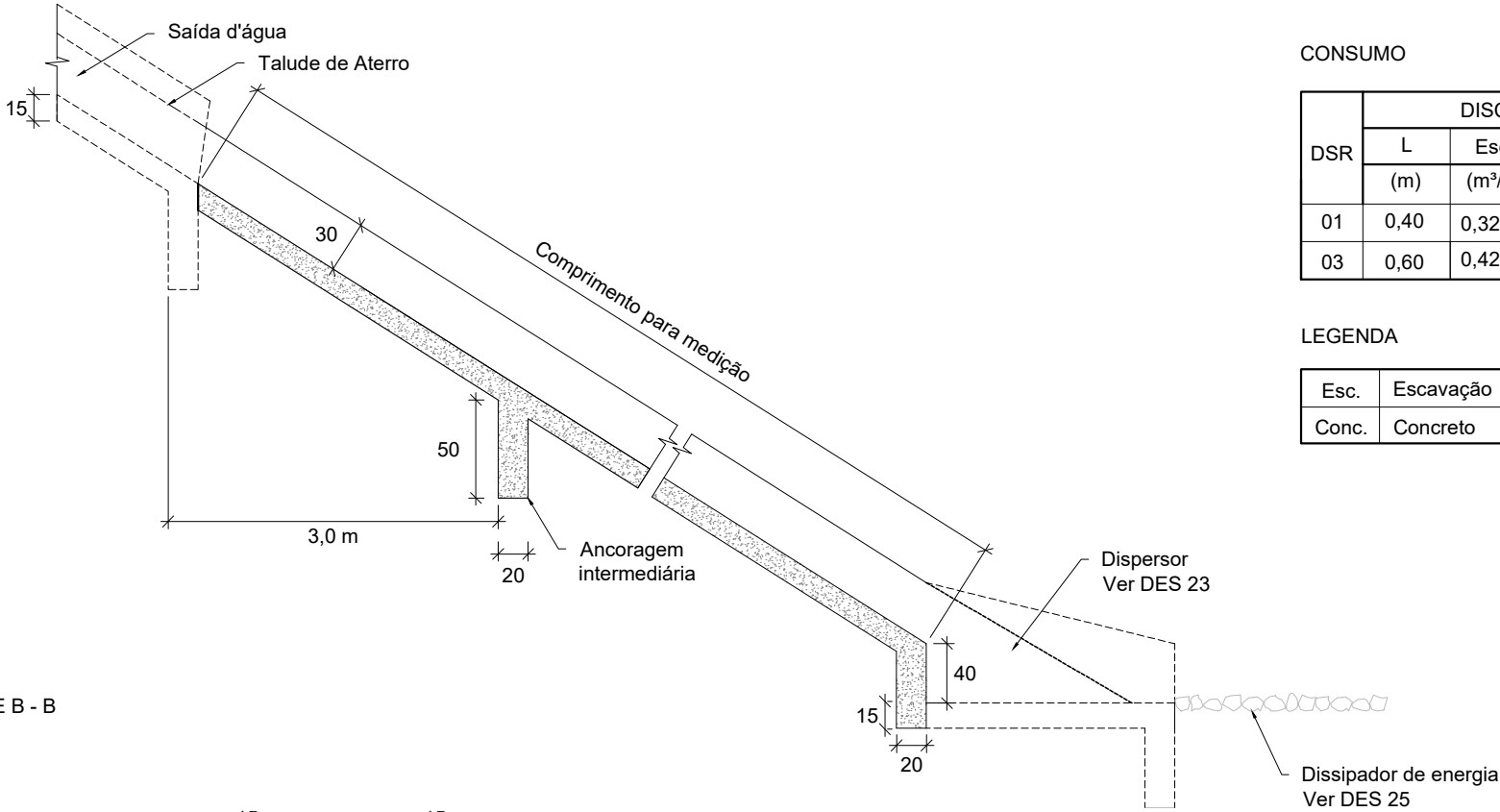
CÓDIGO
RT 01.47.d

DSR - DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDA

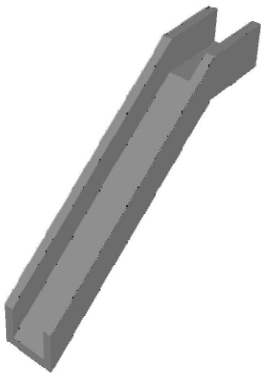
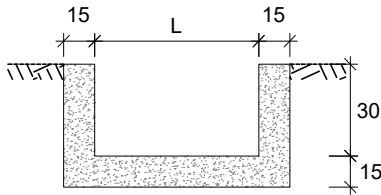
PLANTA



CORTE A - A



CORTE B - B



*Escaneie o código para visualizar o dispositivo em realidade aumentada.

CONSUMO

DSR	DISCRIMINAÇÃO			
	L	Esc.	Fôrma	Conc.
	(m)	(m³/m)	(m²/m)	(m³/m)
01	0,40	0,3276	0,9000	0,2076
03	0,60	0,4212	0,9000	0,2412

LEGENDA

Esc.	Escavação
Conc.	Concreto

DEFINIÇÕES

Descida d'água de aterro tipo rápida é o dispositivo que tem a finalidade de conduzir e promover o deságue das águas coletadas pelos dispositivos de drenagem.

APLICAÇÕES

A descida d'água deverá ser utilizada em aterro com altura máxima de 6,0 m.

ESPECIFICAÇÕES

A escavação será manual e o terreno de fundação deverá ser regularizado. O concreto deverá ser constituído de cimento Portland, água e agregados, com resistência fck ≥ 20,0 MPa. As descidas d'água DSR - 01 e DSR - 03 são em concreto símples.

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: - Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH - 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46; - Agregados graúdos: NBR - 6465.

MEDIÇÕES

Será medido em metro linear (comprimento inclinado), incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como, o transporte de todos os materiais até o canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Desenhos sem escala.



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDA

Documento
Caderno de Drenagem
Capítulo 01 - Drenagem Superficial

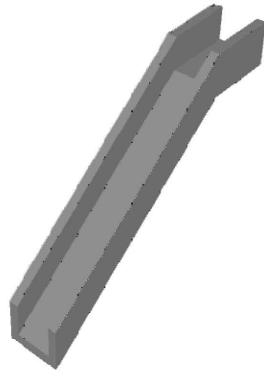
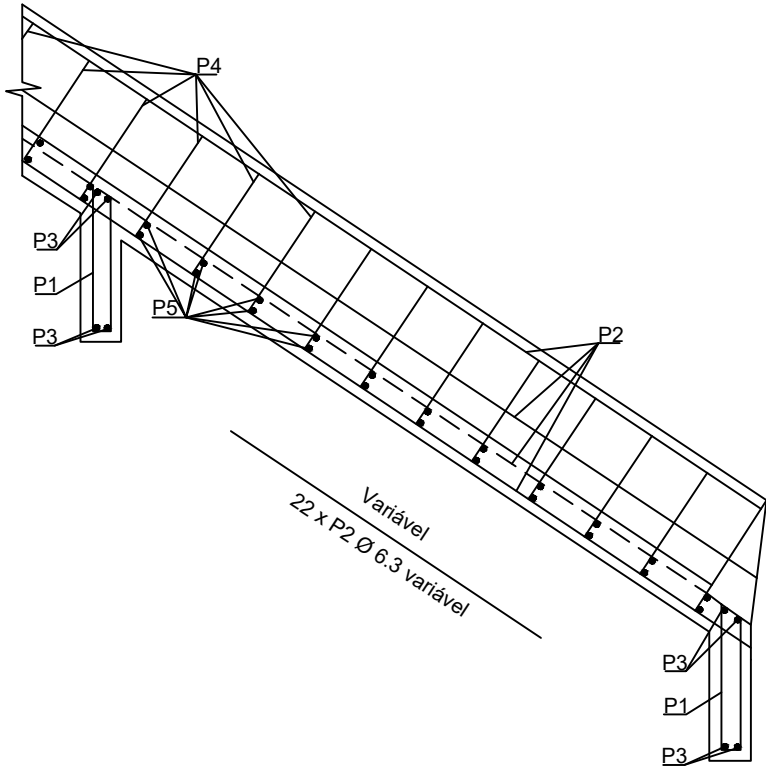
FOLHA
DES/16

ARQUIVO
16 DSR

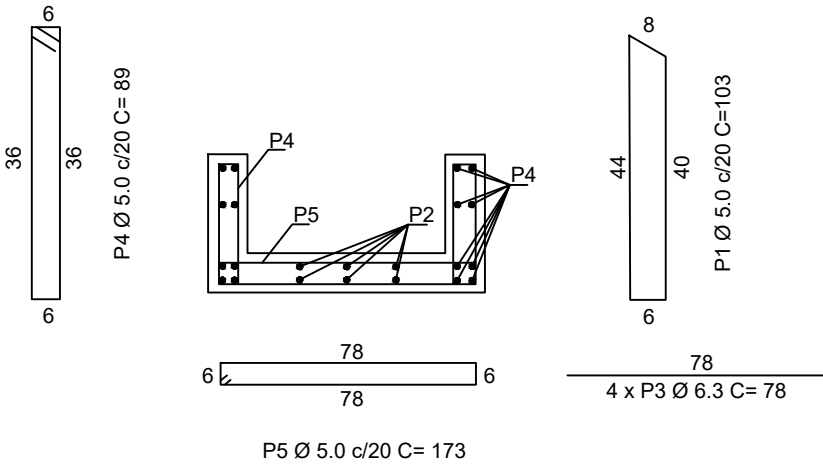
CÓDIGO
RT 01.47.d

DSR - DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDA - ARMADA

ARMAÇÃO



*Escaneie o código para visualizar o dispositivo em realidade aumentada.



CONSUMO

DSR	DISCRIMINAÇÃO					
	L	Esc.	Fôrma	Conc.	Aço CA-60	Aço CA-50
	(m)	(m³/m)	(m²/m)	(m³/m)	(Kg/m)	(Kg/m)
02	0,40	0,3276	0,9000	0,2076	6,6668	0,1672
04	0,60	0,4212	0,9000	0,2412	7,0183	0,2079

ARMADURAS

DSR	L	Comprimento m/m					Total
	(m)	P1	P2	P3	P4	P5	
02	0,40	1,14	22,27	0,68	11,56	8,31	43,96
04	0,60	1,40	22,27	0,85	11,56	10,34	46,42

ARMADURAS

QUADRO DE ARMADURAS		
Posição	Ø	Esp.
1	5,0	15
2	5,0	20
3	6,3	-
4	5,0	15
5	5,0	15

LEGENDA

DISCRIMINAÇÃO	
Esp.	Espaçamento
Esc.	Escavação
Conc.	Concreto
P	Posição das Barras de Aço

DEFINIÇÕES

Descida d'água de aterro tipo rápida é o dispositivo que tem função de conduzir e promover o deságue das águas coletadas pelos dispositivos de drenagem.

APLICAÇÕES

A descida d'água deverá ser utilizada em aterro com altura mínima de 6,0 m.

ESPECIFICAÇÕES

A escavação será manual e o terreno de fundação deverá ser regularizado. O concreto deverá ser constituído de cimento Portland, água e agregados, com resistência fck ≥ 20,0 MPa. As armaduras deverão ser de aço CA - 50 e CA - 60. As descidas d'água DSR - 02 e DSR - 04 são em concreto armado.

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: - Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; - Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH - 248, NBR - 1218 e NBRNM - 46; - Armaduras: NBR - ISO 6892, NBR - 7480, NBR - 6153, NBR - 6598, NBR - 7477 e NBR - 7478; - Agregados graúdos: NBR - 6465.

MEDIÇÕES

Será medido em metro linear (comprimento inclinado), incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o canteiro de obra.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Desenhos sem escala.



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDA - ARMADA

Documento
Caderno de Drenagem
Capítulo 01 - Drenagem Superficial

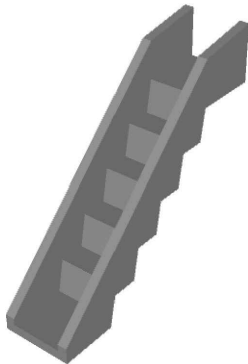
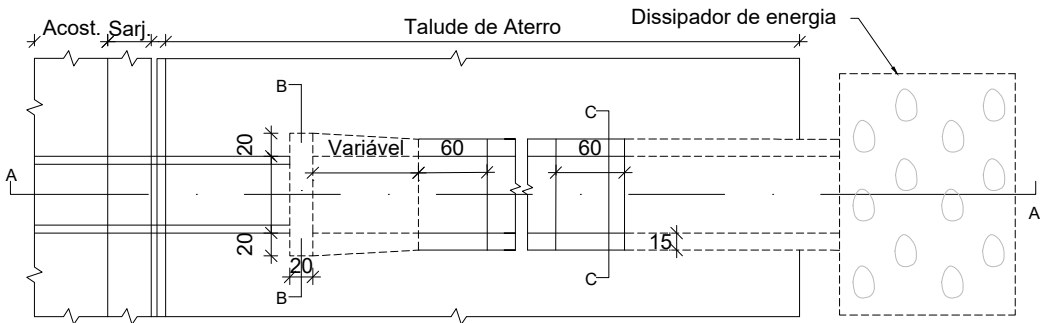
FOLHA
DES/17

ARQUIVO
17 DSR - ARMADA

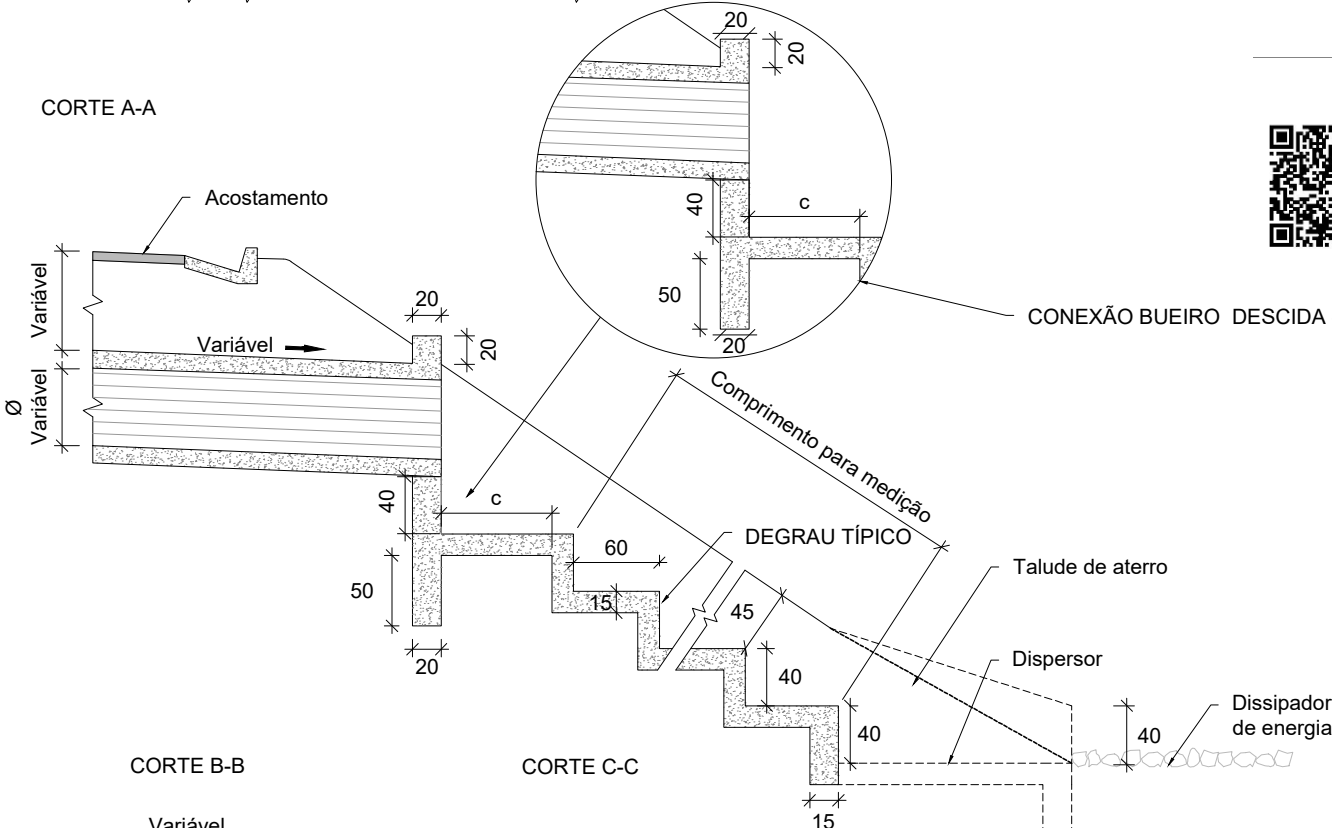
CÓDIGO
RT 01.47.d

PLANTA

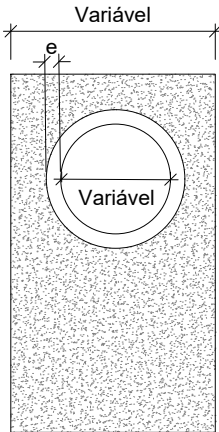
DSA - DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS



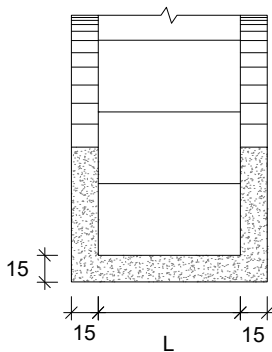
CORTE A-A



CORTE B-B



CORTE C-C



DIMENSÕES CBD

TIPO CBD	DIMENSÃO (cm)		
	Adaptável em	L	c
03/04	BSTC Ø= 60	110	75
05/06	BSTC Ø= 80	130	112
07/08	BSTC Ø=100	160	148
09/10	BSTC Ø=120	180	186
11/12	BSTC Ø=150	220	236
13/14	BDTC Ø=100	310	148
15/16	BDTC Ø=120	360	186
17/18	BDTC Ø=150	430	236

CONSUMO CBD

TIPO CBD	DISCRIMINAÇÃO		
	Esc.	Fôrma	Conc.
UN	(m³/un.)	(m²/un.)	(m³/un.)
03	1,8014	3,0727	0,9705
05	2,9321	4,6144	1,3335
07	4,6536	6,5626	1,8164
09	6,6673	8,6949	2,5629
11	10,8015	12,3659	3,1523
13	8,5152	9,3076	3,0180
15	12,6770	12,4389	3,9239
17	20,3119	17,4479	5,3611

*Escaneie o código para visualizar o dispositivo em realidade aumentada.



CONEXÃO BUEIRO DESCIDA - CBD (ver notas)

DIMENSÕES DEGRAU TÍPICO

TIPO DSA	DIMENSÃO (cm)	
	Adaptável em	L
01/02	SAÍDA D'ÁGUA	60
03/04	BSTC Ø= 60	110
05/06	BSTC Ø= 80	130
07/08	BSTC Ø=100	160
09/10	BSTC Ø=120	180
11/12	BSTC Ø=150	220
13/14	BDTC Ø=100	310
15/16	BDTC Ø=120	360
17/18	BDTC Ø=150	430

CONSUMO DEGRAU TÍPICO

TIPO DSA	DISCRIMINAÇÃO		
	Esc.	Fôrma	Conc.
UN	(m³/m)	(m²/m)	(m³/m)
01	0,7621	1,5435	0,3937
03	1,1855	1,8208	0,5096
05	1,3549	1,9317	0,5560
07	1,6089	2,0982	0,6256
09	1,7782	2,2091	0,6720
11	2,1170	2,4310	0,7648
13	2,8791	2,9302	0,9735
15	3,3025	3,2076	1,0895
17	3,8952	3,5958	1,2518

LEGENDA

DISCRIMINAÇÃO	
Esc.	Escavação
Conc.	Concreto

DEFINIÇÕES

Descida d'água em degraus em talude de aterro é o dispositivo com função de conduzir e promover o deságue adequado das águas coletadas pelas sarjetas de aterro e pelos bueiros.

APLICAÇÕES

As descidas d'água em degraus deverão ser utilizadas em aterro, em meia encosta e em saída de bueiro.

ESPECIFICAÇÕES

A escavação será manual e o terreno de fundação deverá ser regularizado. O concreto deverá ser constituído de cimento Portland, água e agregados, com resistência fck ≥ 20,0 MPa. As descidas d' água com numeração ímpar são em concreto simples e as descidas d' água com numeração par são em concreto armado.

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: - Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; - Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH - 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46.

MEDIÇÕES

Será medido em metro linear (comprimento inclinado) incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o canteiro de obras. A conexão bueiro descida d'água (CBD) será medida por unidade.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Desenhos sem escala.
- A conexão bueiro descida d' água (CBD) deverá ser listada separadamente, por unidade.



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS

Documento	Caderno de Drenagem Capítulo 01 - Drenagem Superficial	FOLHA	DES/18
ARQUIVO	18 DSA	CÓDIGO	RT 01.47.d

Technical drawing of a staircase showing side and top views with dimensions and labels.

Side View Labels:

- P5-Ø6,3 c/20- CORRIDO - VAR.
- P4-Ø5,0 c/20-VAR.
- P3
- P2-Ø5,0 c/20 -VAR.
- P1-Ø5,00c/20
- P8-Ø5,0 c/20-VAR.
- P7-Ø5,0c/20
- P6-Ø5,0 c/20
- P5
- P3
- P3
- P9
- P8
- Degrau típico
- CBD
- Dispensor

Dimensions:

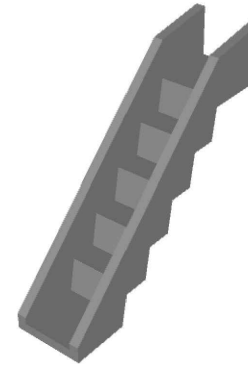
- Ø Variável
- Ø Variável
- 100
- 14
- 9
- variável
- 9
- 9
- 60
- 40
- 60
- 49
- 9
- 9
- 69
- 15
- 15
- 15
- 15

Top View Labels:

- P5-Ø6,3 c/20- CORRIDO - VAR.
- P8-Ø5,0 c/20-VAR.
- P7-Ø5,0c/20
- P6-Ø5,0 c/20
- P5
- P3
- P3
- P9
- P8
- Degrau típico
- CBD
- Dispensor

Dimensions:

- Ø Variável
- Ø Variável
- 100
- 14
- 9
- variável
- 9
- 9
- 60
- 40
- 60
- 49
- 9
- 9
- 69
- 15
- 15
- 15
- 15



CONSUMO DE GRAU TÍPICO

TIPO	DISCRIMINAÇÃO		
	Esc.	Fôrma	Conc.
UN	(m³/m)	(m²/m)	(m³/m)
02	0,7621	1,5435	0,3937
04	1,1855	1,8208	0,5096
06	1,3549	1,9317	0,5560
08	1,6089	2,0982	0,6256
10	1,7782	2,2091	0,6720
12	2,1170	2,4310	0,7648
14	2,8791	2,9302	0,9735
16	3,3025	3,2076	1,0895
18	3,8952	3,5958	1,2518

TIPO	Aço CA-60 5.0 mm	Aço CA-50 6.3 mm
UN	(Kg/m)	(Kg/m)
02	4,3958	5,7124
04	6,0402	7,0714
06	6,6979	7,6150
08	7,6846	8,4304
10	8,3423	8,9740
12	9,6579	10,0612
14	12,6178	12,5075
16	14,2622	13,8665
18	16,5644	15,7691

TIPO	DISCRIMINAÇÃO		
	Esc.	Fôrma	Conc.
UN	(m³/un.)	(m²/un.)	(m³/un.)
04	1,8014	3,0727	0,9705
06	2,9321	4,6144	0,9705
08	4,6536	6,5626	1,3335
10	6,6673	8,6949	2,5629
12	10,8015	12,3659	3,1523
14	8,5152	9,3076	3,0180
16	12,6770	12,4389	3,9239
18	20,3119	17,4479	5,3611

TIPO	Aço CA-60 5.0 mm	Aço CA-5 6.3 mm
UN	(Kg/un.)	(Kg/un.)
04	9,7669	9,0727
06	13,4075	11,7784
08	17,9192	14,8713
10	22,6409	18,0579
12	30,6965	23,0991
14	25,2506	18,5463
16	32,4780	22,4679
18	43,8225	28,2441

DISCRIMINAÇÃO	
Esc.	Escavação
Conc.	Concreto
P	Posição das Barras de Aço

*Saída d'água		Conexão (CBD) (m/u)				Degrau Típico (m/m)				
L	P1	P2	P3	P4	P5	P3	P5	P6	P7	P8
cm	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
60	-	-	-	-	-	11,32	12,00	10,22	13,27	5,05
*Diâmetro Ø 60 Apoio Ala Bueiro (m/u)						Degrau Típico (m/m)				
L	P1	P2	P3	P4	P5	P3	P5	P6	P7	P8
cm	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
110	19,52	19,50	15,20	24,40	21,83	16,86	12,00	14,87	19,30	5,05
*Diâmetro ø 80 Apoio Ala Bueiro (m/u)						Degrau Típico (m/m)				
L	P1	P2	P3	P4	P5	P3	P5	P6	P7	P8
cm	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
130	21,96	28,69	17,20	36,41	30,88	19,08	12,00	16,72	21,72	5,05
*Diâmetro ø 100 Apoio Ala Bueiro (m/u)						Degrau Típico (m/m)				
L	P1	P2	P3	P4	P5	P3	P5	P6	P7	P8
cm	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
160	25,62	41,03	20,20	49,71	40,50	22,41	12,00	19,51	25,33	5,05
310	43,92	70,34	35,20	49,71	40,50	39,05	12,00	33,45	43,43	5,05
*Diâmetro ø 120 Apoio Ala Bueiro (m/u)						Degrau Típico (m/m)				
L	P1	P2	P3	P4	P5	P3	P5	P6	P7	P8
cm	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
180	28,06	53,56	22,20	65,40	51,06	24,63	12,00	21,37	27,75	5,05
360	50,02	95,48	40,20	65,40	51,51	44,60	12,00	38,09	49,46	5,05
*Diâmetro ø 150 Apoio Ala Bueiro (m/u)						Degrau Típico (m/m)				
L	P1	P2	P3	P4	P5	P3	P5	P6	P7	P8
cm	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
220	32,94	76,64	26,20	89,74	68,08	29,07	12,00	25,09	32,57	5,05
430	58,56	136,26	47,20	89,74	68,08	52,36	12,00	44,60	57,91	5,05

Descida d'água em degraus em talude de aterro é o dispositivo com função de conduzir e promover o deságue adequado das águas coletadas pelas sarjetas de aterro e pelos bueiros.

As descidas d'água em degraus deverão ser utilizadas em aterro, em meia encosta e em saída de bueiro.

A escavação será manual e o terreno de fundação deverá ser regularizado. O concreto deverá ser constituído de cimento Portland, água e agregados, com resistência $f_{ck} \geq 20,0$ MPa. As armaduras deverão ser de aço CA - 50 e CA - 60. As descidas d' água com numeração ímpar são em concreto simples e as descidas d' água com numeração par são em concreto armado.

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: - Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; - Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH - 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46.

Será medido em metro linear (comprimento inclinado), incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o canteiro de obras. A conexão bueiro descida d'água (CDB) será medida por unidade.

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Desenhos sem escala.
- A conexão bueiro descida d' água (CBD) deverá ser listada separadamente, por unidade.



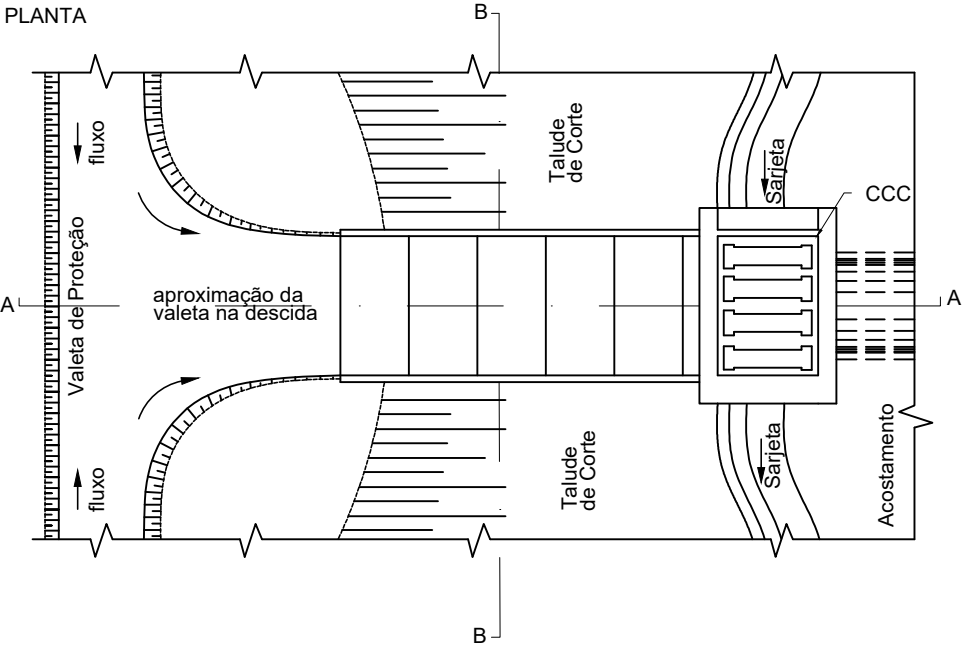
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS ARMADA

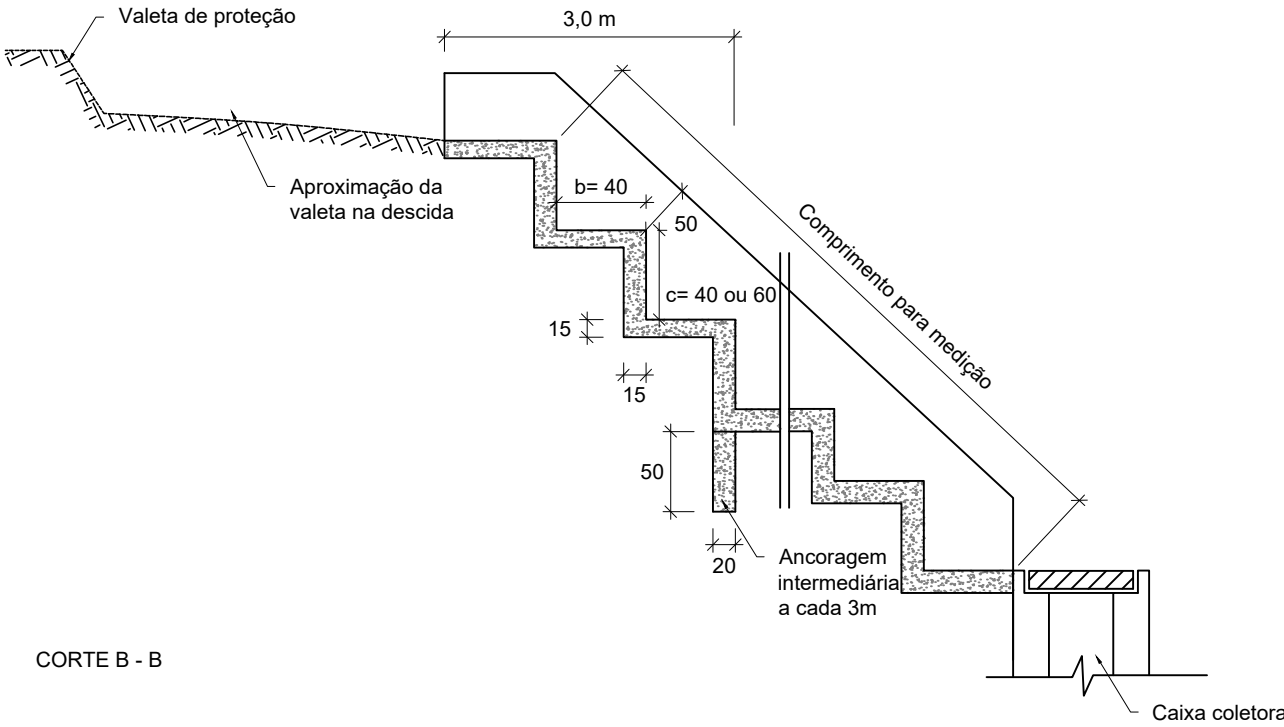
Documento	FOLHA
Caderno de Drenagem Capítulo 01 - Drenagem Superficial	DES/19
ARQUIVO	CÓDIGO
19 DSA - ARMADA	RT 01.47.d

DSC - DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE EM DEGRAUS

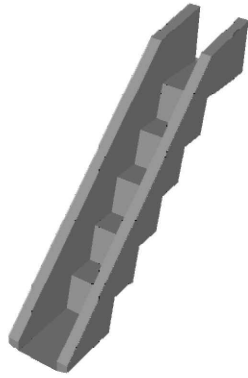
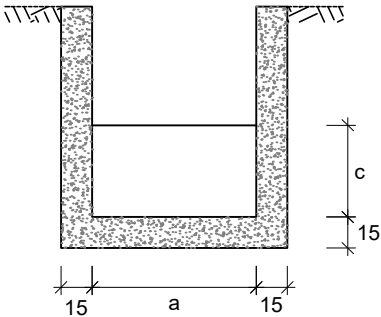
PLANTA



CORTE A - A



CORTE B - B



*Escaneie o código para visualizar o dispositivo em realidade aumentada.

DEFINIÇÕES

Descida d'água em talude de corte é o dispositivo que tem a função de conduzir e promover o deságue das águas coletadas pelos dispositivos de drenagem.

APLICAÇÕES

Deverá ser utilizada nos taludes de cortes sendo: para inclinação do talude 1:1 utilizar DSC - 01; para inclinação do talude 1:1,5 utilizar DSC - 03.

ESPECIFICAÇÕES

A escavação será manual e o terreno de fundação deverá ser regularizado. O concreto deverá ser constituído de cimento Portland, água e agregados, com resistência fck $\geq$ 20,0 MPa. As descidas d'água DSC - 01 e DSC - 03 são em concreto simples. A aproximação da valeta até a descida d'água de corte deverá ser feita com a angulação necessária obedecendo as condições do terreno.

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: - Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH - 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46; - Armaduras: NBR - ISO 6892, NBR - 7480, NBR - 6153, NBR - 6598, NBR - 7477 e NBR - 7478.

MEDIÇÕES

Será medido em metro linear (comprimento inclinado), incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Desenhos sem escala.



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE EM DEGRAUS

Documento
Caderno de Drenagem
Capítulo 01 - Drenagem Superficial

FOLHA
DES/20

ARQUIVO
20 DSC

CÓDIGO
RT 01.47.d

DEFINIÇÕES

APLICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES

NORMATIVAS

MEDIÇÕES

NOTAS

A 3D perspective view of a single step in a staircase, showing the tread and riser surfaces.

[illegible]

TIPO DSC	DIMENSÃO (cm)		
	a	b	c
02	80	40	40
04	80	40	60

TIPO DSC	DISCRIMINAÇÃO			
	Esc.	Fôrma	Conc.	Aço
UN	(m³/m)	(m²/m)	(m³/m)	(Kg/m)
02	0,9663	1,3364	0,5203	22,9397
04	0,9878	1,3833	0,5403	20,7122

TIPO DSC	POSIÇÃO								
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	Ext. T
un	m	m	m	m	m	m	m	m	m
02	62,40	62,40	13,80	34,71	76,65	63,36	2,60	2,06	313,32
04	81,60	62,40	16,20	43,54	76,65	80,76	3,64	2,86	361,10

DISCRIMINAÇÃO	
Esc.	Escavação
Conc.	Concreto
P	Posição das Barras de Aço

DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE EM DEGRAUS - ARMADA

Documento

Caderno de Drenagem

Capítulo 01 - Drenagem Superficial

FOLHA

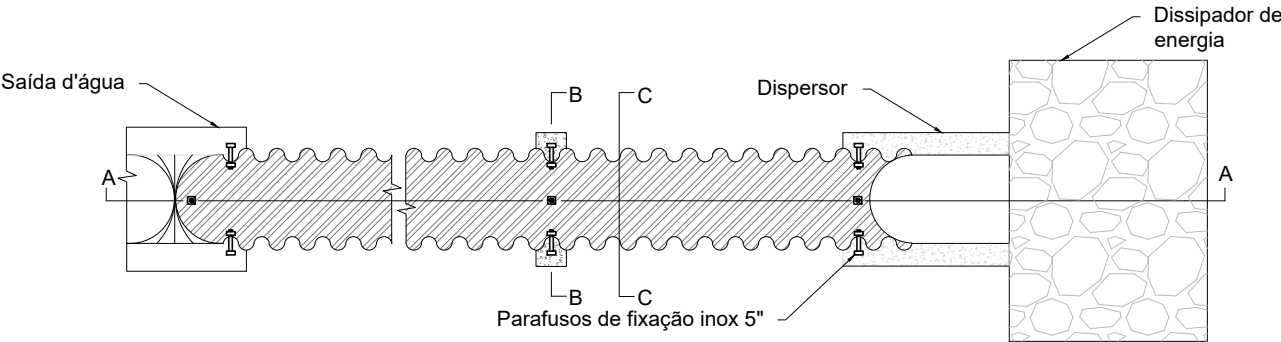
DES/21

ARQUIVO
21 DSC - ARMADA

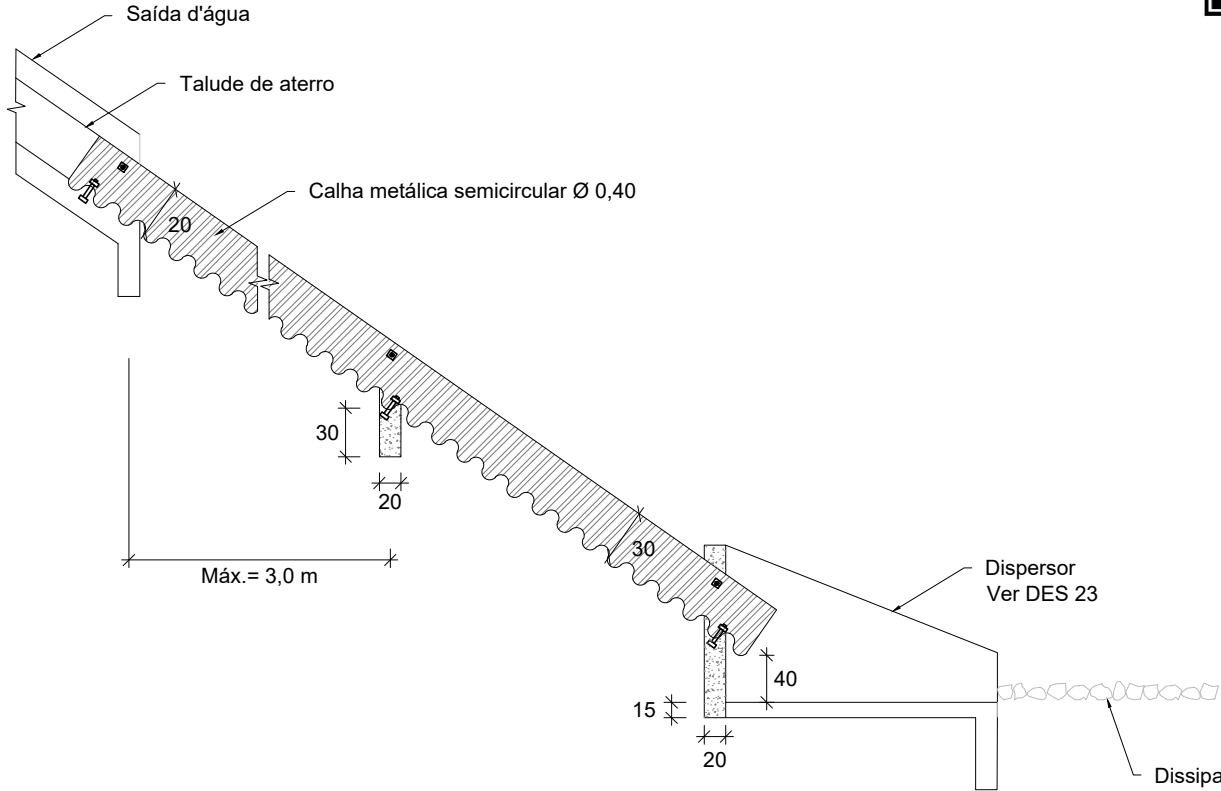
CÓDIGO
RT 01.47.d

DCM - DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO, COM CALHA METÁLICA

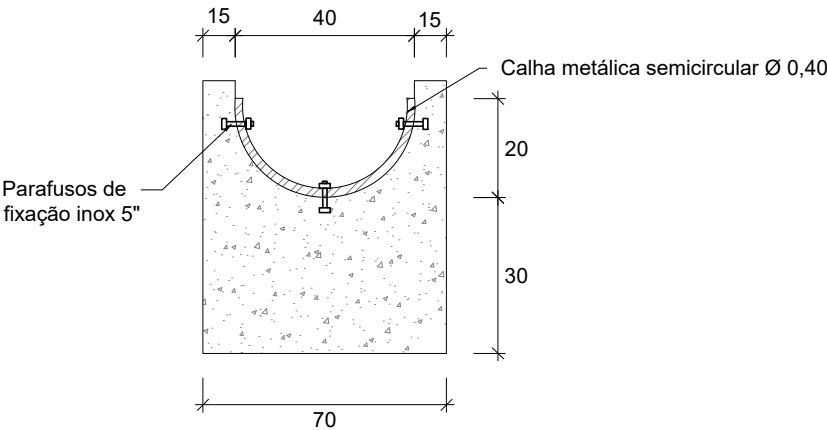
PLANTA



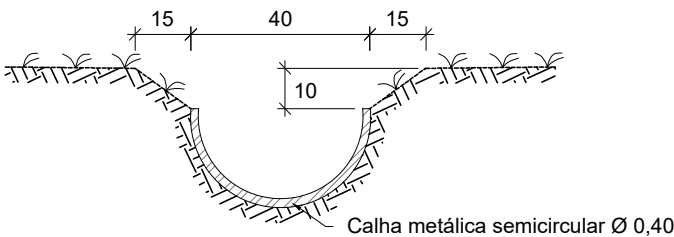
CORTE A - A



CORTE B - B



CORTE C - C



*Escaneie o código para visualizar o dispositivo em realidade aumentada.

CONSUMO

TIPO	DISCRIMINAÇÃO				
	Esc.	Fôrma	Conc.	Par.Fix.	Calha
UN	(m³/m)	(m²/m)	(m³/m)	(un./m)	(m/m)
DCM	0,0600	0,6300	0,0250	2,0000	1,000

LEGENDA

DISCRIMINAÇÃO	
Esc.	Escavação
Conc.	Concreto
Par. Fix.	Parafuso de Fixação

DEFINIÇÕES

Descidas d'água em talude de aterro com calha metálica é o dispositivo com função de conduzir e promover o deságue adequado das águas coletadas pelas sarjetas.

APLICAÇÕES

As descidas d'água com calha metálica deverão ser utilizadas em taludes de aterro e em meia encosta.

ESPECIFICAÇÕES

A escavação será manual e o terro de fundação deverá ser regularizado. A descida d'água deverá ser implantada de forma que haja uma diferença de nível de 10,0 cm entre o talude e a parte superior da calha, conforme corte C - C. O concreto deverá ser constituído de cimento Portland, água e agregados, com resistência fck ≥ 20,0 MPa.

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH - 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46.

MEDIÇÕES

Será medido em metro linear, incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Desenhos sem escala.



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO, COM CALHA METÁLICA

Documento
Caderno de Drenagem
Capítulo 01 - Drenagem Superficial

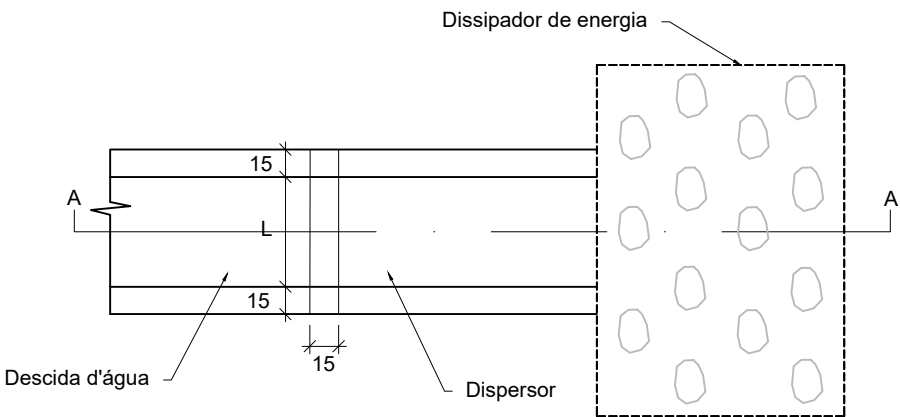
ARQUIVO
22 DCM

FOLHA
DES/22

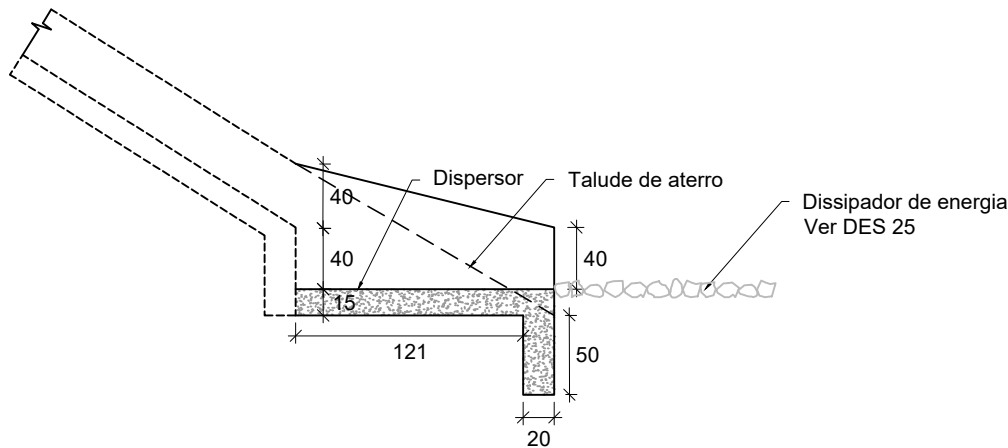
CÓDIGO
RT 01.47.d

DSP - DISPERSOR

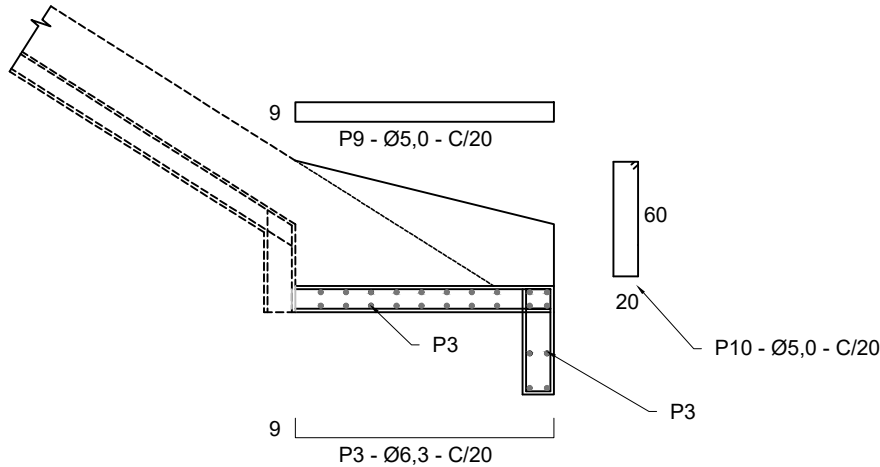
PLANTA



CORTE A - A



ARMAÇÃO

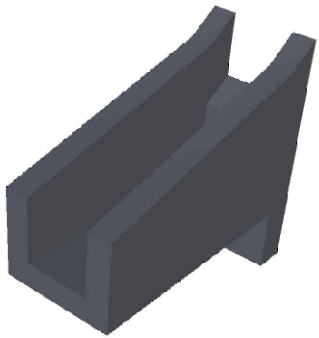


LEGENDA

DISCRIMINAÇÃO	
Esc.	Escavação
Conc.	Concreto
P	Posição das Barras de Aço

ARMADURA

QUADRO DE ARMADURAS					
DSP	P3	P5	P9	P10	P11
	m	m	m	m	m
02	16,49	24,86	14,32	3,29	8,06
04	20,51	24,86	17,50	4,02	8,06
06	22,53	24,86	19,10	4,38	8,06
08	30,57	24,86	25,46	5,84	8,06
10	34,59	24,86	28,64	6,57	8,06
12	40,63	24,86	33,42	7,67	8,06
14	44,65	24,86	36,60	8,39	8,06
16	52,69	24,86	42,96	9,86	8,06
18	70,90	24,86	57,29	13,14	8,06
20	80,85	24,86	65,24	14,97	8,06
22	94,93	24,86	76,38	17,52	8,06



*Escaneie o código para visualizar o dispositivo em realidade aumentada.

CONSUMO

TIPO DSP	DISCRIMINAÇÃO					
	L	Esc.	Conc.	Fôrma	Aço CA-60	Aço CA-50
	(m)	(m³/un.)	(m³/un.)	(m²/un.)	(kg/un.)	(kg/un.)
UN						
01	L= 0,40	0,8105	0,4320	0,1870	-	-
02	L= 0,40	0,8105	0,4320	0,1870	3,9525	10,1303
03	L= 0,60	1,0420	0,4744	0,1870	-	-
04	L= 0,60	1,0420	0,4744	0,1870	4,5551	11,158
05	L= 0,70	1,1578	0,4955	0,1870	-	-
06	L= 0,70	1,1578	0,4955	0,1870	4,8563	11,6086
07	L= 1,10	1,6209	0,5802	0,1870	-	-
08	L= 1,10	1,6209	0,5802	0,1870	6,0614	13,5796
09	L= 1,30	1,8525	0,6225	0,1870	-	-
10	L= 1,30	1,8525	0,6225	0,1870	6,6639	14,5651
11	L= 1,60	2,1998	0,6860	0,1870	-	-
12	L= 1,60	2,1998	0,6860	0,1870	7,5677	16,0434
13	L= 1,80	2,4314	0,7284	0,1870	-	-
14	L= 1,80	2,4314	0,7284	0,1870	8,1702	17,0289
15	L= 2,20	2,8945	0,8131	0,1870	-	-
16	L= 2,20	2,8945	0,8131	0,1870	9,3753	18,9999
17	L= 3,10	3,9366	1,0036	0,1870	-	-
18	L= 3,10	3,9366	1,0036	0,1870	12,0866	23,4347
19	L= 3,60	4,5155	1,1094	0,1870	-	-
20	L= 3,60	4,5155	1,1094	0,1870	13,5929	25,8985
21	L= 4,30	5,3259	1,2576	0,1870	-	-
22	L= 4,30	5,3259	1,2576	0,1870	15,7018	29,3478

DEFINIÇÕES

Dispensor é o dispositivo que tem a função de promover o deságue das águas coletadas e conduzidas pelos dispositivos de drenagem, em obras rodoviárias.

APLICAÇÕES

O dispensor deverá ser utilizado na extremidade da descida d'água.

ESPECIFICAÇÕES

A escavação será manual e o terreno de fundação deverá ser regularizado. O concreto deverá ser constituído de cimento Portland, água e agregados, com resistência fck ≥ 20,0 MPa. O recobrimento mínimo deverá ser de 2,0 cm. Os dispersores com numeração ímpar são em concreto simples e os de numeração par são em concreto armado.

CONTROLES TECNOLÓGICOS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: - Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46;

MEDIÇÕES

Será medido em unidade, incluindo a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais constantes no quadro de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Consumo de aço somente para dispositivos pares.
- Desenhos sem escala.



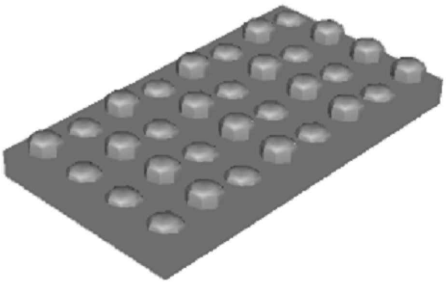
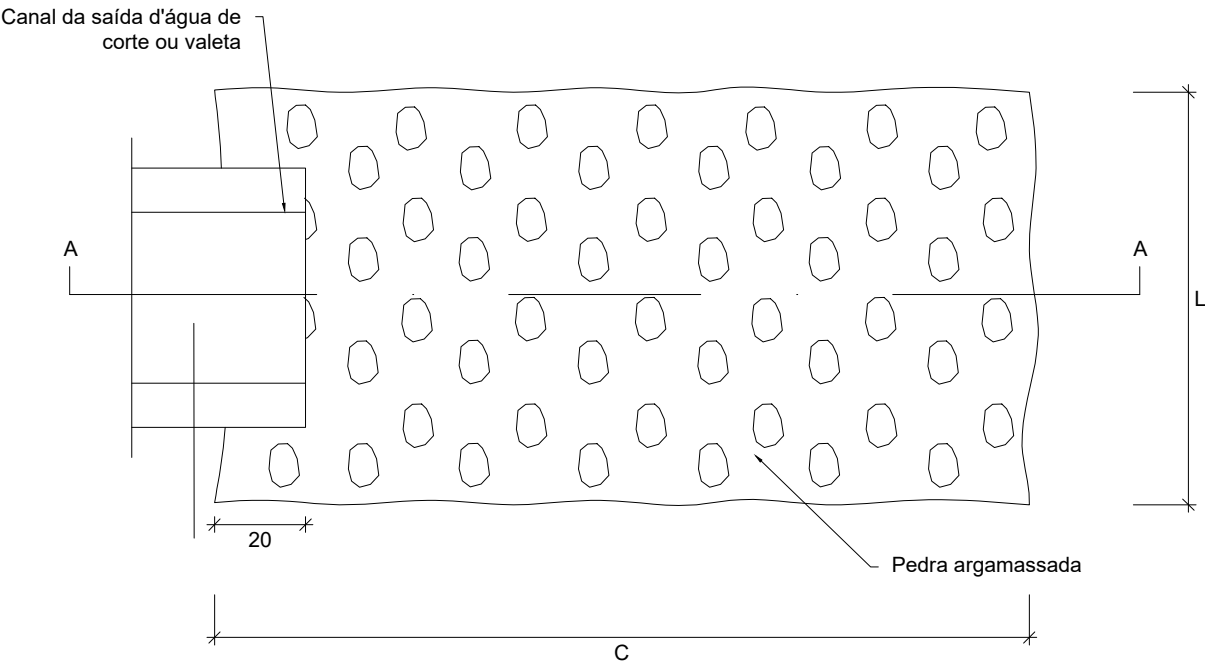
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DISPERSOR

Documento	Caderno de Drenagem Capítulo 01 - Drenagem Superficial	FOLHA	DES/23
ARQUIVO	23 DSP	CÓDIGO	RT 01.47.d

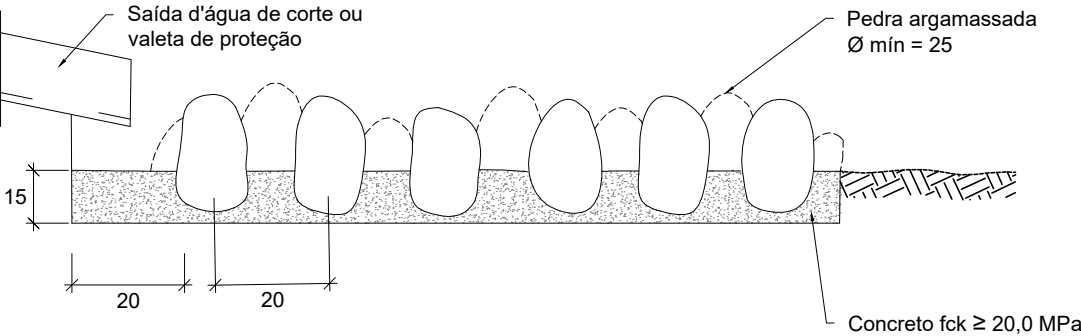
DEN - DISSIPADOR DE ENERGIA PARA SAÍDA D'ÁGUA E VALETA DE PROTEÇÃO

PLANTA



*Escaneie o código para visualizar o dispositivo em realidade aumentada.

CORTE A - A



DIMENSÕES

TIPO DEN	DIMENSÃO (cm)		
	Adaptável em	C	L
01	SSA, SDA, SSI, SDI, SDC	200	110
02	VPT, SDC	200	190

CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO					
TIPO DEN	Esc. (m³/un.)	Apil. (m²/un.)	Conc. (m³/un.)	Fôrma (m²/un.)	Pedra (m³/un.)
01	0,4620	0,0231	0,4635	0,0072	0,1099
02	0,7980	0,0399	0,8005	0,0143	0,1899

LEGENDA

DISCRIMINAÇÃO	
Esc.	Escavação
Conc.	Concreto
Apil.	Apiloamento

DEFINIÇÕES

São dispositivos com função de dissipar a energia do fluxo d'água, reduzindo, consequentemente, a sua velocidade no deságue no terreno natural.

APLICAÇÕES

Deverão ser aplicados nas extremidades da saída, valeta de proteção e na extremidade do prolongamento da sarjeta, quando ela for utilizada como saída d'água.

ESPECIFICAÇÕES

A escavação será manual e o terreno de fundação deverá ser regularizado. O concreto deverá ser constituído de cimento Portland, água e agregados, com resistência fck ≥ 20,0 MPa. A pedra terá diâmetro maior ou igual a 25 cm, encravada no concreto de forma a ter, no mínimo, 15 cm de saliência. O material poderá ser proveniente de rocha sã do tipo granito, gnaiss, basalto e outras com as mesmas características de resistência a abrasão.

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: - Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH - 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46; - Agregados graúdos: NBR - 6465.

MEDIÇÕES

Será medido em unidade, incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Desenhos sem escala.



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DISSIPADOR DE ENERGIA PARA SAÍDA D'ÁGUA E VALETA DE PROTEÇÃO

Documento
Caderno de Drenagem
Capítulo 01 - Drenagem Superficial

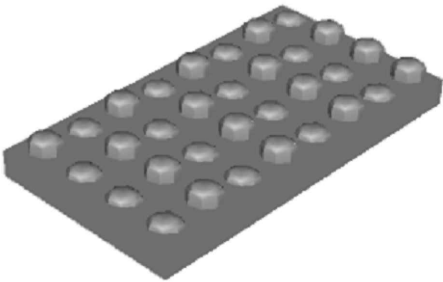
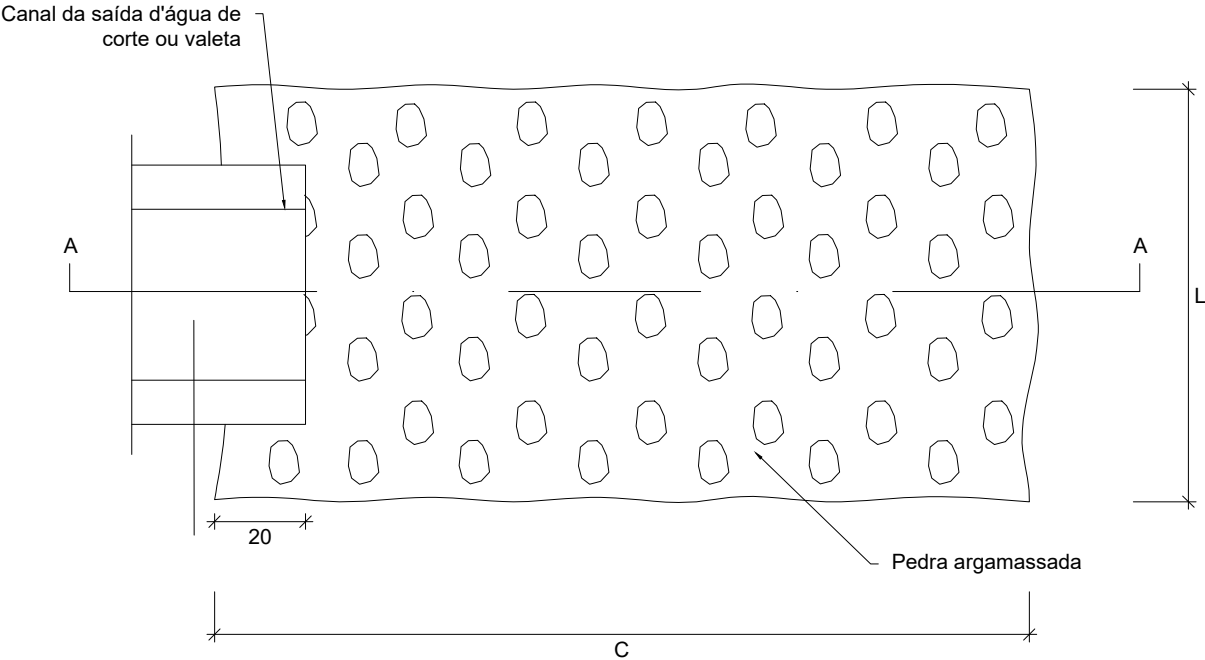
FOLHA
DES/24

ARQUIVO
24 DEN - 01 E 02

CÓDIGO
RT 01.47.d

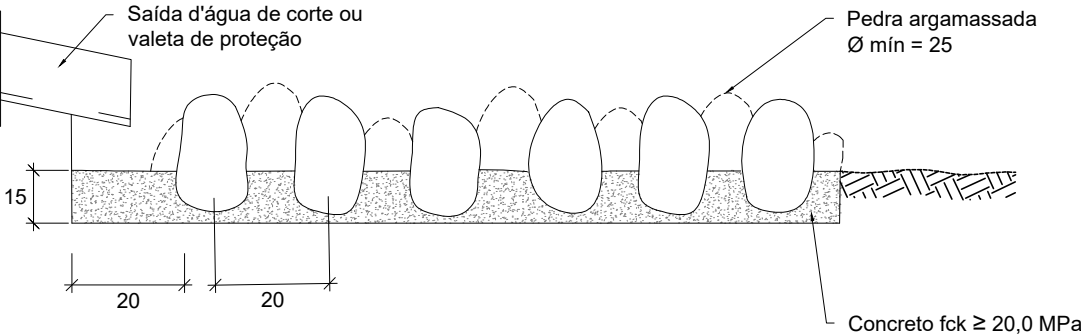
DEN - DISSIPADOR DE ENERGIA PARA SAÍDA D'ÁGUA E VALETA DE PROTEÇÃO

PLANTA



*Escaneie o código para visualizar o dispositivo em realidade aumentada.

CORTE A - A



DIMENSÕES

TIPO DEN	DIMENSÃO (cm)		
	Adaptável em	C	L
01	SSA, SDA, SSI, SDI, SDC	200	110
02	VPT, SDC	200	190

CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO					
TIPO DEN	Esc. (m³/un.)	Apil. (m²/un.)	Conc. (m³/un.)	Fôrma (m²/un.)	Pedra (m³/un.)
01	0,4620	0,0231	0,4635	0,0072	0,1099
02	0,7980	0,0399	0,8005	0,0143	0,1899

LEGENDA

DISCRIMINAÇÃO	
Esc.	Escavação
Conc.	Concreto
Apil.	Apiloamento

DEFINIÇÕES

São dispositivos com função de dissipar a energia do fluxo d'água, reduzindo, consequentemente, a sua velocidade no deságue no terreno natural.

APLICAÇÕES

Deverão ser aplicados nas extremidades da saída, valeta de proteção e na extremidade do prolongamento da sarjeta, quando ela for utilizada como saída d'água.

ESPECIFICAÇÕES

A escavação será manual e o terreno de fundação deverá ser regularizado. O concreto deverá ser constituído de cimento Portland, água e agregados, com resistência fck ≥ 20,0 MPa. A pedra terá diâmetro maior ou igual a 25 cm, encravada no concreto de forma a ter, no mínimo, 15 cm de saliência. O material poderá ser proveniente de rocha sã do tipo granito, gnaiss, basalto e outras com as mesmas características de resistência a abrasão.

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: - Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH - 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46; - Agregados graúdos: NBR - 6465.

MEDIÇÕES

Será medido em unidade, incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Desenhos sem escala.



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DISSIPADOR DE ENERGIA PARA SAÍDA D'ÁGUA E VALETA DE PROTEÇÃO

Documento
Caderno de Drenagem
Capítulo 01 - Drenagem Superficial

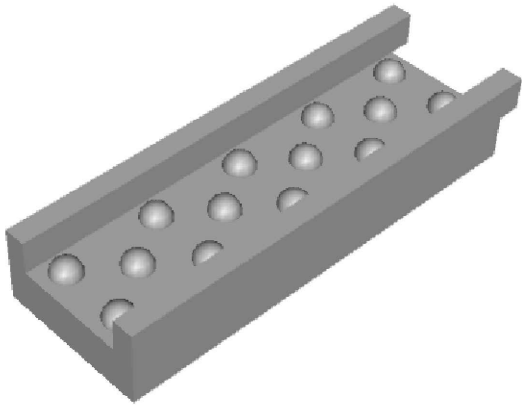
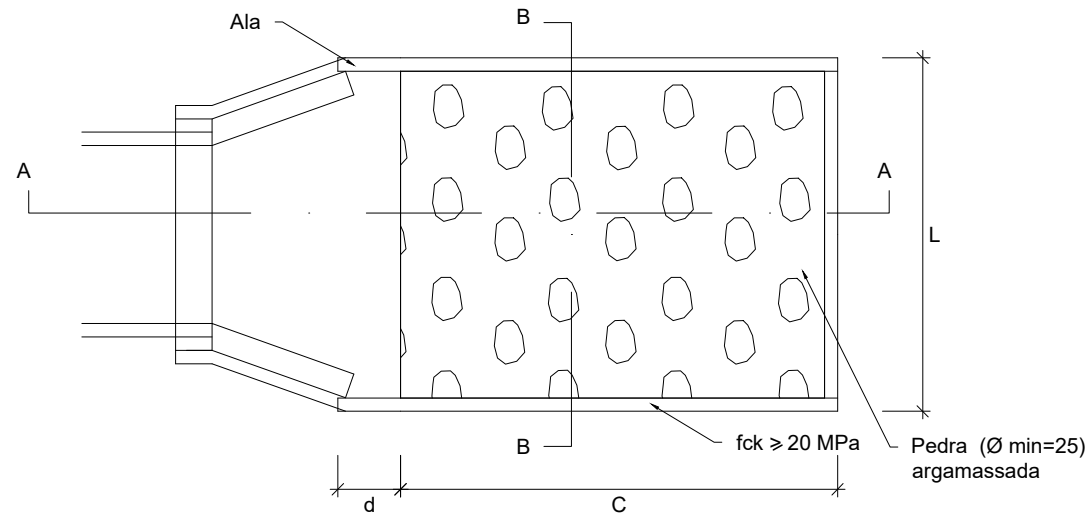
FOLHA
DES/24

ARQUIVO
24 DEN - 01 E 02

CÓDIGO
RT 01.47.d

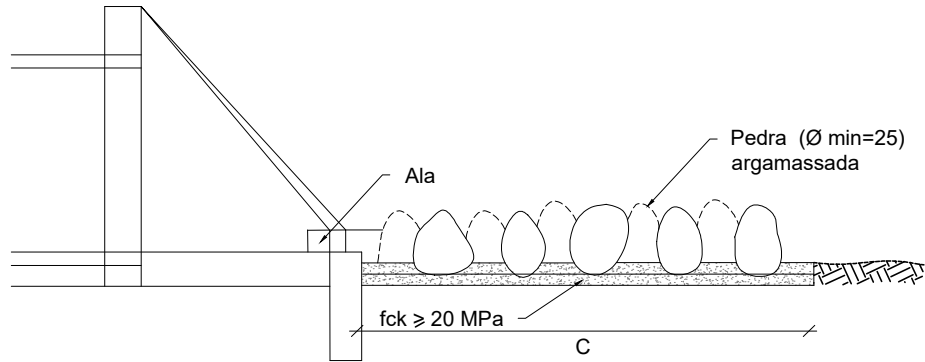
DEN - DISSIPADOR DE ENERGIA PARA DESCIDA D'ÁGUA E BOCAS DE BUEIRO

PLANTA

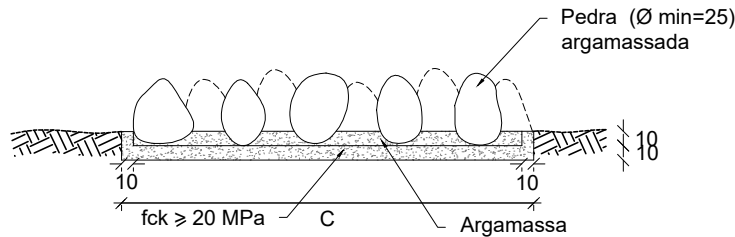


*Escaneie o código para visualizar o dispositivo em realidade aumentada.

CORTE A - A



CORTE B - B



APLICAÇÕES

DEN	APLICÁVEL EM
03	DSR 01/02
04	DSR 03/04
05	DCM
06	BSTC DN 60 - DSA 03/04
07	BSTC DN 80 - DSA 05/06
08	BSTC DN 100 - DSA 07/08
09	BSTC DN 120 - DSA 09/10
10	BSTC DN 150 - DSA 11/12
11	BDTC DN 100 - DSA 13/14
12	BDTC DN 120 - DSA 15/16
13	BDTC DN 150 - DSA 17/18
14	BTTC DN 100
15	BTTC DN 120
16	BTTC DN 150

DIMENSÕES

TIPO DEN	DIMENSÕES		
	c	d	L
03	200	10	70
04	200	10	90
05	200	10	100
06	180	30	263
07	240	30	316
08	300	30	366
09	360	30	414
10	450	30	551
11	300	30	511
12	360	30	584
13	450	30	746
14	300	30	666
15	360	30	754
16	450	30	956

CONSUMO

TIPO DEN	Esc. (m³/un.)	Apil. (m²/un.)	Conc. (m³/un.)	Fôrma (m²/un.)	Pedra (m³/un.)
03	0,2940	0,0147	0,2949	0,0042	0,0700
04	0,3780	0,0189	0,3792	0,0057	0,0900
05	0,4200	0,0210	0,4213	0,0064	0,1000
06	1,1046	0,0552	1,1081	0,0221	0,2629
07	1,7064	0,0853	1,7714	0,0427	0,4061
08	2,4156	0,1208	2,5919	0,0724	0,5749
09	3,2292	0,1615	3,5777	0,1125	0,7685
10	5,2896	0,2645	6,1374	0,2331	1,2589
11	3,3726	0,1686	3,6188	0,1153	0,8027
12	4,5552	0,2278	5,0467	0,1813	1,0841
13	7,1616	0,3581	8,3094	0,3563	1,7045
14	4,3956	0,2198	4,7165	0,1701	1,0462
15	5,8812	0,2941	6,5158	0,2631	1,3997
16	9,1776	0,4589	10,6485	0,5126	2,1843

LEGENDA

DISCRIMINAÇÃO	
Esc.	Escavação
Conc.	Concreto
Apil.	Apiloamento

DEFINIÇÕES

São dispositivos com função de dissipar energia do fluxo d'água, reduzindo, consequentemente, a sua velocidade no deságue no terreno natural.

APLICAÇÕES

Os dissipadores de energia deverão ser aplicados ao final das descidas d'águas de aterro, e a jusante em bocas de bueiros tubulares.

ESPECIFICAÇÕES

Em todos os tipos de saída de bueiro tubular e descida d'água, o terreno de fundação deverá ser regularizado. O concreto deverá ser constituído de cimento Portland, água e agregados, com resistência fck ≥ 20,0 MPa. A pedra terá diâmetro variável, e será argamassada, sua saliência será e dependendo da utilização. O material poderá ser proveniente de rocha sã do tipo granito, gnaiss, basalto e outras com as mesmas características de resistência a abrasão.

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas da ABNT: Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; - Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH - 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46; - Agregados graúdos: NBR - 6465.

MEDIÇÕES

Será medido em unidade, incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Desenhos sem escala.



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DISSIPADOR DE ENERGIA PARA DESCIDA D'ÁGUA E BOCAS DE BUEIRO

Documento
Caderno de Drenagem
Capítulo 01 - Drenagem Superficial

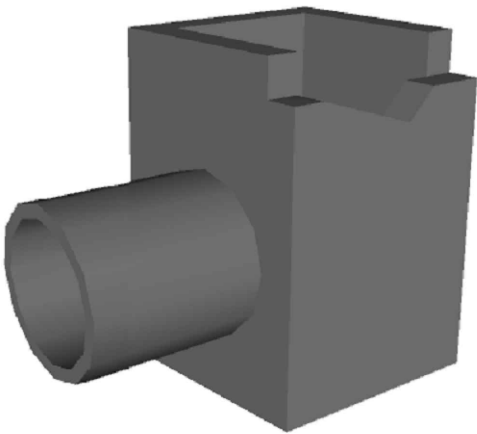
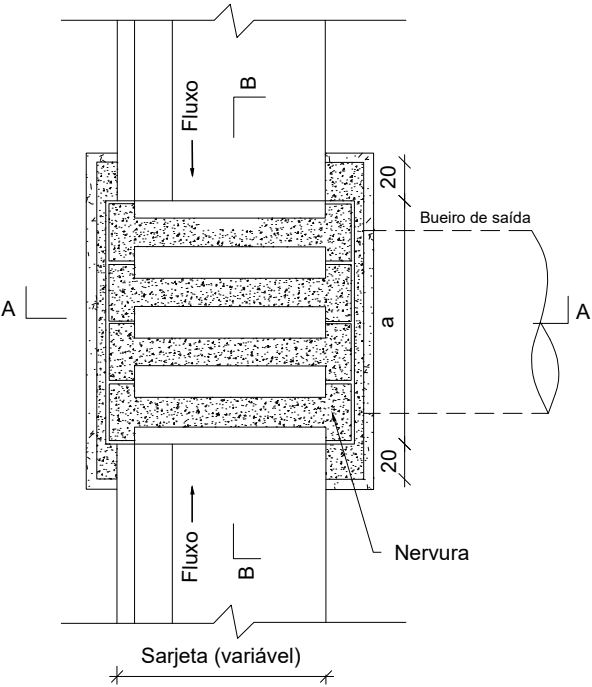
FOLHA
DES/25

ARQUIVO
25 DEN - 03 A 20

CÓDIGO
RT 01.47.d

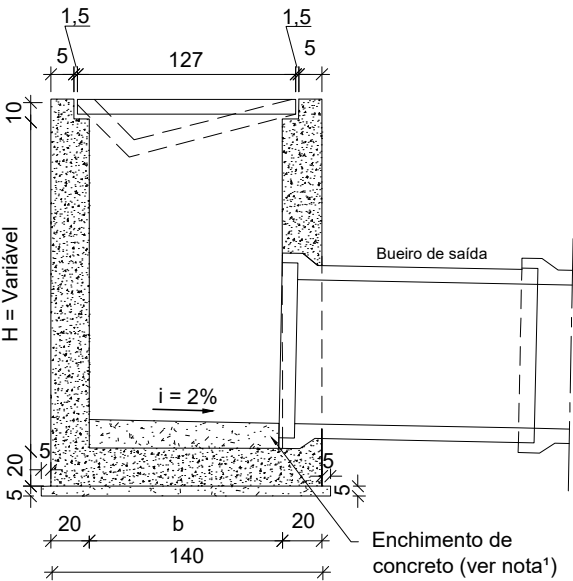
CCC - CAIXA COLETORA DE SARJETA EM CONCRETO

PLANTA

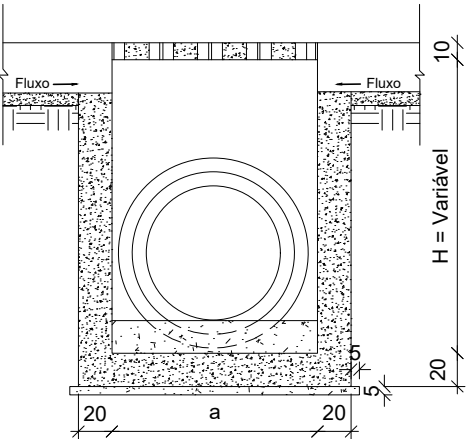


*Escaneie o código para visualizar o dispositivo em realidade aumentada.

Corte A-A



Corte B-B



DIMENSÕES

TIPO	CCC-01		CCC-02		CCC-03		CCC-04	
Ø	60		80		100		120	
H (m)	a	b	a	b	a	b	a	b
H≤1,00	125	100	125	100	-	-	-	-
1,00<H≤1,50	125	100	125	100	125	100	155	100
1,50<H≤2,00	125	100	125	100	125	100	155	100
2,00<H≤2,50	125	100	125	100	125	100	155	100
2,50<H≤3,00	125	100	125	100	125	100	155	100
3,00<H≤3,50	125	100	125	100	125	100	155	100
3,50<H≤4,00	125	100	125	100	125	100	155	100

CONSUMO

Discriminação	Escavação				Concreto				Fôrma				Compactação de fundo de vala				Compactação mecanizada			
	(m³/un)				(m³/un)				(m²/un)				(m²/un)				(m³/un)			
TIPO	CCC				CCC				CCC				CCC				CCC			
H (m)	01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04
H≤1,00	1,30127	1,30127	-	-	1,4698	1,4292	-	-	12,8960	12,8960	-	-	2,9600	2,9600	-	-	0,7232	0,7238	-	-
1,00<H≤1,50	2,6757	2,6757	2,6757	3,0226	1,7348	1,6942	1,5661	1,6795	15,5460	15,5460	15,5460	18,7710	2,9600	2,9600	2,9600	3,4440	1,5208	1,5208	1,5208	1,6577
1,50<H≤2,00	5,6562	5,6562	5,6562	6,3687	2,2648	2,2242	2,0961	2,2695	20,8460	20,8460	20,8460	25,2210	2,9600	2,9600	2,9600	3,4440	3,3463	3,3463	3,3463	3,6388
2,00<H≤2,50	8,9648	8,9648	8,9648	10,0617	2,7948	2,7542	2,6261	2,8595	26,1460	26,1460	26,1460	31,6710	2,9600	2,9600	2,9600	3,4440	5,4998	5,4998	5,4998	5,9667
2,50<H≤3,00	12,6250	12,6250	12,6250	14,1250	3,3248	3,2842	3,1561	3,4495	31,4460	31,4460	31,4460	38,1210	2,9600	2,9600	2,9600	3,4440	8,0050	8,0050	8,0050	8,6650
3,00<H≤3,50	16,6602	16,6602	16,6602	18,5820	3,8548	3,8142	3,6861	4,0395	36,7460	36,7460	36,7460	44,5710	2,9600	2,9600	2,9600	3,4440	10,8852	10,8852	10,8852	11,7570
3,50<H≤4,00	21,0938	21,0938	21,0938	23,4563	4,3848	4,3442	4,2161	4,6295	42,0460	42,0460	42,0460	51,0210	2,9600	2,9600	2,9600	3,4440	14,1638	14,1638	14,1638	15,2663

DEFINIÇÕES

É o dispositivo construído na extremidade do bueiro de forma a permitir a captação e transferência dos deflúvios, conduzindo-os para a canalização.

APLICAÇÕES

Deverá ser utilizada para coletar as águas provenientes das sarjetas, das descidas d'água de corte, da drenagem profunda e para permitir a inspeção das redes que por ela passam. Na construção das caixas coletoras, deverá ter uma abertura destinada para deságue do terminal do dreno profundo, com diâmetro maior que o do tubo coletor do dreno indicado no projeto.

ESPECIFICAÇÕES

O concreto deverá ser constituído de cimento Portland, água e agregados, com resistência fck ≥ 20 MPa. Para os cálculos das escavações utilizou-se H médio e folga de 30 cm (lado talude/ lado pista) na montagem das formas.

CONTROLES TECNOLÓGICOS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH - 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46.

MEDIÇÕES

Será medido em unidade, incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Desenhos sem escala.
- ¹ Enchimento de concreto variável em função da bolsa do tubo.

DER
MG

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CAIXA COLETORA DE CONCRETO - 01 A 04

Documento
Caderno de Drenagem
Capítulo 01 - Drenagem Superficial

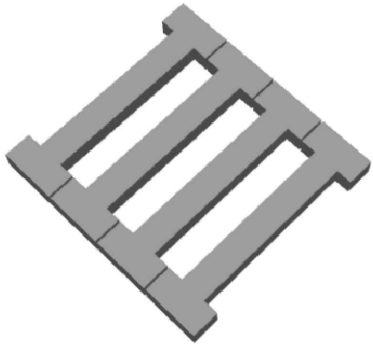
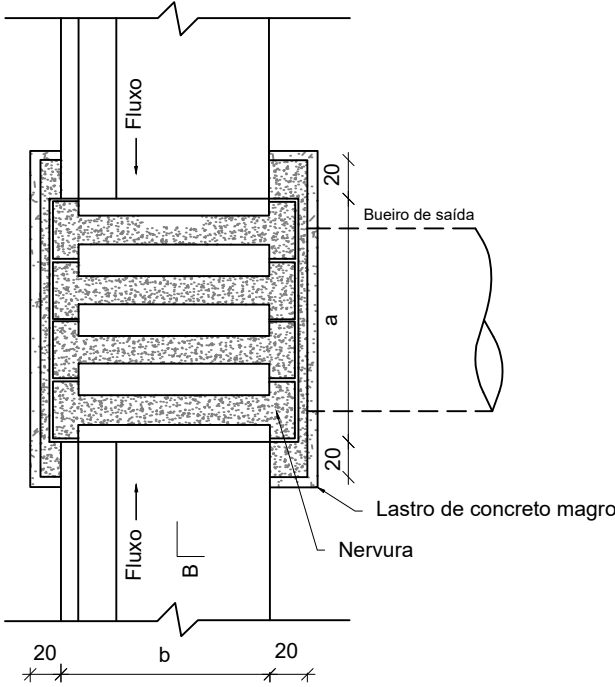
FOLHA
DES/26

ARQUIVO
26 CCC-01 A CCC-04

CÓDIGO
RT 01.47.d

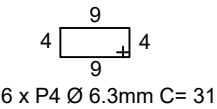
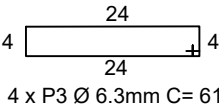
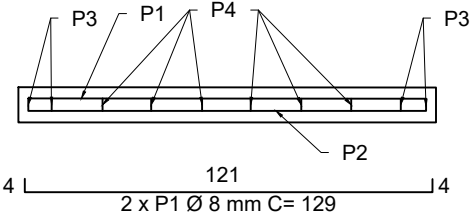
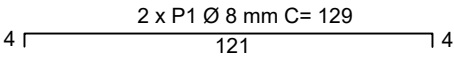
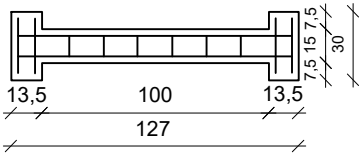
GCX - GRELHA DE CONCRETO PARA CAIXA COLETORA

PLANTA



*Escaneie o código para visualizar o dispositivo em realidade aumentada.

ARAMADURAS DA NERVURA



QUANTIDADE DE NERVURA POR GRELHA

TIPO GCX	Nervura (un)
01	4
02	5

CONSUMO POR GRELHA

TIPO GCX	DISCRIMINAÇÃO		
	Concreto	Aço CA-50	Fôrmas
UN	(m³/un.)	(Kg/un.)	(m²/un.)
01	0,0924	12,3668	2,3000
02	0,1155	15,4585	2,8750

LEGENDA

DISCRIMINAÇÃO	
Ø	Diâmetro da barra
C	Comprimento da barra
P	Posição da barra

DEFINIÇÕES

É o dispositivo com função de proteção e segurança do usuário da via. É constituída de quadro e grelha.

APLICAÇÕES

Este dispositivo deverá ser aplicado em caixas coletoras implantadas em perímetro urbano, interseções, parada de ônibus e outros locais quando necessário. Nas caixas com a= 125 (CCC-01, CCC-02 e CCC-03) deverá ser utilizada a grelha do tipo GCX-01 e nas caixas com a= 155 (CCC-04) deverá ser utilizada a grelha do tipo GCX-02.

ESPECIFICAÇÕES

O Concreto deverá ser constituído de cimento Portland, água e agregados, com resistência fck ≥ 20 MPa. As armações devem ser de aço CA - 50.

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: - Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; - Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH - 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46; - Armaduras: NBR - ISO 6892, NBR - 7480, NBR - 6153, NBR - 6598, NBR - 7477 e NBR - 7478.

MEDIÇÕES

Será medido em unidade, incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Desenhos sem escala.
- As dimensões a e b referem-se a caixa coletora utilizada.



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

GRELHA DE CAIXA COLETORA

Documento
Caderno de Drenagem
Capítulo 01 - Drenagem Superficial

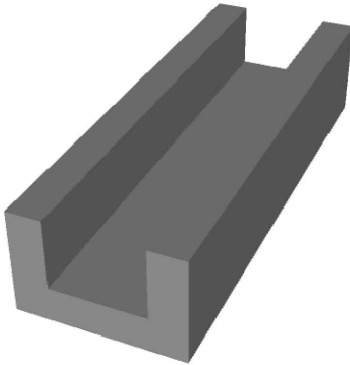
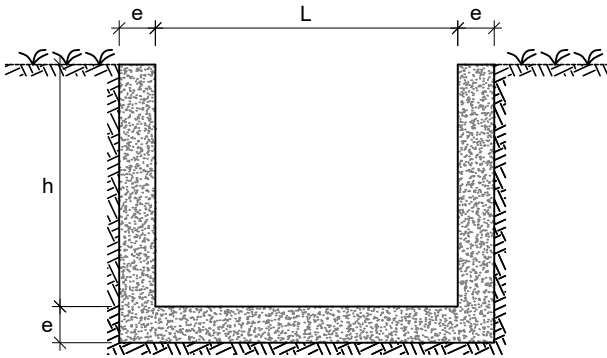
FOLHA
DES/27

ARQUIVO
27 GCX

CÓDIGO
RT 01.47.d

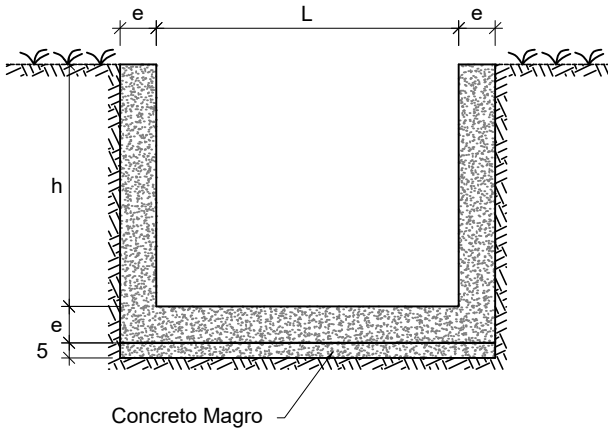
CNL - CANAL RETANGULAR DE CONCRETO

CNL 01 A 05



*Escaneie o código para visualizar o dispositivo em realidade aumentada.

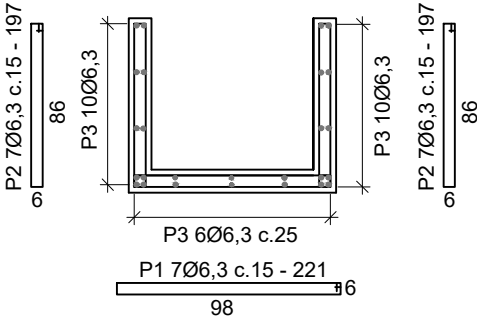
CNL 06 E 07 - ARMADO



DIMENSÕES

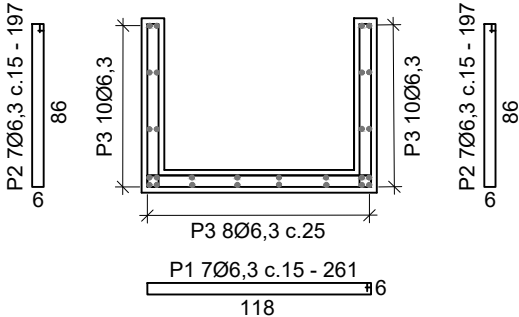
TIPO CNL	DIMENSÃO (cm)		
	L	h	esp. (e)
01	60	20	10
02	100	20	10
03	80	40	15
04	100	40	15
05	120	40	15
06	80	80	12
07	100	80	12

ARMAÇÃO CNL-06 (POR METRO)



LISTA DE FERROS CNL-06			
P	Ø	Q	COMPR.
1	6.3	7	221
2	6.3	14	197
3	6.3	26	94
RESUMO AÇO CA 50			
Ø	COMPR. (m)	PESO	
6,3	67,49	16,5351	
TOTAL (Kg)		16,535Kg/m	

ARMAÇÃO CNL-07 (POR METRO)



LISTA DE FERROS CNL-07			
P	Ø	Q	COMPR.
1	6.3	7	261
2	6.3	14	197
3	6.3	28	94
RESUMO AÇO CA 50			
Ø	COMPR. (m)	PESO	
6,3	72,17	17,6817	
TOTAL (Kg)		17,682Kg/m	

CONSUMO

TIPO CNL	DISCRIMINAÇÃO				
	Escavação (m³/m)	Fôrma (m²/m)	Concreto (m³/m)	Concreto magro (m³/m)	AÇO CA-50 (kg/m)
01	0,2400	0,4000	0,1200	-	-
02	0,3600	0,4000	0,1600	-	-
03	0,6050	0,8000	0,2850	-	-
04	0,7150	0,8000	0,3150	-	-
05	0,8250	0,8000	0,3450	-	-
06	0,9568	1,6000	0,3168	0,0520	16,5351
07	1,1408	2,2000	0,3648	0,0602	17,6817

LEGENDA

DISCRIMINAÇÃO	
COMPR.	Comprimento
Q	Quantidade de barras
P	Posição das Barras de Aço
Ø	Diâmetro das barras

DEFINIÇÕES

Canal retangular de concreto é o dispositivo de drenagem superficial que tem a função de coletar e conduzir as águas superficiais, provenientes das precipitações, até o local de deságue seguro.

APLICAÇÕES

O canal deverá ser construído ao longo das vias, deságue de saídas d’água e jusante de bueiros. Na saída d’água de corte deverão ser utilizados os canais CNL - 01 e CNL - 02, observando-se a largura da saída.

ESPECIFICAÇÕES

O concreto deverá ser constituído de cimento Portland, água e agregados, com resistência fck ≥ 20,0 MPa. Os canais CNL - 01 a CNL - 05 são em concreto simples, e os canais CNL - 06 e CNL - 07 são em concreto armado.

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46.

MEDIÇÕES

Será medido em metro linear, incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Desenhos sem escala.



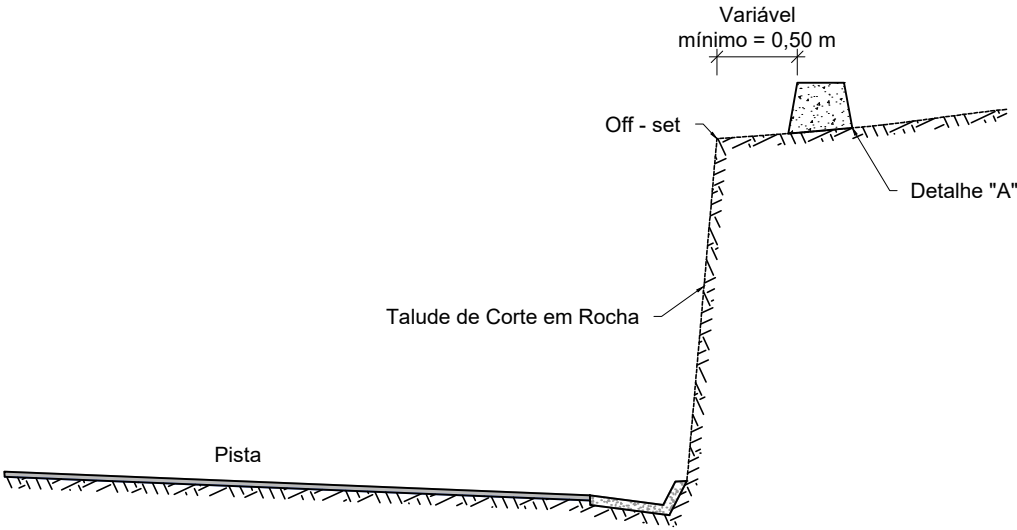
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CANAL RETANGULAR DE CONCRETO

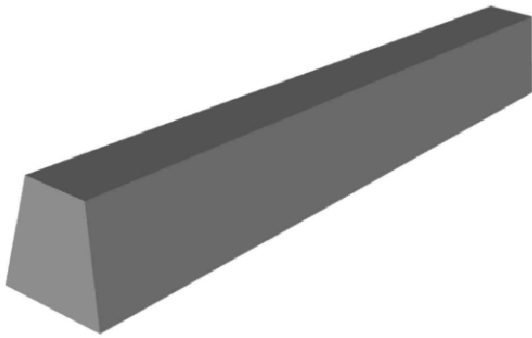
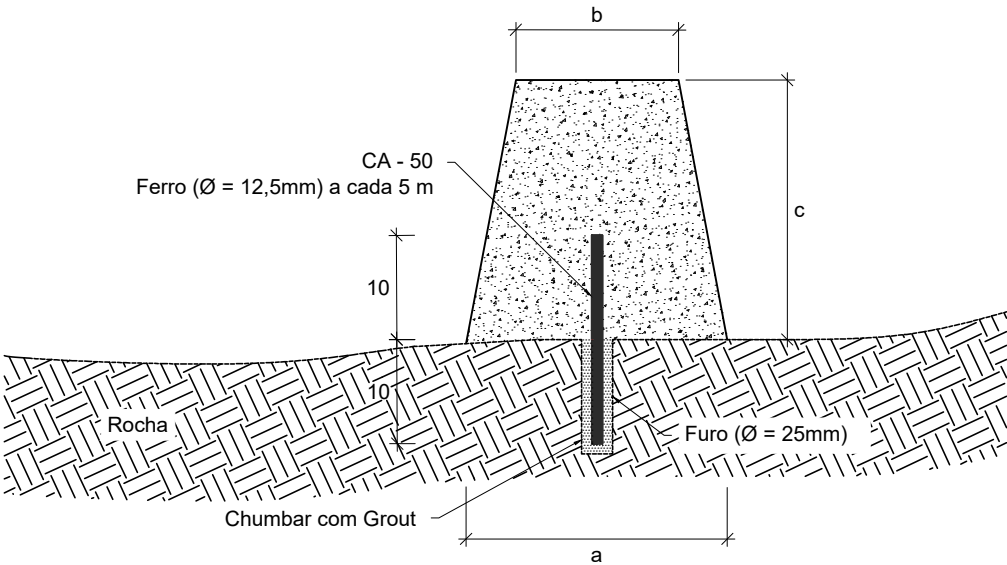
Documento	Caderno de Drenagem Capítulo 01 - Drenagem Superficial	FOLHA	DES/28
ARQUIVO	28 CNL	CÓDIGO	RT 01.47.d

MPC - MURETA PARA PROTEÇÃO DE CORTE

CORTE TRANSVERSAL



DETALHE "A"



*Escaneie o código para visualizar o dispositivo em realidade aumentada.

DIMENSÕES

TIPO	DIMENSÃO (cm)		
	a	b	c
MPC	25	15	25

CONSUMO

TIPO MPC	DISCRIMINAÇÃO	
	Concreto	Fôrma
UN	(m³/m)	(m²/m)
01	0,0500	0,5099

ANCORAGEM

DISCRIMINAÇÃO		
Aço	Perfuração do furo	Grout
(kg/un)	(m³/un)	(m³/un)
0,0770400	0,0000196	0,0000147

DEFINIÇÕES

Mureta de proteção de corte é o dispositivo de drenagem superficial capaz de interceptar e direcionar as águas para fora do talude de corte em rocha.

APLICAÇÕES

A mureta de proteção de corte deverá ser posicionada do lado de montante dos taludes de corte, em rocha, afastada no mínimo 0,50 m da Crista do Corte.

ESPECIFICAÇÕES

A mureta deverá ser, se moldada in loco, em concreto constituído de cimento Portland, água e agregados, com resistência fck ≥ 20,0 MPa. O ferro para a ancoragem da mureta de corte em rocha deverá ter diâmetro de 12,5 mm (CA - 50) e comprimento 20 cm com espaçamento de 5,0 m. O consumo de furos dos ferros da ancoragem foi baseado em uma proporção por metro já que o espaçamento de um furo a outro é de 5,0 m. O diâmetro do furo deverá ser de 25,0 mm, e o ferro será fixado com Grout.

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: - Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739/80; - Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH - 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46; - Armaduras: NBR - ISO 6892, NBR - 7480, NBR - 6153, NBR - 6598/84, NBR - 7477 e NBR - 7478.

MEDIÇÕES

Será medido em metro linear, incluindo a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais constantes no quadro de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Desenhos sem escala.



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

MURETA PARA PROTEÇÃO DE CORTE

Documento
Caderno de Drenagem
Capítulo 01 - Drenagem Superficial

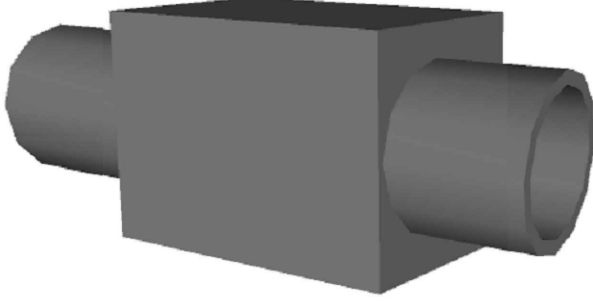
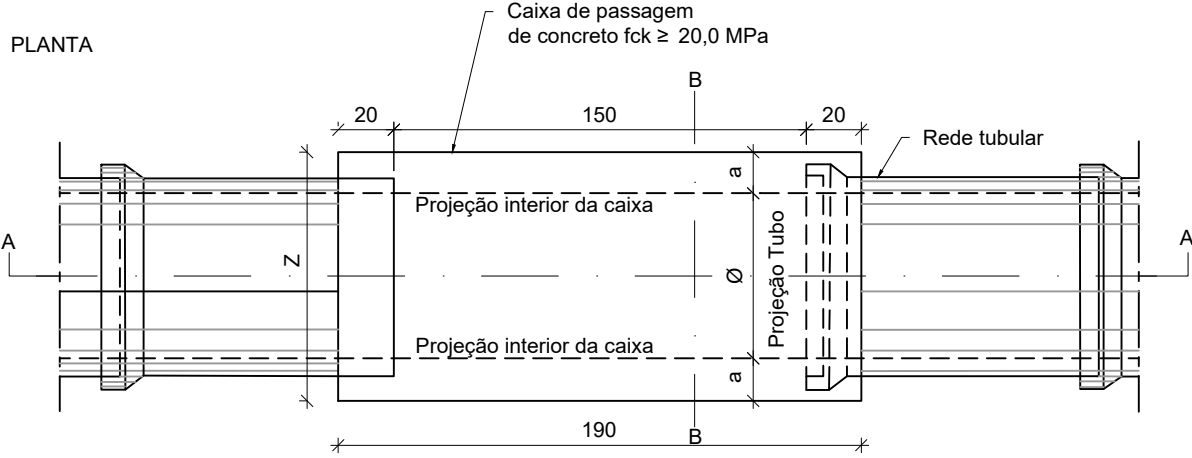
ARQUIVO
29 MPC

FOLHA
DES/29

CÓDIGO
RT 01.47.d

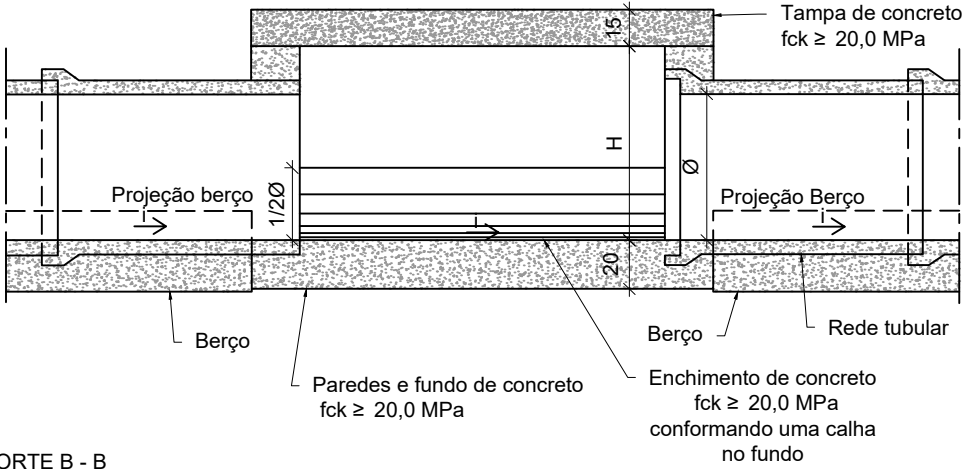
CPA - CAIXA DE PASSAGEM TIPO "A"

PLANTA

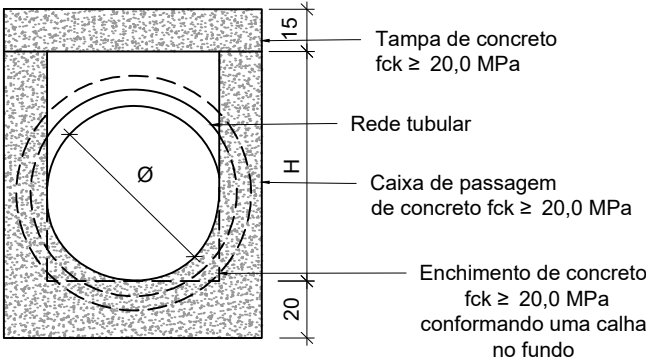


*Escaneie o código para
visualizar o dispositivo em
realidade aumentada.

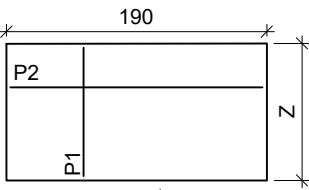
CORTE A - A



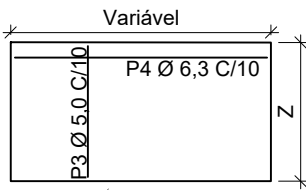
CORTE B - B



TAMPA DA CAIXA



FLUNDO DA CAIXA



DIMENSÕES

DN	a	H	L
(cm)	(cm)	(cm)	(cm)
60	15	80	60
80	20	100	80
100	20	130	100
120	25	150	120
150	25	180	150

CONSUMO

Ø	Fôrma	Aço CA50	Aço CA60	Concreto	Argam.	Reg. comp.
(cm)	(m²/un.)	(kg/un.)	(kg/un.)	(m³/un.)	(m³/un.)	(m²/un.)
60	10,5500	2,2908	1,9943	1,1400	0,0162	1,7100
80	13,9800	3,0993	3,7037	1,6900	0,0216	2,2800
100	18,6500	4,6305	4,2735	2,1500	0,0232	2,6600
120	22,9300	11,4048	-	2,8700	0,0286	3,2300
150	29,4600	15,8270	-	3,5300	0,0310	3,8000

ARMADURA - TAMPA

QUADRO DE ARMADURAS									
Ø (cm)	Z (cm)	P1				P2			
		Quant.	Diam.	Comp.	Esp.	Quant.	Diam.	Comp.	Esp.
		un	mm	cm	cm	un	mm	cm	cm
60	90	11	6,3	85	20	7	5,0	185	15,0
80	120	11	6,3	115	20	13	5,0	185	10,0
100	140	14	6,3	135	15	15	5,0	185	10,0
120	170	17	6,3	165	12,5	10	6,3	185	20,0
150	200	17	6,3	195	12,5	17	6,3	185	12,5

LEGENDA

DISCRIMINAÇÃO	
Quant.	Quantidade de barras
Diam.	Diâmetro da barra
Comp.	Comprimento da barra
Esp.	Espaçamento entre barras
P	Posição das Barras de Aço
a	Espessura da parede da caixa
Ø	Diâmetro interno do tubo
H	Altura da caixa
L	Largura da caixa
Argam.	Argamassa (cimento e areia 1:3)
Reg. comp.	Regularização e compactação manual

DEFINIÇÕES

É o dispositivo de drenagem superficial que tem função de permitir a ligação das bocas de lobo à rede tubular e de permitir as mudanças de declividade e diâmetro das redes tubulares.

APLICAÇÕES

Se aplicam na ligação da rede coletora ao sistema de drenagem urbana e na ligação de bueiros no sistema de drenagem rural. Poderão ser utilizados 3 (três) tipos de caixas de passagem: - Tipo A - Sem dispositivo de queda interno (rampa). - Tipo B - Com dispositivo de queda interno (rampa) com altura máxima de 50 cm. - Tipo C - Com dispositivo de queda interno (rampa) com altura entre 50 cm e 100 cm.

ESPECIFICAÇÕES

O concreto utilizado (tampa, caixa e calha) deverá ser constituído de cimento Portland, agregados e água com resistência $f_{ck} \geq 20$ MPa. As armaduras deverão ser de aço CA - 50 ou CA - 60. O recobrimento da armadura da tampa é de 2,5 cm.

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH - 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46; Armaduras: NBR - ISO 6892, NBR - 7480, NBR - 6153, NBR - 6598, NBR - 7477 e NBR - 7478.

MEDIÇÕES

Será medido em unidade, incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Desenhos sem escala.
- As dimensões a e L variam de acordo com o diâmetro do tubo utilizado.



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CAIXA DE PASSAGEM TIPO "A"

Documento

Caderno de Drenagem

Capítulo 01 - Drenagem Superficial

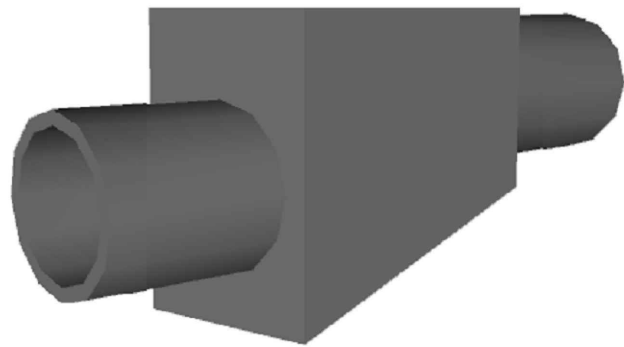
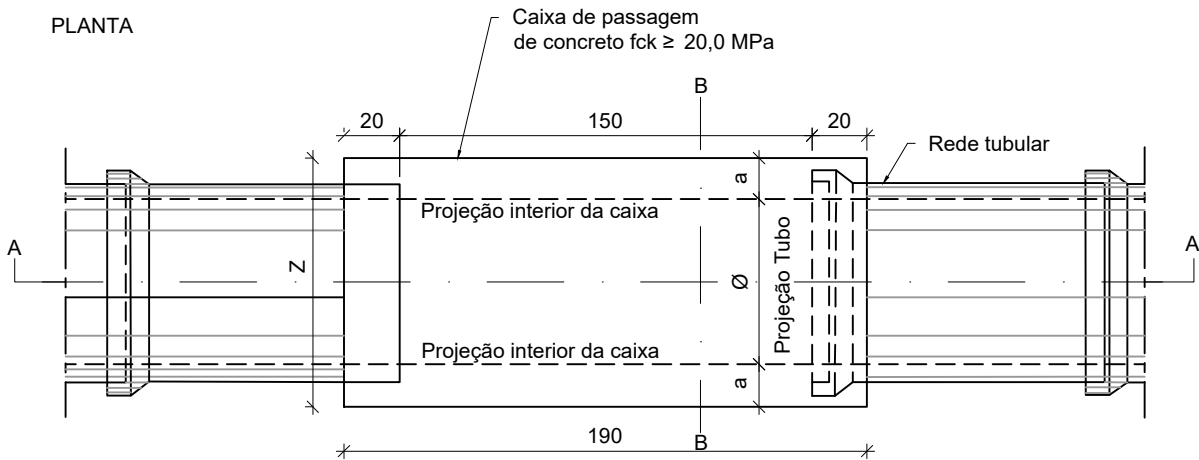
ARQUIVO
30 CPA

FOLHA

DES/30

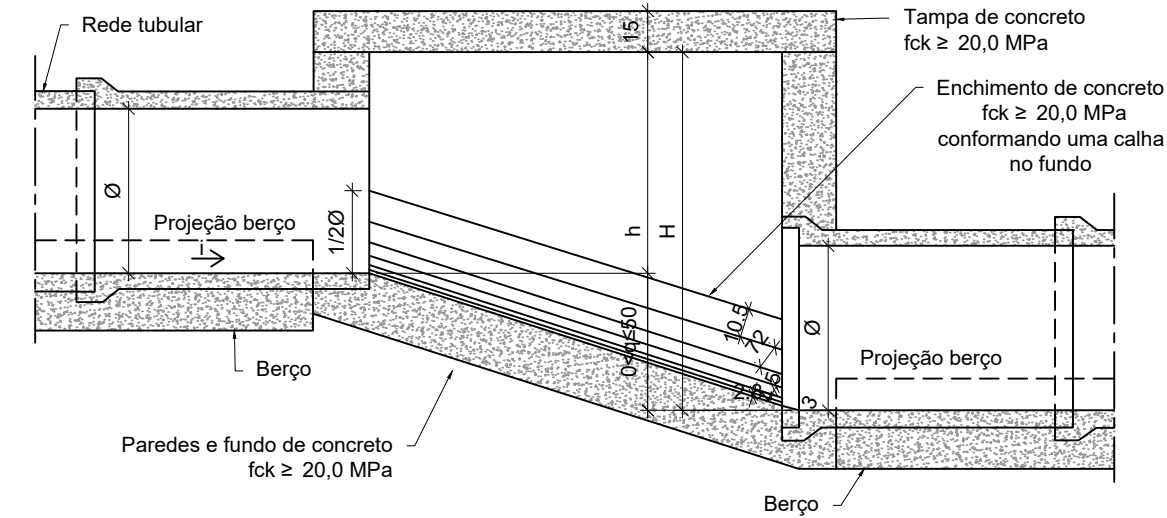
CÓDIGO
RT 01.47.d

CPB - CAIXA DE PASSAGEM TIPO "B"

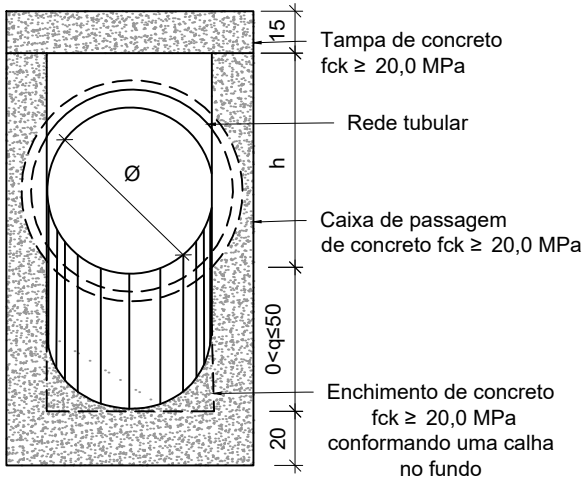


*Escaneie o código para
visualizar o dispositivo em
realidade aumentada.

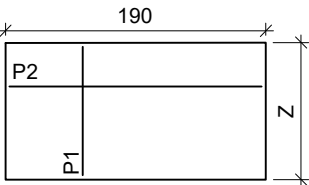
CORTE A - A



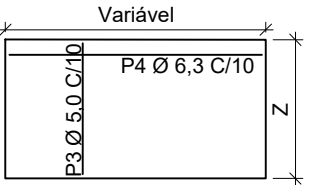
CORTE B - B



TAMPA DA CAIXA



FUNDO DA CAIXA



Tampa e fundo de concreto
fck ≥ 20,0 MPa.
Recobrimento 2,5cm.

DIMENSÕES

Ø (cm)	a (cm)	h (cm)	H (cm)	L (cm)
60	20	80	130	60
80	20	100	150	80
100	25	130	180	100
120	25	150	200	120
150	25	180	230	150

CONSUMO

Ø (cm)	Fôrma (m²/un.)	Aço CA50 (kg/un.)	Aço CA60 (kg/un.)	Concreto (m³/un.)	Argam. (m³/un.)	Reg. comp. (m²/un.)
60	13,5700	2,5603	2,2792	1,6300	0,0200	2,0000
80	16,9900	3,0993	3,7037	1,9800	0,0216	2,4000
100	22,2700	4,9735	4,5584	2,6000	0,0270	3,0000
120	26,4400	11,4048	-	2,9900	0,0286	3,4000
150	33,3000	12,9651	-	3,6600	0,0310	4,0000

ARMADURA - TAMPA

QUADRO DE ARMADURAS									
Ø (cm)	Z (cm)	P1				P2			
		Quant.	Diam.	Comp.	Esp.	Quant.	Diam.	Comp.	Esp.
		un	mm	cm	cm	un	mm	cm	cm
60	100	11	6,3	95	20	8	5,0	185	15,0
80	120	11	6,3	115	20	13	5,0	185	10,0
100	150	14	6,3	145	15	16	5,0	185	10,0
120	170	17	6,3	165	12,5	10	6,3	185	20,0
150	200	17	6,3	195	12,5	17	6,3	185	12,5

LEGENDA

DISCRIMINAÇÃO	
Quant.	Quantidade de barras
Diam.	Diâmetro da barra
Comp.	Comprimento da barra
Esp.	Espaçamento entre barras
P	Posição das Barras de Aço
a	Espessura da parede da caixa
Ø	Diâmetro interno do tubo
H	Altura da caixa
L	Largura da caixa
Argam.	Argamassa (cimento e areia 1:3)
Reg. comp.	Regularização e compactação manual

DEFINIÇÕES

É o dispositivo de drenagem superficial que tem função de permitir a ligação das bocas de lobo à rede tubular, de permitir as mudanças de declividade e diâmetro das redes tubulares.

APLICAÇÕES

Se aplicam na ligação da rede coletora ao sistema de drenagem urbana e na ligação de bueiros no sistema de drenagem rural. Poderão ser utilizados 3 (três) tipos de caixas de passagem: - Tipo A - Sem dispositivo de queda interno (rampa). - Tipo B -Com dispositivo de queda interno (rampa) com altura máxima de 50 cm. - Tipo C - Com dispositivo de queda interno(rampa) com altura entre 50 cm e 100 cm.

ESPECIFICAÇÕES

O concreto utilizado (tampa, caixa e calha) deverá ser constituído de cimento Portland, agregados e água com resistência fck ≥ 20 Mpa. As armaduras deverão ser de aço CA - 50 ou CA - 60. O recobrimento da armadura da tampa é de 2,5 cm.

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH - 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46; Armaduras: NBR - ISO 6892, NBR - 7480, NBR - 6153, NBR - 6598, NBR - 7477 e NBR - 7478.

MEDIÇÕES

Será medido em unidade, incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Desenhos sem escala.
- As dimensões a e L variam de acordo com o diâmetro do tubo utilizado.



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CAIXA DE PASSAGEM TIPO "B"

Documento
Caderno de Drenagem
Capítulo 01 - Drenagem Superficial

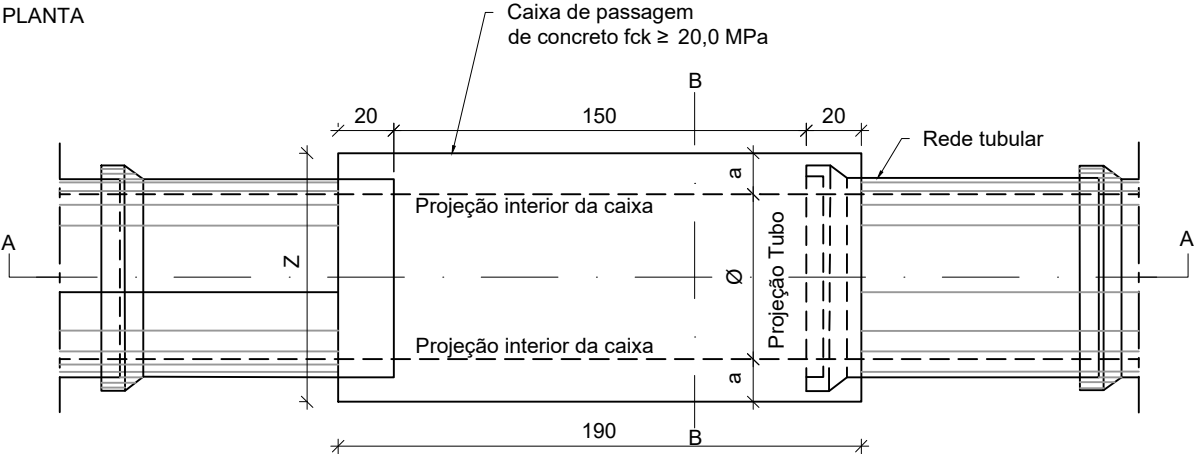
FOLHA
DES/31

ARQUIVO
31 CPB

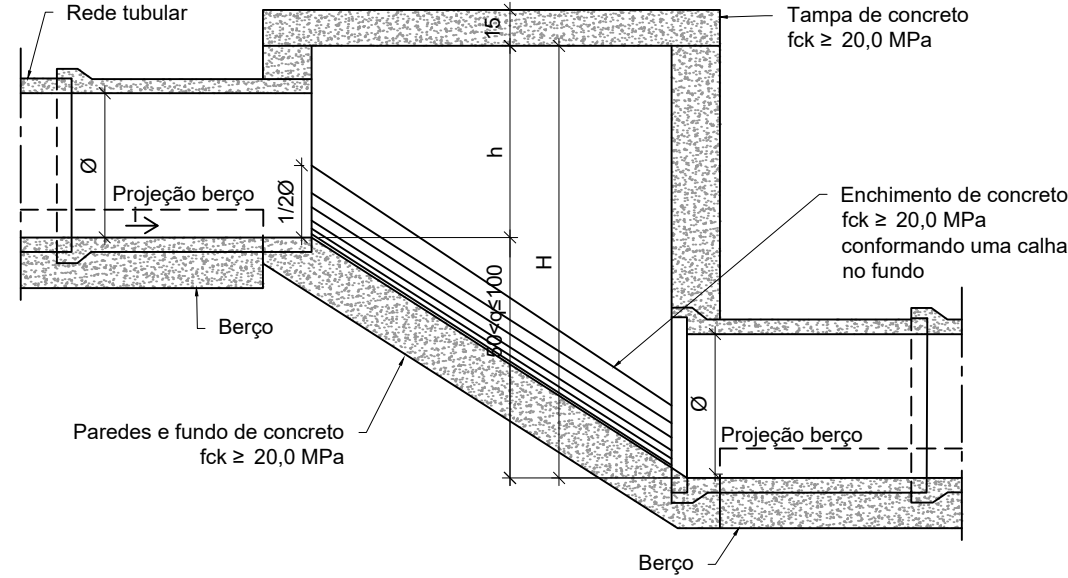
CÓDIGO
RT 01.47.d

CPC - CAIXA DE PASSAGEM TIPO "C"

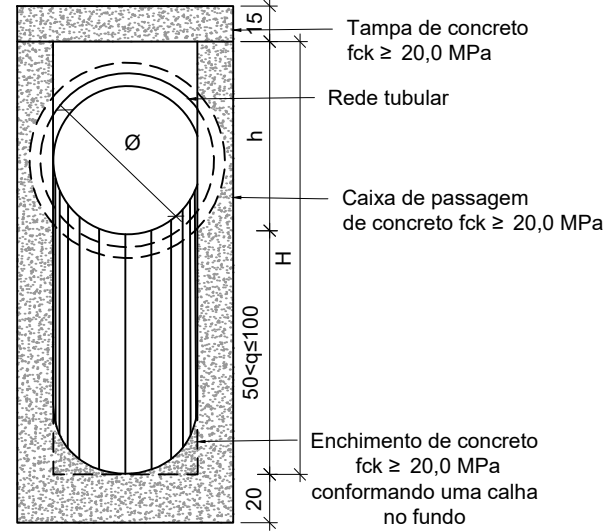
PLANTA



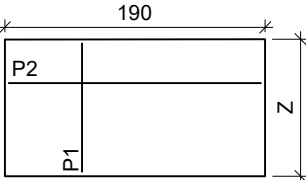
CORTE A - A



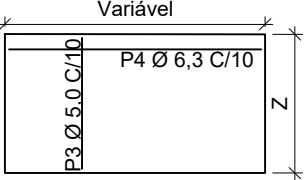
CORTE B - B



TAMPA DA CAIXA



FUNDO DA CAIXA

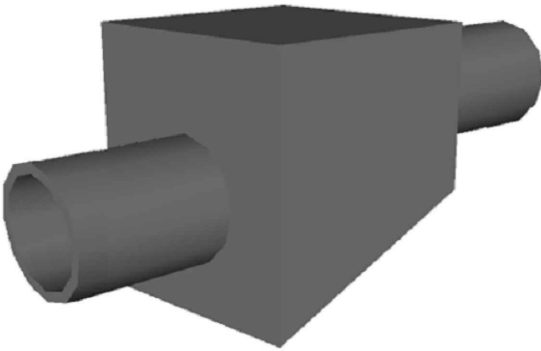


DIMENSÕES

Ø	a	h	H	L
(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)
60	20	80	180	60
80	25	100	200	80
100	25	130	230	100
120	25	150	250	120
150	25	180	280	150



*Escanee o código para visualizar o dispositivo em realidade aumentada.



CONSUMO

Ø	Fôrma	Aço CA50	Aço CA60	Concreto	Argam.	Reg. comp.
(cm)	(m²/un.)	(kg/un.)	(kg/un.)	(m³/un.)	(m³/un.)	(m³/un.)
60	15,3600	2,5603	2,2792	1,9200	0,0200	2,0000
80	19,3600	3,6875	3,9886	2,4400	0,0254	2,6000
100	24,5400	4,9735	4,5584	2,9700	0,0270	3,0000
120	28,9200	11,4048	-	3,4100	0,0286	3,4000
150	36,0600	15,8270	-	4,1300	0,0310	4,0000

ARMADURA - TAMPA

QUADRO DE ARMADURAS									
Ø (cm)	Z (cm)	P1				P2			
		Quant.	Diam.	Comp.	Esp.	Quant.	Diam.	Comp.	Esp.
		un	mm	cm	cm	un	mm	cm	cm
60	100	11	6,3	95	20	8	5,0	185	15,0
80	130	11	6,3	125	20	14	5,0	185	10,0
100	150	14	6,3	145	15	16	5,0	185	10,0
120	170	17	6,3	165	12,5	10	6,3	185	20,0
150	200	17	6,3	195	12,5	17	6,3	185	12,5

LEGENDA

DISCRIMINAÇÃO	
Quant.	Quantidade de barras
Diam.	Diâmetro da barra
Comp.	Comprimento da barra
Esp.	Espaçamento entre barras
P	Posição das Barras de Aço
a	Espessura da parede da caixa
Ø	Diâmetro interno do tubo
H	Altura da caixa
L	Largura da caixa
Argam.	Argamassa (cimento e areia 1:3)
Reg. comp.	Regularização e compactação manual

DEFINIÇÕES

É o dispositivo de drenagem superficial que tem função de permitir a ligação das bocas de lobo à rede tubular, de permitir as mudanças de declividade e diâmetro das redes tubulares.

APLICAÇÕES

Se aplica na ligação da rede coletora no sistema de drenagem urbana e na ligação de bueiros no sistema de drenagem rural. Poderão ser utilizados 3 (três) tipos de poço de visita: - Tipo A - Sem dispositivo de queda interno (rampa) - Tipo B - Com dispositivo de queda interno (rampa) com altura máxima de 50 cm. - Tipo C - Com dispositivo de queda interno (rampa) com altura entre 50 cm e 100 cm.

ESPECIFICAÇÕES

O concreto utilizado (tampa, caixa e calha) deverá ser constituído de cimento Portland, agregados e água com resistência fck ≥ 20Mpa. As armaduras deverão ser de aço CA - 50 ou CA - 60. O recobrimento da armadura da tampa é de 2,5 cm.

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46; Armaduras: NBR - ISO 6892, NBR - 7480, NBR - 6153, NBR - 6598, NBR - 7477 e NBR - 7478.

MEDIÇÕES

Será medido em unidade, incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Desenhos sem escala.
- As dimensões a e L variam de acordo com o diâmetro do tubo utilizado.



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CAIXA DE PASSAGEM TIPO "C"

Documento
Caderno de Drenagem
Capítulo 01 - Drenagem Superficial

FOLHA
DES/32

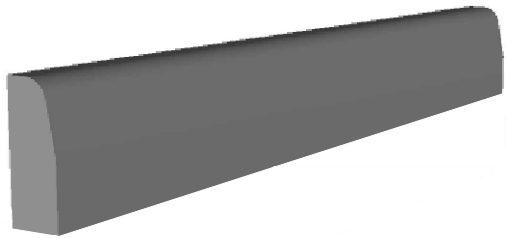
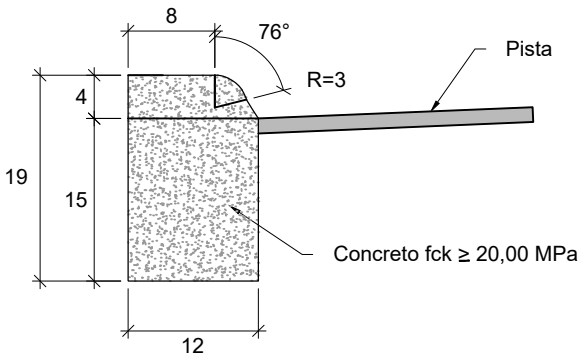
ARQUIVO
32 CPC

CÓDIGO
RT 01.47.d

DRENAGEM URBANA

MEF - MEIO-FIO

MEF - 01

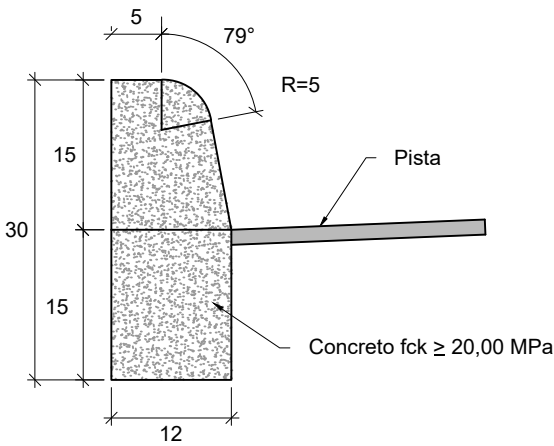


*Escaneie o código para
visualizar o dispositivo em
realidade aumentada.

CONSUMO

TIPO	DISCRIMINAÇÃO					
	Método Executivo	Esc. (m³/m)	Conc. (m³/m)	Fôrma (m²/m)	Arg. rej. (m³/m)	Caiação (m²/m)
MEF						
01	Convencional	0,0180	0,0223	0,1716	0,0001	0,1802
01	Pré-moldado	0,0180	0,0223	-	0,0002	0,1802
02	Convencional	0,0180	0,0335	0,3781	0,0001	0,3805
02	Pré-moldado	0,0180	0,0335	-	0,0003	0,3805

MEF - 02



LEGENDA

DISCRIMINAÇÃO	
Esc.	Escavação
Conc.	Concreto
Arg. rej.	Argamassa para rejuntamento

DEFINIÇÕES

Meio-fio é o dispositivo de concreto utilizado para separar a faixa de pavimentação da faixa do passeio, para fazer a delimitação do canteiro central e das interseções.

APLICAÇÕES

O meio-fio tipo MEF - 01 é indicado para fazer a delimitação do contorno de gotas e ilhas (balizador). O meio-fio MEF - 02 é indicado em locais de travessia urbana e interseções.

ESPECIFICAÇÕES

O concreto deverá ser constituído de cimento Portland, agregados e água, com resistência fck ≥ 20,0 MPa. As peças pré-moldadas de concreto deverão ter as dimensões e formas estabelecidas nos desenhos. A argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e deverá ser empregada areia quartzosa e de granulometria fina. Os meios-fios deverão ser escorados por solo coesivo apiloado, numa largura mínima de 20,0 cm.

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: - Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; - Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH - 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46.

MEDIÇÕES

Será medido em metro linear, incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Desenhos sem escala.



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

MEIO-FIO

Documento
Caderno de Drenagem
Capítulo 02 - Drenagem Urbana

FOLHA
DES/33

ARQUIVO
33 MEF

CÓDIGO
RT 01.47.d

DEFINIÇÕES

APLICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES

NORMATIVAS

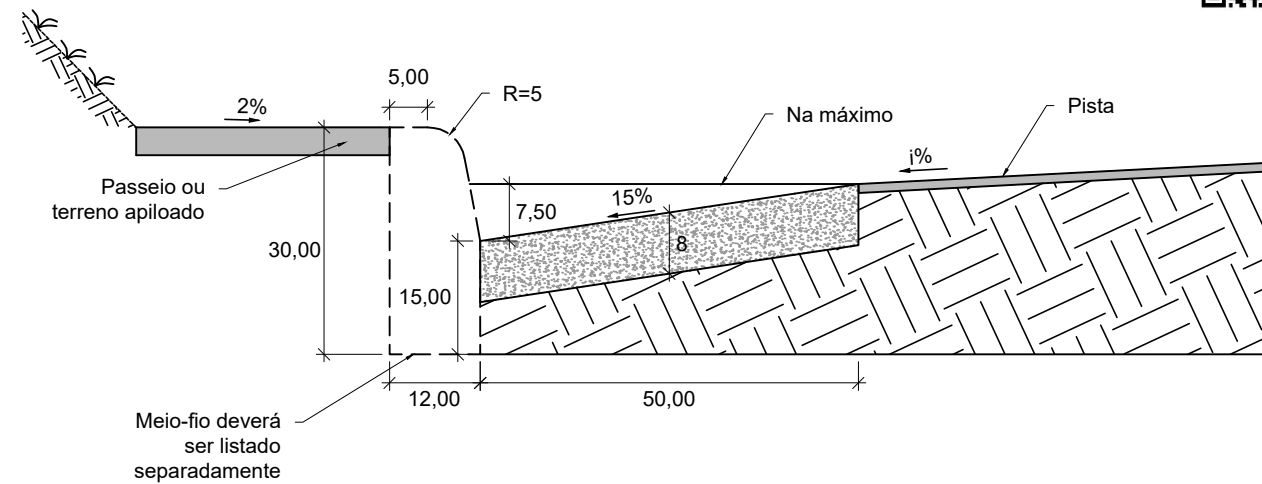
MEDIÇÕES

NOTAS

- 



SUC - 01



TIPO SUC	DISCRIMINAÇÃO				
	Esc.	Conc.	G. Mad.	Caiação	Arg. rej
UN	(m³/m)	(m³/m)	(m²/m)	(m²/m)	(m³/m)
01	0,0597	0,0404	0,0202	0,5056	0,0006

DISCRIMINAÇÃO	
Esc.	Escavação
Conc.	Concreto
G. Mad.	Guia de Madeira (2,0 X 8,0) centímetros
Arg. rej.	Argamassa para rejuntamento



SARJETA URBANA DE CONCRETO

Documento

Caderno de Drenagem

Capítulo 02 - Drenagem Urbana

ARQUIVO
34 SUC

FOLHA

DES/34

CÓDIGO
RT 01.47.d

DEFINIÇÕES

APLICAÇÕES

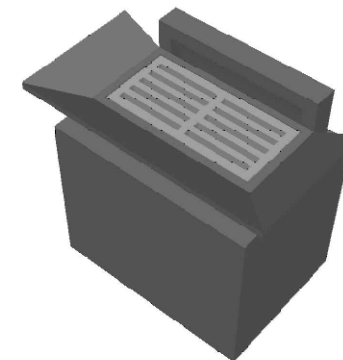
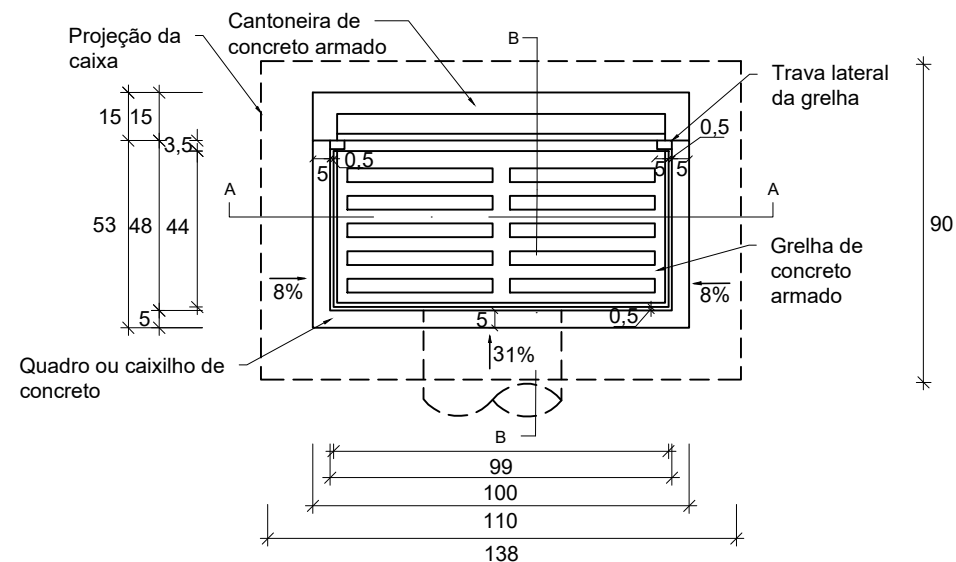
ESPECIFICAÇÕES

NORMATIVAS

MEDIÇÕES

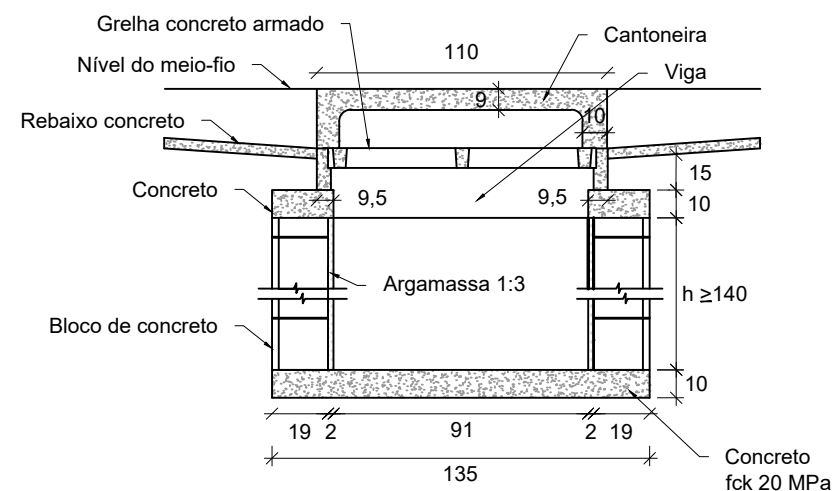
NOTAS

PLANTA

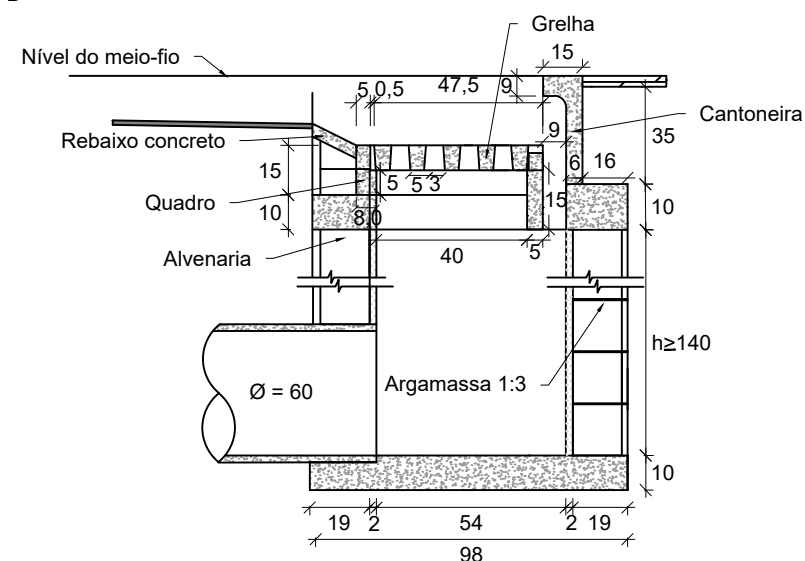


*Escaneie o código para
visualizar o dispositivo em
realidade aumentada.

CORTE A - A



CORTE B - B



CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO							
Esc.	Alv.	Arg.	Fôrma	Conc.	Quadro	Grelha	Cant.
(m³/un.)	(m²/un)	(m³/un.)	(m²/un.)	(m³/un.)	(un./un.)	(un./un.)	(un./un.)
2,3598	4,2293	0,1130	0,3760	0,9287	1,0000	1,0000	1,0000

LEGENDA

DISCRIMINAÇÃO	
Esc.	Escavação
Cant.	Cantoneira
Alv.	Alvenaria
Arg.	Argamassa
Conc.	Concreto

Nenhuma peça deverá trincar ou romper com carga inferior a estabelecida no quadro a seguir:

Discriminação	Carga de Trinca (t)	Carga de ruptura (t)
Cantoneira	4,0	6,0
Quadro	6,0	9,0
Grelha	6,0	9,0



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

BOCA DE LOBO SIMPLES COMBINADA COM GRELHA DE CONCRETO

Documento

Caderno de Drenagem

Capítulo 02 - Drenagem Urbana

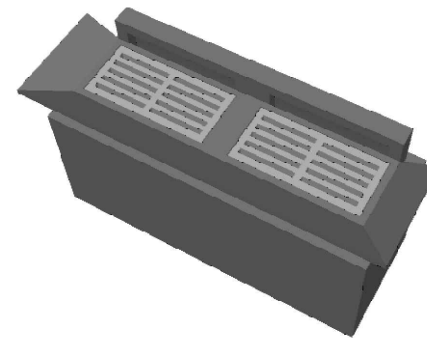
FOLHA

DES/35

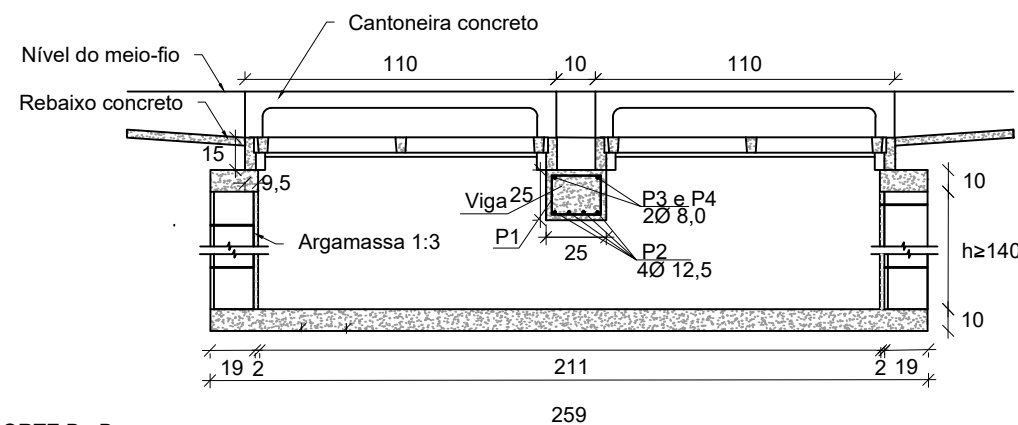
ARQUIVO
35 BLS

CÓDIGO
RT 01.47.d

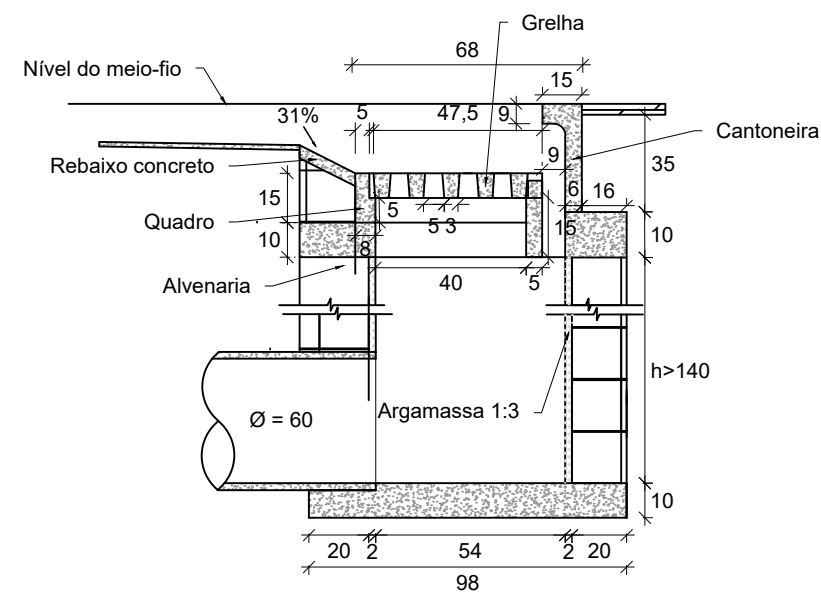
PLANTA



CORTE A - A



CORTE B - B



CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO								
Esc.	Alv.	Arg.	Fôrma	Conc.	Aço	Quadro	Grelha	Cant.
(m³/un.)	(m²/un)	(m³/un.)	(m²/un.)	(m³/un.)	(Kg/un.)	(un./un.)	(un./un.)	(un./un.)
5,8275	10,8413	0,2667	0,6180	2,1320	7,1500	2,0000	2,0000	2,0000

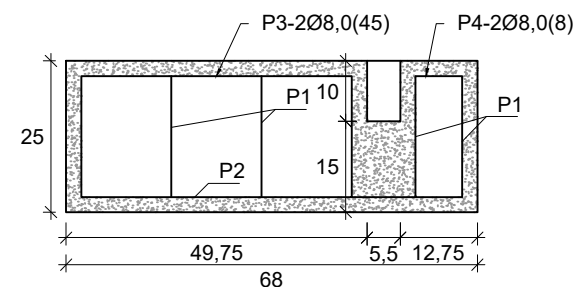
LEGENDA

DISCRIMINAÇÃO	
Esc.	Escavação
Cant.	Cantoneira
Alv.	Alvenaria
Arg.	Argamassa
Conc.	Concreto

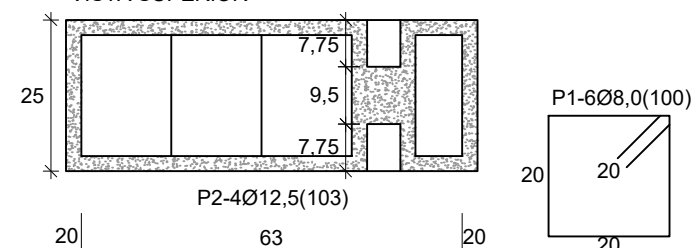
Nenhuma peça deverá trincar ou romper com carga inferior a estabelecida no quadro a seguir:

Discriminação	Carga de Trinca (t)	Carga de ruptura (t)
Cantoneira	4,0	6,0
Quadro	6,0	9,0
Grelha	6,0	9,0

VIGA
VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR



É o dispositivo construído nos pontos de deságue da sarjeta, tendo como função permitir a captação e transferência das águas, conduzindo-as para tubos de ligação. Constituída dos seguintes conjuntos de elementos: caixa, quadro, grelha e cantoneira. Fabricadas em concreto.

Serão instaladas em pontos baixos do greide ou em pontos intermediários das sarjetas, onde o comprimento crítico (limite de capacidade hidráulica) determinar.

O concreto deve ser constituído de cimento Portland, água e agregados com resistência $f_{ck} \geq 20,0$ MPa. A alvenaria será constituída de bloco de concreto (20 cm x 20 cm x 40 cm) revestidos com argamassa 1:3. As armaduras devem ser de aço CA 50. O recobrimento mínimo da armadura deverá ser de 3,0 cm.

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: - Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH - 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46; - Tijolos maços NBR: 6460; Armaduras: NBR - ISO 6892, NBR - 7480, NBR - 6153, NBR - 6598, NBR - 7477 e NBR - 7478.

Será medido em unidade, incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o canteiro de obras.

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Desenhos sem escala.



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

BOCA-DE-LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA DE CONCRETO

Documento

Caderno de Drenagem

Capítulo 02 - Drenagem Urbana

ARQUIVO
36 BLD

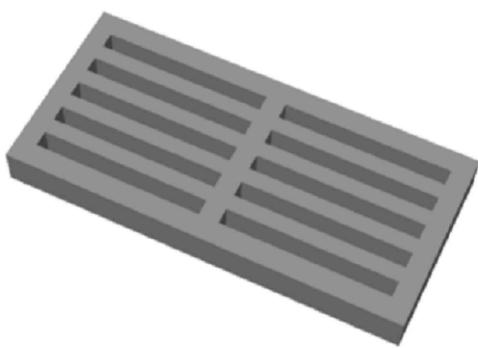
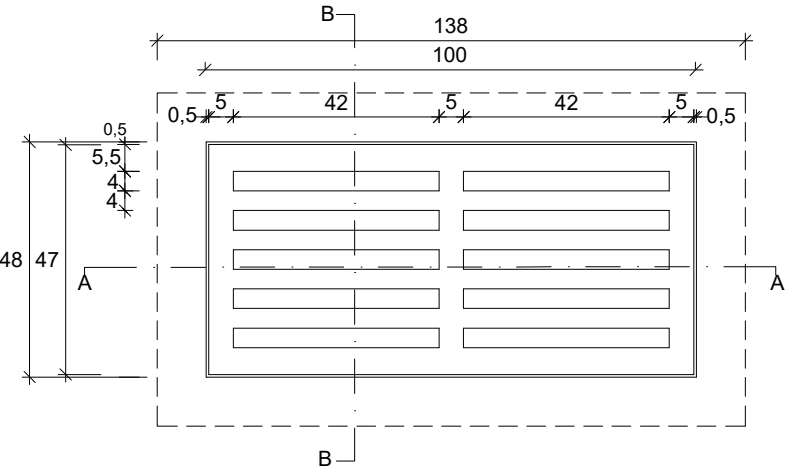
FOLHA

DES/36

CÓDIGO
RT 01.47.d

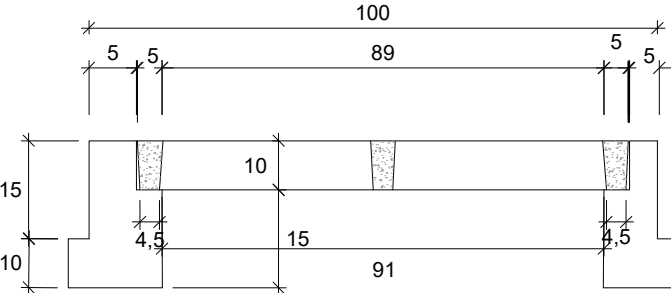
GBL - GRELHA DE CONCRETO PARA BOCA-DE-LOBO

PLANTA

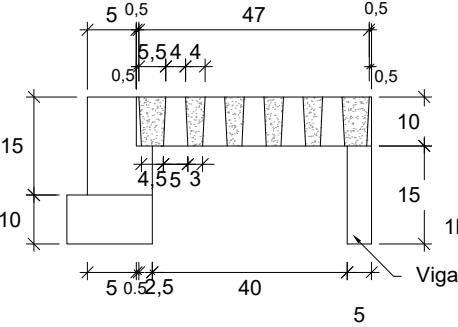


*Escaneie o código para visualizar o dispositivo em realidade aumentada.

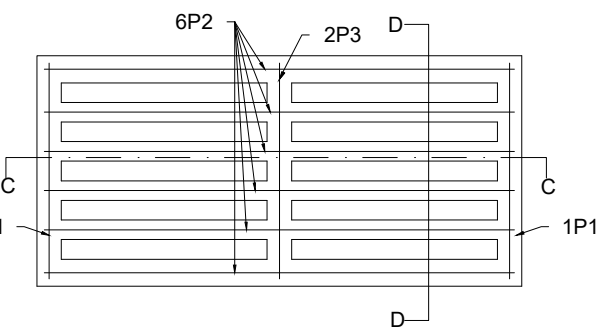
CORTE A - A



CORTE B - B



ARMAÇÃO DA GRELHA PLANTA



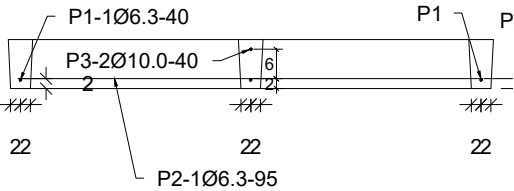
ARMADURA - GRELHA

QUADRO DE ARMADURAS					
P	Ø	Q	Comp. unit.	Total	Peso
UN	mm	un	m	m	Kg
1	6,30	2	0,4000	0,8000	0,2000
2	6,30	6	0,9500	5,7000	1,4300
3	10,00	2	0,4000	0,8000	0,4800

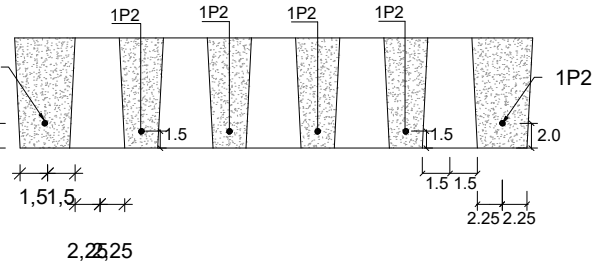
LEGENDA

Comp. Unit.	Comprimento Unitário
-------------	----------------------

CORTE C - C



CORTE D - D



DEFINIÇÕES

Dispositivo cuja função é proteção e segurança do usuário da via através do engolimento dos deflúvios oriundos das sarjetas. É constituído de quadro e grelha.

APLICAÇÕES

A grelha de concreto para boca de lobo é instalada para a captação e escoamento da água pluvial.

ESPECIFICAÇÕES

O concreto deverá ser constuído de cimento Portland, agregados, água, com a resistência de fck $\geq$ 20 MPa. O cimento deverá ser de alta resistência inicial. Os agregados deverão ter diâmetros menores que um terço da espessura das paredes. Os aditivos para modificação das condições de pega, endurecimento e permeabilidade poderão ser utilizados, desde que inalteradas as condições de resistência. As armaduras deverão ser de aço CA - 50. O recobrimento mínimo da armadura deverá ser de 2,5 cm. As peças serão fabricadas e curadas por processos que assegurem a obtenção de concreto homogêneo e compacto de bom acabamento, não sendo permitida qualquer pintura ou retoque.

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: - Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; - Agregados para concreto: NBR 7211, NBRNM - 26, NBRNH 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46.

MEDIÇÕES

Será medido em unidade, incluindo a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais constantes no quadro de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Desenhos sem escala.



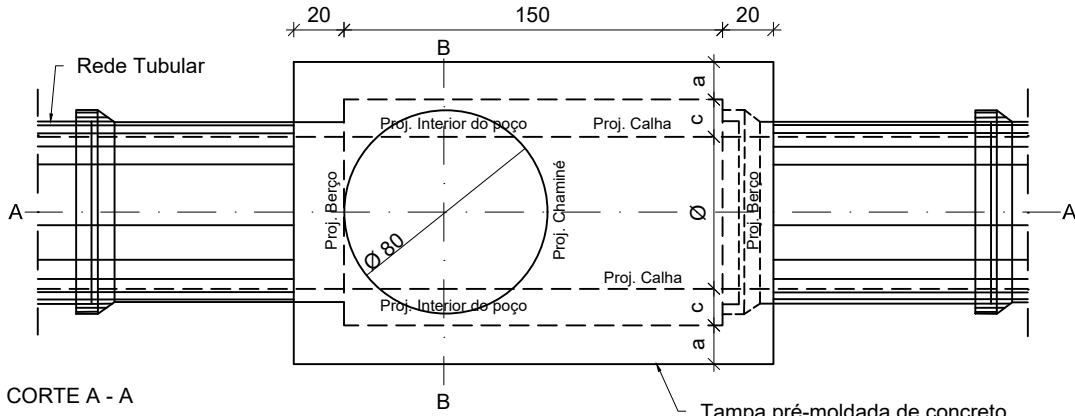
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

GRELHA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO

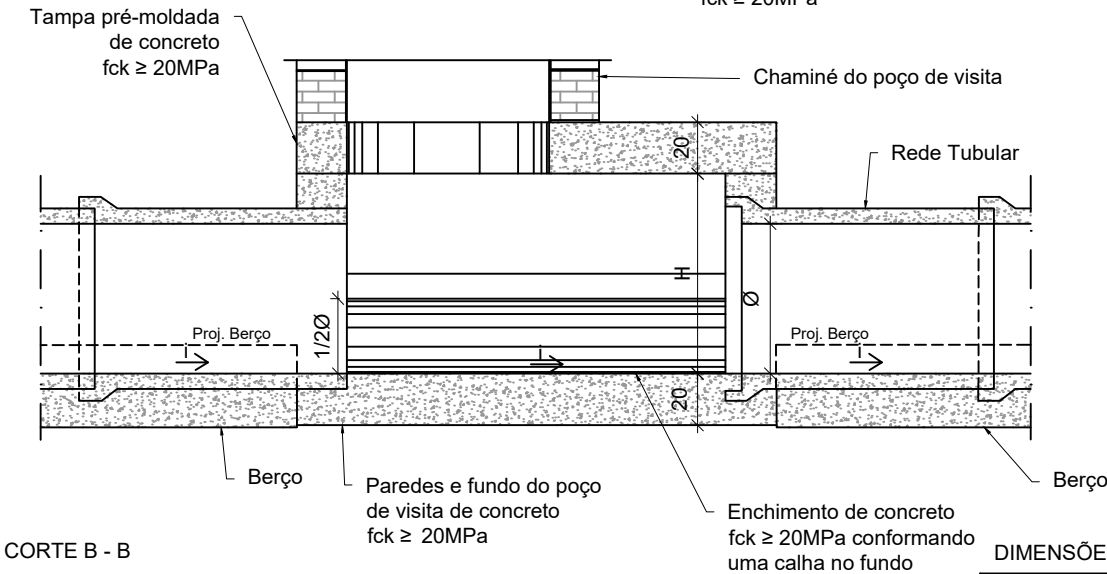
Documento	Caderno de Drenagem Capítulo 02 - Drenagem Urbana	FOLHA	DES/37
ARQUIVO	37 GBL	CÓDIGO	RT 01.47.d

PVA - POÇO DE VISITA TIPO "A"

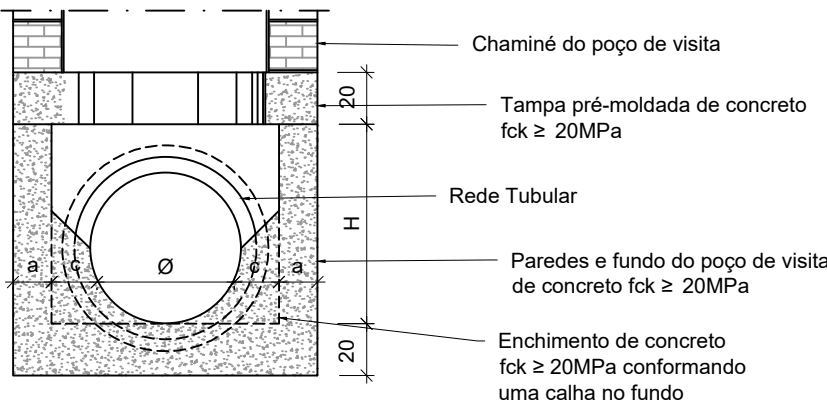
PLANTA



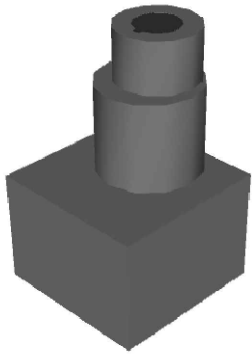
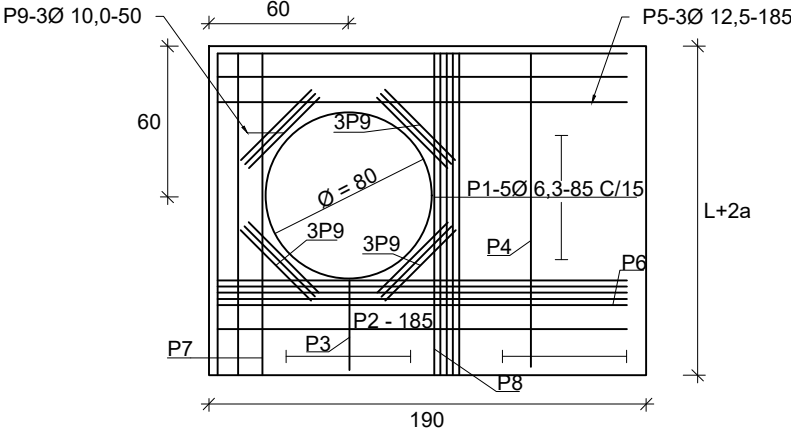
CORTE A - A



CORTE B - B

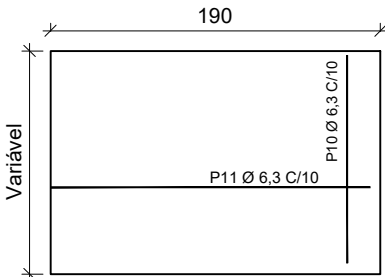


LAJE SUPERIOR DO POÇO DE VISITA



*Escaneie o código para visualizar o dispositivo em realidade aumentada.

FUNDO PV



DIMENSÕES

DN (mm)	DIMENSÕES (cm)				
	a	L	c	H	X
600	15	90	15	80	120
800	20	90	5	100	130
1000	20	100	-	130	140
1200	25	120	-	150	170
1500	25	150	-	180	200

CONSUMO

Ø (cm)	Fôrma (m²/un.)	Aço CA50 (kg/un.)	Concreto (m³/un.)	Argam. (m³/un.)	Reg. comp. (m²/un.)
60	12,6800	16,4000	1,6200	0,0186	2,2800
80	15,4700	17,0000	1,8800	0,0224	2,4700
100	19,7300	17,5000	2,1800	0,0234	2,6600
120	24,0900	25,7000	2,9200	0,0286	3,2300
150	30,7200	31,6000	3,5500	0,0310	3,8000

QUADRO DE FERROS LAJE SUPERIOR

X (cm)	Y (cm)	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11
120	60	Ø 6,3 C/ 15	-	-	Ø 6,3 C/ 15	3Ø12,5	-	3Ø12,5	4Ø6,3	12Ø10,0	Ø 6,3 C/ 10	Ø 6,3 C/ 10
130	60	Ø 6,3 C/ 15	-	-	Ø 6,3 C/ 15	3Ø12,5	-	3Ø12,5	4Ø6,3	12Ø10,0	Ø 6,3 C/ 10	Ø 6,3 C/ 10
140	65	Ø 6,3 C/ 15	-	-	Ø 6,3 C/ 15	3Ø12,5	-	3Ø12,5	4Ø6,3	12Ø10,0	Ø 6,3 C/ 10	Ø 6,3 C/ 10
170	65	Ø 6,3 C/ 15	Ø 6,3 C/ 12,5	Ø 6,3 C/ 20	Ø 6,3 C/ 15	3Ø12,5	4Ø10,0	3Ø12,5	5Ø6,3	12Ø10,0	Ø 6,3 C/ 10	Ø 6,3 C/ 10
200	65	Ø 6,3 C/ 15	Ø 6,3 C/ 15	Ø 6,3 C/ 15	Ø 6,3 C/ 15	3Ø12,5	5Ø10,0	3Ø12,5	6Ø8,0	12Ø10,0	Ø 6,3 C/ 10	Ø 6,3 C/ 10

ESPAÇAMENTO ENTRE PVs

DIÂMETRO mm	ESPAÇAMENTO (m)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
600	60	100
800	60	120
1000	60	120
1200	60	150
1500	60	200

LEGENDA

DISCRIMINAÇÃO	
P	Posição das Barras de Aço
Argam.	Argamassa (cimento e areia 1:3)
Reg. comp.	Regularização e compactação manual

DEFINIÇÕES

É o dispositivo de drenagem superficial que tem função de permitir a ligação das bocas de lobo as redes tubulares, mudanças de declividade, direção e diâmetro das redes, além de permitir acesso para inspeção e limpeza.

APLICAÇÕES

Se aplica na ligação da rede coletora ao sistema de drenagem urbana e na ligação de bueiros no sistema de drenagem rural. Poderão ser utilizados 3 (três) tipos de poço de visita: - Tipo A - Sem dispositivo de queda interno (rampa) - Tipo B - Com dispositivo de queda interno (rampa) com altura máxima de 50 cm. - Tipo C - Com dispositivo de queda interno (rampa) com altura entre 50 cm e 100 cm.

ESPECIFICAÇÕES

O concreto utilizado deverá ser constituído de cimento Portland, agregados e água, com resistência fck ≥ 20 MPa. As armaduras são da tampa da caixa e deverão ser de aço CA - 50 com recobrimento mínimo de 2,5 cm e estão representadas na prancha do desenho do PVA.

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: - Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; - Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46; - Armaduras: NBR - ISO 6892, NBR - 7480, NBR - 6153, NBR - 6598, NBR - 7477 e NBR - 7478.

MEDIÇÕES

Será medido em unidade, incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Desenhos sem escala.



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POÇOS DE VISITA TIPO A

Documento
Caderno de Drenagem
Capítulo 02 - Drenagem Urbana

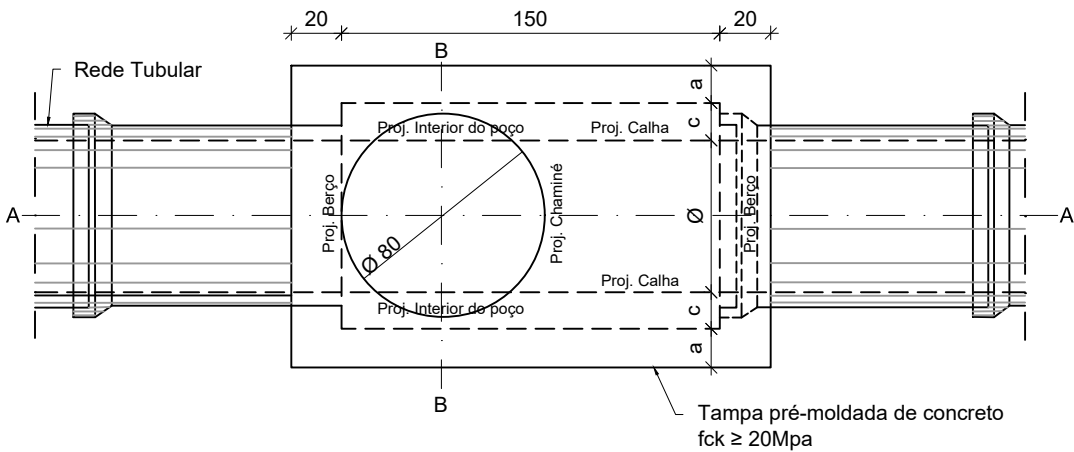
FOLHA
DES/38

ARQUIVO
38 PVA

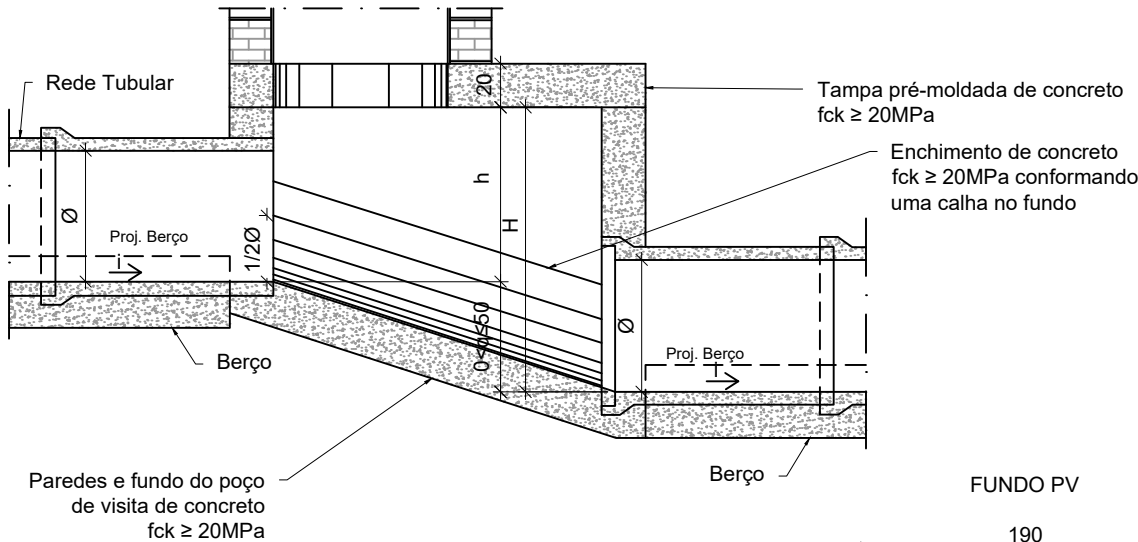
CÓDIGO
RT 01.47.d

PVB - POÇOS DE VISITA TIPO "B"

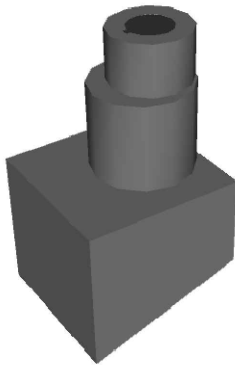
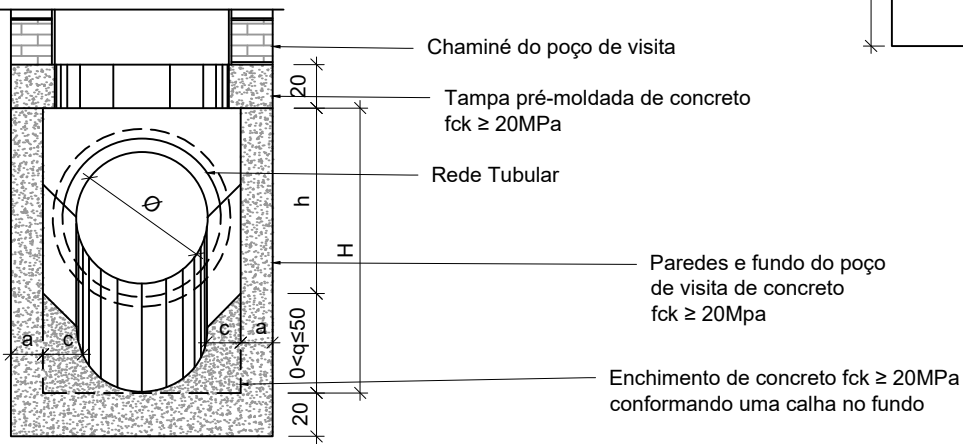
PLANTA



CORTE A - A



CORTE B - B



*Escaneie o código para visualizar o dispositivo em realidade aumentada.

DEFINIÇÕES

É o dispositivo de drenagem superficial que tem função de permitir a ligação das bocas de lobo as redes tubulares, mudanças de declividade, direção e diâmetro das redes, além de permitir acesso para inspeção e limpeza.

APLICAÇÕES

Se aplica na ligação da rede coletora ao sistema de drenagem urbana e na ligação de bueiros no sistema de drenagem rural. Poderão ser utilizados 3 (três) tipos de poço de visita: - Tipo A - Sem dispositivo de queda interno (rampa) - Tipo B - Com dispositivo de queda interno (rampa) com altura máxima de 50 cm. - Tipo C - Com dispositivo de queda interno (rampa) com altura entre 50 cm e 100 cm.

ESPECIFICAÇÕES

O concreto utilizado deverá ser constituído de cimento Portland, agregados e água, com resistência fck ≥ 20,0 MPa. As Armaduras são da tampa da caixa e deverão ser de aço CA - 50 com recobimento mínimo de 2,5 cm e estão representadas na prancha do desenho do PVA. O espaçamento entre PVs deverá ser consultado no padrão "Poço de Visita tipo A".

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: - Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; - Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH - 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46; - Armaduras: NBR - ISO 6892, NBR - 7480, NBR - 6153, NBR - 6598, NBR - 7477 e NBR - 7478.

MEDIÇÕES

Será medido em unidade, incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Desenhos sem escala.

DIMENSÕES

DN (mm)	DIMENSÕES (cm)					
	a	L	c	h	H	X
600	20	90	15	80	130	130
800	20	90	5	100	150	130
1000	25	100	-	130	180	150
1200	25	120	-	150	200	170
1500	25	150	-	180	230	200

CONSUMO

Ø	Fôrma	Aço CA50	Concreto	Argam.	Reg. comp.
(cm)	(m²/un.)	(kg/un.)	(m³/un.)	(m³/un.)	(m²/un.)
60	15,7300	17,0000	2,1600	0,0224	2,6000
80	18,2700	17,0000	2,1900	0,0224	2,6000
100	23,0200	22,9000	2,6400	0,0270	3,0000
120	27,2300	25,7000	3,0500	0,0286	3,4000
150	34,1000	31,6000	3,7400	0,0310	4,0000

LEGENDA

DISCRIMINAÇÃO	
Argam.	Argamassa (cimento e areia 1:3)
Reg. comp.	Regularização e compactação manual



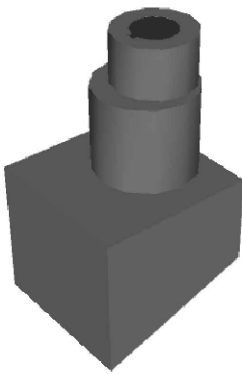
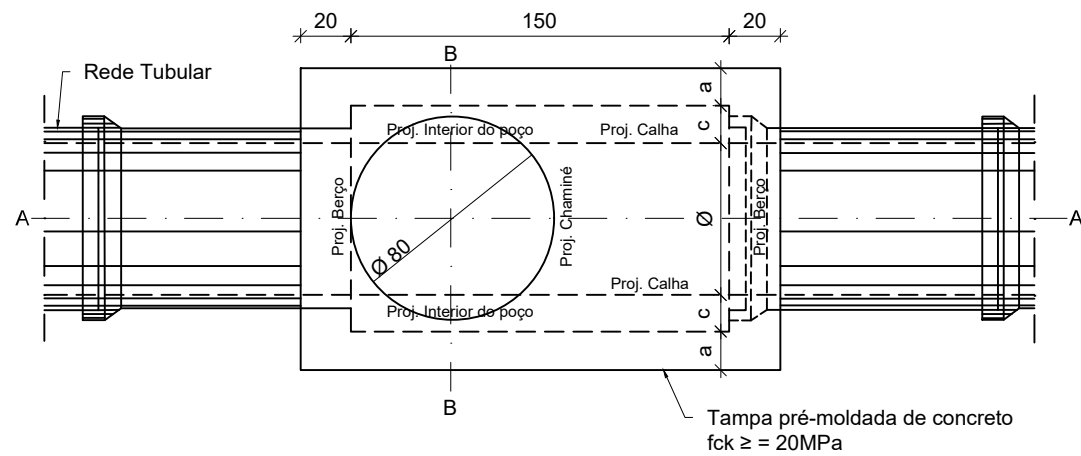
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POÇOS DE VISITA TIPO B

Documento	Caderno de Drenagem Capítulo 02 - Drenagem Urbana	FOLHA	DES/39
ARQUIVO	39 PVB	CÓDIGO	RT 01.47.d

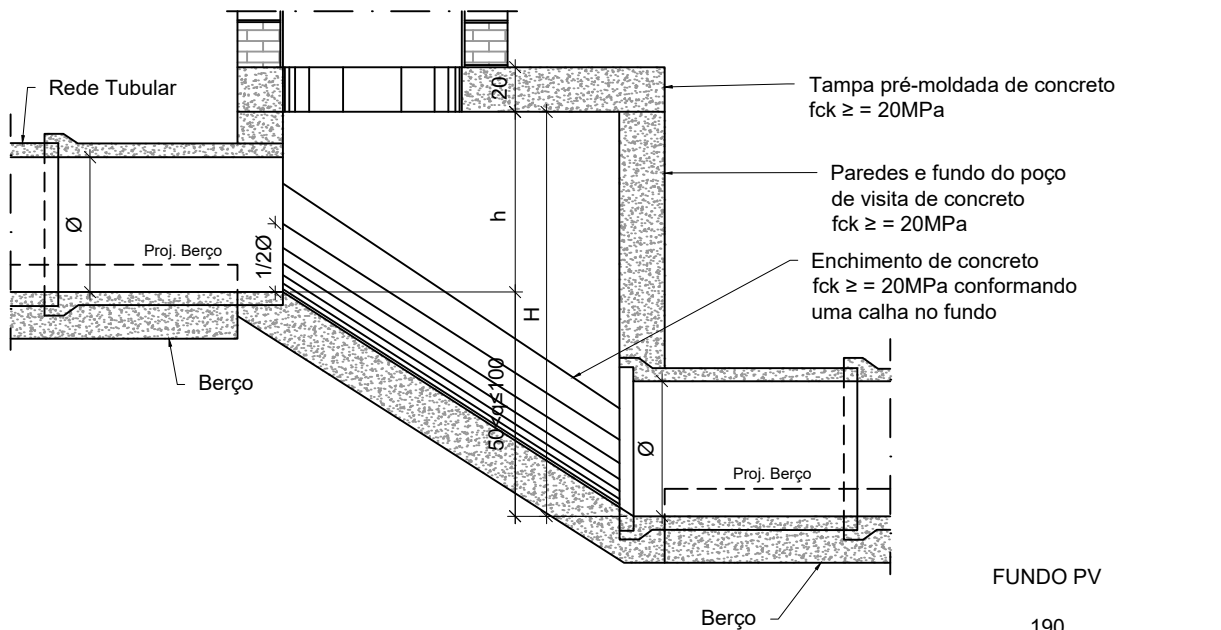
PVC - POÇOS DE VISITA TIPO "C"

PLANTA

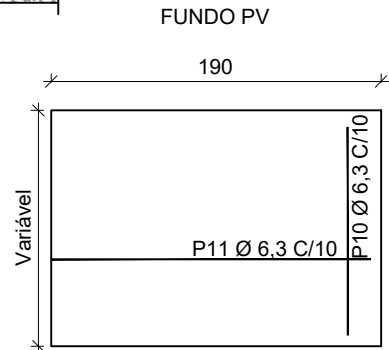
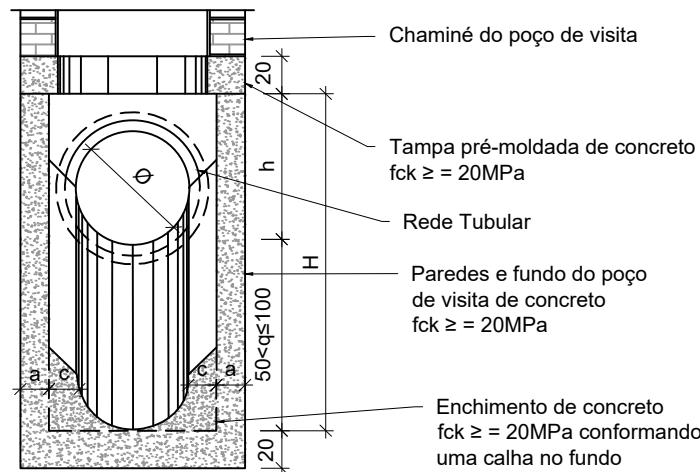


*Escaneie o código para visualizar o dispositivo em realidade aumentada.

CORTE A - A



CORTE B - B



DIMENSÕES

DN (mm)	DIMENSÕES (cm)					
	a	L	c	h	H	X
600	20	90	15	80	180	130
800	25	90	5	100	200	140
1000	25	100	-	130	230	150
1200	25	120	-	150	250	170
1500	25	150	-	180	280	200

CONSUMO

Ø	Fôrma	Aço CA50	Concreto	Argam.	Reg. comp.
(cm)	(m²/un.)	(kg/un.)	(m³/un.)	(m³/un.)	(m²/un.)
60	18,5300	17,0000	2,5200	0,0224	2,9900
80	21,4500	17,5000	2,6800	0,0262	3,2200
100	25,9700	22,9000	3,0100	0,0270	3,4500
120	30,3800	25,7000	3,4700	0,0286	3,9100
150	37,5500	31,6000	4,2200	0,0310	4,6000

LEGENDA

DISCRIMINAÇÃO	
Argam.	Argamassa (cimento e areia 1:3)
Reg. comp.	Regularização e compactação manual

DEFINIÇÕES

É o dispositivo de drenagem superficial que tem a função de permitir a ligação das bocas de lobo à rede tubular, de permitir as mudanças de declividade, direção e diâmetro das redes, além de permitir acesso para inspeção e limpeza.

APLICAÇÕES

Se aplica na ligação da rede coletora ao sistema de drenagem urbana e na ligação de bueiros no sistema de drenagem rural. Poderão ser utilizados 3 (três) tipos de poço de visita: - Tipo A - Sem dispositivo de queda interno (rampa) - Tipo B - Com dispositivo de queda interno (rampa) com altura máxima de 50 cm. - Tipo C - Com dispositivo de queda interno (rampa) com altura entre 50 cm e 100 cm.

ESPECIFICAÇÕES

O concreto utilizado deverá ser constituído de cimento Portland, agregados e água, com resistência fck ≥ 20 MPa. As armaduras são da tampa da caixa e deverão ser de aço CA - 50 com recobrimento mínimo de 2,5 cm e estão representadas na prancha do desenho do PVA. O espaçamento entre PVs deverá ser consultado no padrão "Poço de Visita tipo A".

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: - Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; - Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH - 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46; - Armaduras: NBR - ISO 6892, NBR - 7480, NBR - 6153, NBR - 6598, NBR - 7477 e NBR - 7478.

MEDIÇÕES

Será medido em unidade, incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Desenhos sem escala.



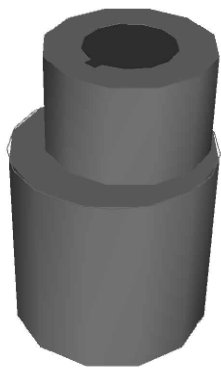
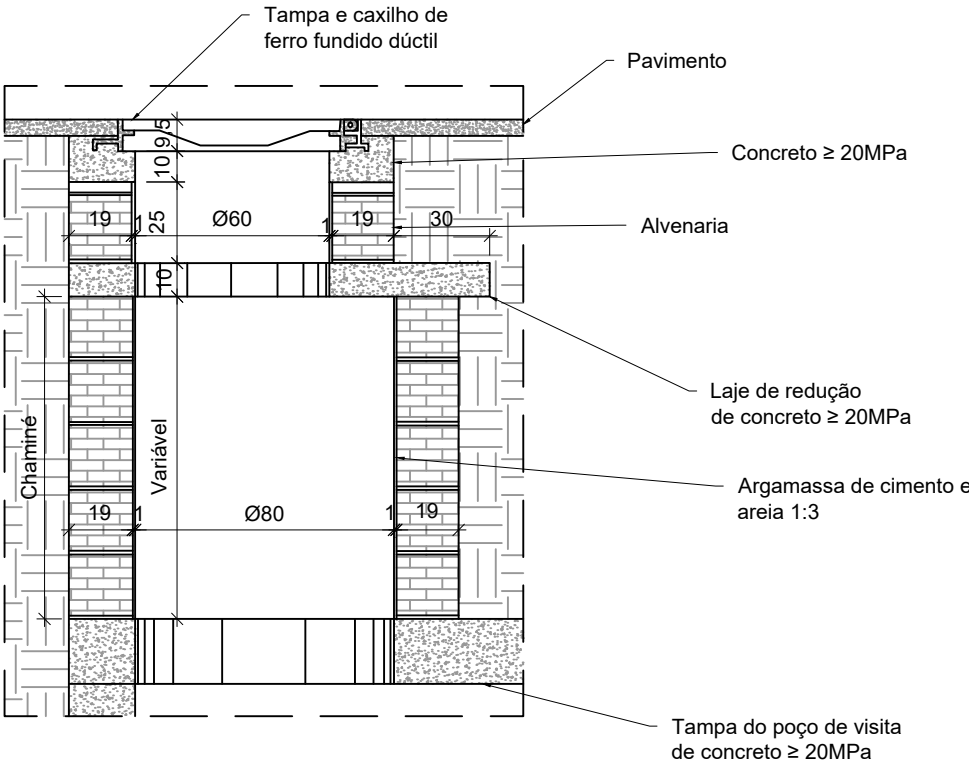
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POÇOS DE VISITA TIPO C

Documento	Caderno de Drenagem Capítulo 02 - Drenagem Urbana	FOLHA	DES/40
ARQUIVO	40 PVC	CÓDIGO	RT 01.47.d

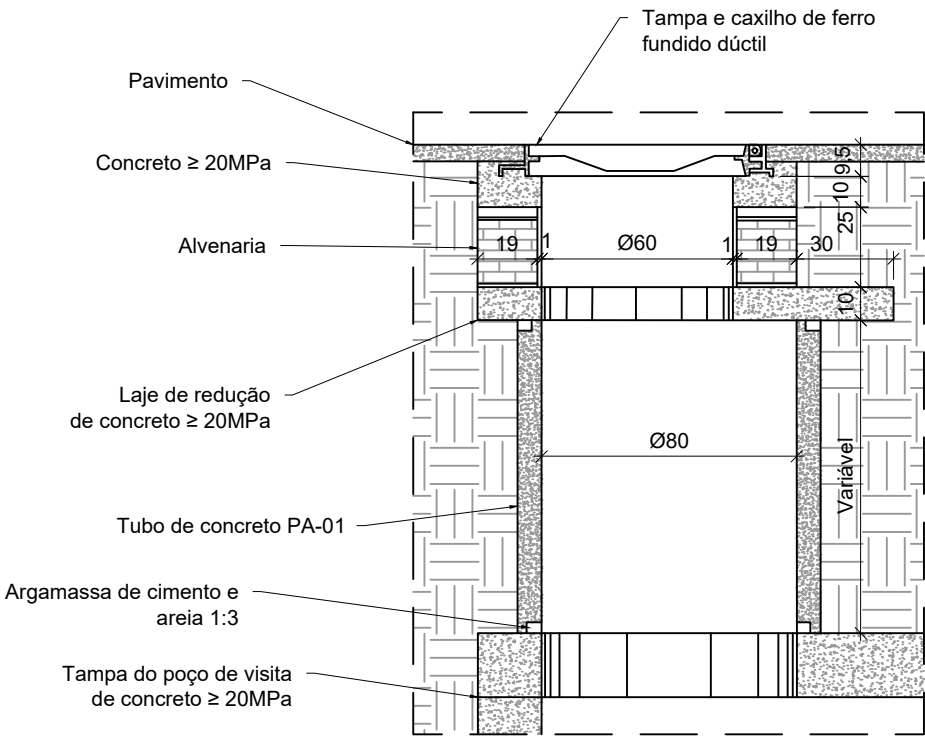
CPV - CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA

CPV TIPO A

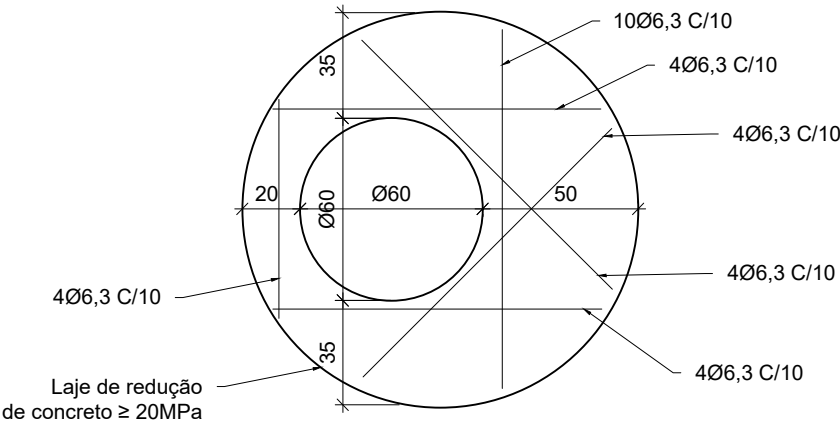


*Escaneie o código para visualizar o dispositivo em realidade aumentada.

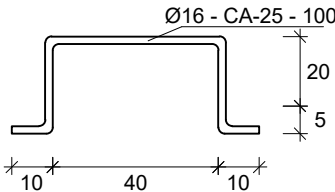
CPV TIPO B



LAJE DE REDUÇÃO (PRÉ-MOLDADA)



DEGRAU DA ESCADA DE MARINHEIRO



CONSUMO

TIPO	Alvenaria	Argamassa	Aço (CA 25)	Anel (tubo)
un	(m²/m)	(m³/m)	(Kg/m)	(m/m)
A	3,2700	0,0500	5,2800	-
B	-	0,0350	5,2800	1,0000

DEFINIÇÕES

É o dispositivo que tem como finalidade permitir o acesso à camara de trabalho do poço de visita, para limpeza e manutenção das redes tubulares.

APLICAÇÕES

Será utilizada como acesso ao poço de visita. Poderão ser utilizados 2 (dois) tipos de chaminés de poço de visita: tipo A (de alvenaria) e tipo B (de anel pré-moldado ou tubo de concreto)

ESPECIFICAÇÕES

O concreto utilizado deverá ser constituído de cimento Portland, agregados e água, com resistência fck ≥ 20,0 MPa. As armaduras deverão ser de aço CA - 50. O aço utilizado na escada de marinho é o CA - 25 com recobrimento mínimo de 3,0 cm. A alvenaria será com espessura 20 cm. A argamassa para composição da alvenaria, do revestimento interno e para assentamento dos tubos de concreto será constituída de cimento e areia no traço volumétrico 1:3. A laje de redução será fabricada e curada por processos que assegurem a obtenção de concreto homogêneo, compacto e de bom acabamento, não sendo permitida qualquer pintura ou retoque. Os tubos serão pré moldados de concreto armado, tipo macho e fêmea, classe PA-1, Ø 800 mm.

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas normas vigentes da ABNT: - Armaduras: NBR - ISO 6892, NBR - 7480, NBR - 6153, NBR - 6598, NBR - 7477 e NBR - 7478; Tijolos maços NBR - 6460.

MEDIÇÕES

Será medido em metro linear, incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Desenhos sem escala.



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA

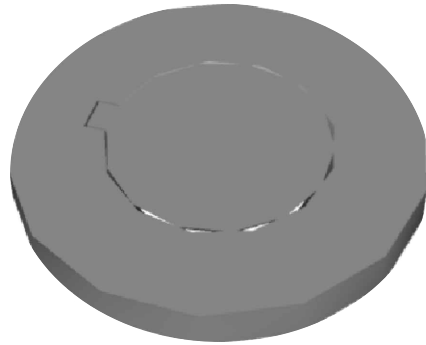
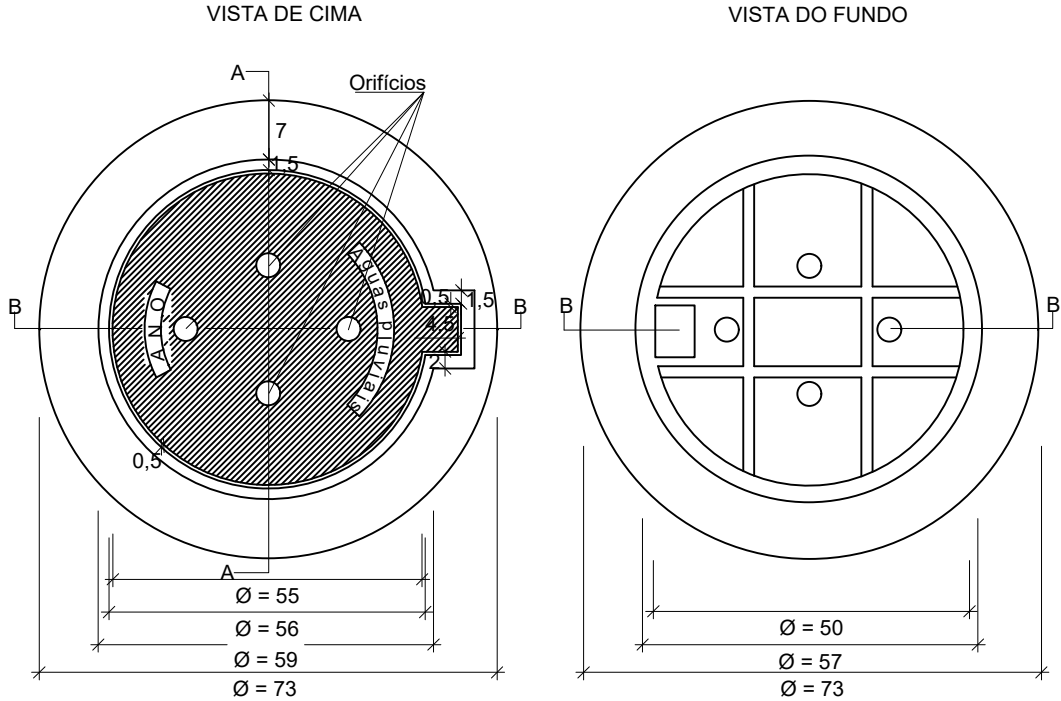
Documento Caderno de Drenagem
Capítulo 02 - Drenagem Urbana

FOLHA
DES/41

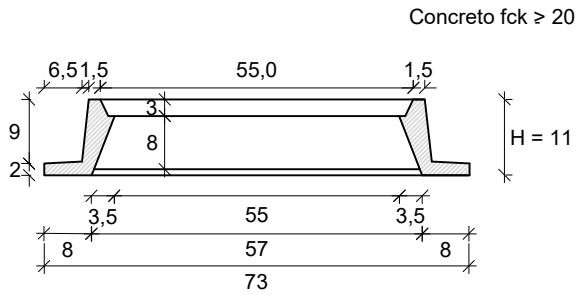
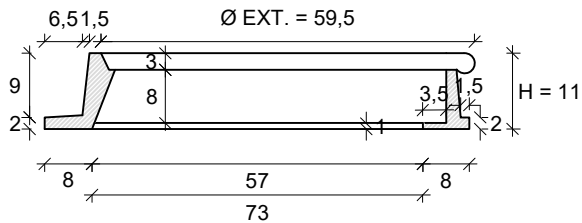
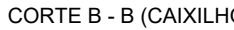
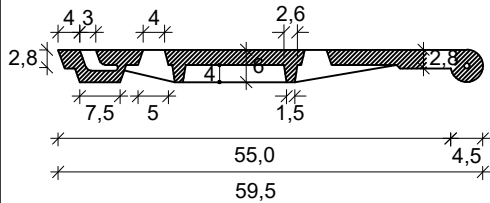
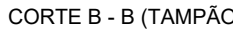
ARQUIVO
41 CPV

CÓDIGO
RT 01.47.d

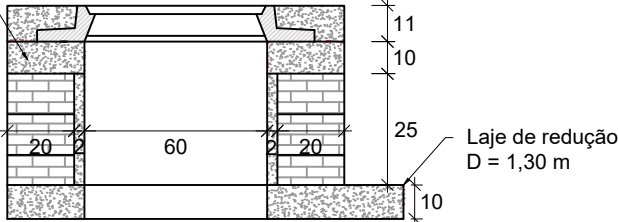
TPV - TAMPÃO DE POÇO DE VISITA



*Escaneie o código para
visualizar o dispositivo em
realidade aumentada.



Concreto $f_{ck} \geq 20,0$ MPa



Laje de redução
D = 1,30 m

CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO						
Proj.Tipo	Conc.	Alv.	Arg.	Fôrma	Aço	Tampão
TPV	(m³/un)	(m²/un)	(m³/un)	(m²/un)	(kg/un)	(un/un)
01	0,1900	0,6600	0,0100	1,4300	7,5700	1,0000

LEGENDA

DISCRIMINAÇÃO	
Conc.	Concreto
Alv.	Alvenaria
Arg.	Argamassa
Tampão	Tampão de ferro fundido

DEFINIÇÕES

Tampão é o dispositivo constituído por tampa e caixilho, destinado ao fechamento, não estanque, de acesso à câmara do poço de visita. Tampa é o dispositivo de abertura do acesso à câmara do poço de visita, sendo apoiada no caixilho. Caixilho ou quadro é o dispositivo destinado a receber a tampa.

APLICAÇÕES

Deverá ser utilizada em poços de visita, sendo o caixilho e quadro instalados na chaminé do poço de visita.

ESPECIFICAÇÕES

O tampão será de ferro fundido cinzento, devendo apresentar textura compacta e granulada homogênea. A tampa deverá ter 4 (quatro) furos. O tampão deverá ser articulado. Nenhum defeito ou imperfeição poderá ser retocado ou corrigido por qualquer processo. Na tampa deverá ser escrita "Águas Pluviais - Ano" com, no mínimo, 25 (vinte e cinco) milímetros de altura. As tampas deverão ser providas de alças que permitam seu levantamento de forma fácil e segura.

NORMATIVAS

- As peças de ferro fundido cinzento deverão satisfazer as condições estabelecidas nas normas. Os tampões de ferro fundido deverão ser submetidos ao ensaio de resistência à compressão descrito a seguir: - a aparelhagem deverá ser provida de dispositivo que permita a elevação da carga de modo contínuo, sem golpes com velocidade constante de 6.000 Kg/min.; - o tampão deverá ser assentado, horizontalmente, sobre uma mesa plana e rígida, nivelada e indeformável;

- A carga será aplicada no centro do tampão por intermédio de um disco de aço de 200 mm de diâmetro e 50 mm de espessura à velocidade de 6.000 Kg/min.; - nenhuma peça deverá trincar ou romper com carga inferior a 9.000 Kgf.

- A coleta da amostra será efetuada ao acaso, normalmente pela fiscalização e de acordo com a tabela que consta em planta.

- O lote será rejeitado totalmente se qualquer uma das peças falharem durante o ensaio. As peças, mesmo aprovadas, que apresentarem qualquer defeito durante os 6 (seis) primeiros meses de uso deverão ser repostas sem qualquer ônus para a contratante.

- Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas normas vigentes da ABNT: - Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; - Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH - 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46; - Tijolos maciços NBR - 6460.

MEDIÇÕES

Será medido em unidade, incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Desenhos sem escala.



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

TAMPÃO DE POÇO DE VISITA

Documento

Caderno de Drenagem

Capítulo 02 - Drenagem Urbana

ARQUIVO
42 TPV

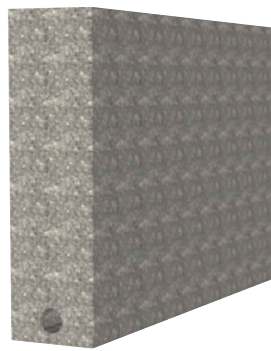
FOLHA

DES/42

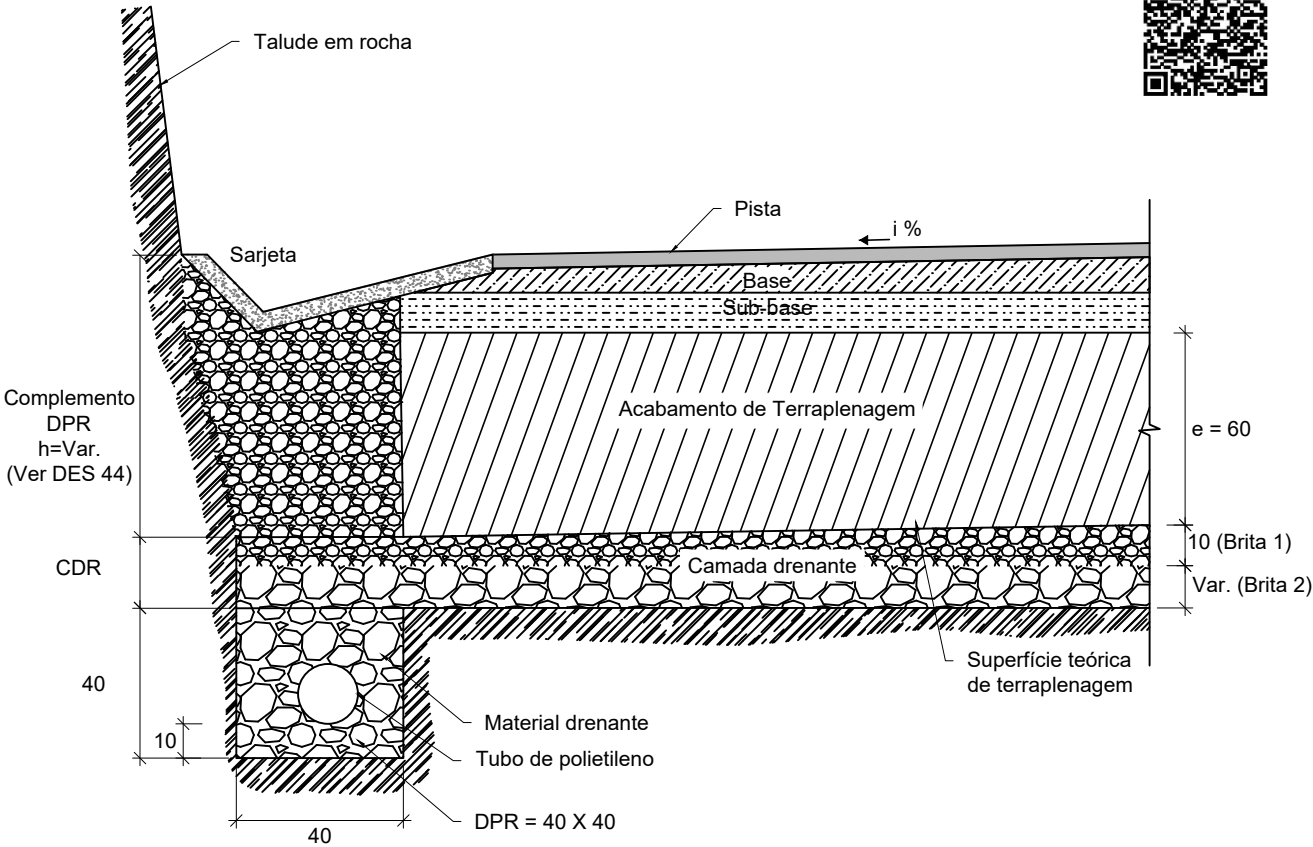
CÓDIGO
RT 01.47.d

DRENAGEM PROFUNDA

DPR - DRENO PROFUNDO LONGITUDINAL PARA CORTE EM ROCHA



*Escaneie o código para visualizar o dispositivo em realidade aumentada.



CONSUMO

TIPO DPR TUBO DE Ø	DISCRIMINAÇÃO		
	Esc.	Mat. dren.	Tubo
UN	(m³/m)	(m³/m)	(m/m)
10 cm	0,1600	0,1522	1,0000
20 cm	0,1600	0,1286	1,0000

LEGENDA

DISCRIMINAÇÃO	
Esc.	Escavação
Mat. dren.	Material Drenante

DEFINIÇÕES

Dreno profundo longitudinal para corte em rocha é o dispositivo utilizado para conduzir as águas provenientes das camadas dos cortes em rocha.

APLICAÇÕES

Deverá ser utilizado nos cortes em rocha, juntamente com a camada drenante.

ESPECIFICAÇÕES

Os materiais drenantes a serem utilizados serão brita nº 1 com granulometria com diâmetro até 2,0 cm e brita nº 2 com granulometria entre os diâmetros 2,0 e 2,5 cm. Poderão ser utilizados produtos resultantes da britagem e classificação da rocha sã, pedregulhos naturais ou seixos rolados, desde que isentos de impurezas orgânicas e torrões de argila. Os tubos serão de polietileno de alta densidade tipo PEAD perfurado, Ø de 10 cm a 20 cm, definido pelo projetista.

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: - Tubos de concreto: NBR - 8890; - Tubos cerâmicos: NBR - 5645; - Agregados graúdos: NBR - 6465; - Tubos PEAD: NBR - 5426, NBR - 14262 e NBR - 14272.

MEDIÇÕES

Será medido em metro linear, incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte dos materiais (exceto os agregados) até o canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Desenhos sem escala.
- O material drenante calculado não contempla o complemento do DPR. O complemento do DPR será medido juntamente com a Camada Drenante (CDR).



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DRENO PROFUNDO LONGITUDINAL PARA CORTE EM ROCHA

Documento
Caderno de Drenagem
Capítulo 03 - Drenagem Profunda

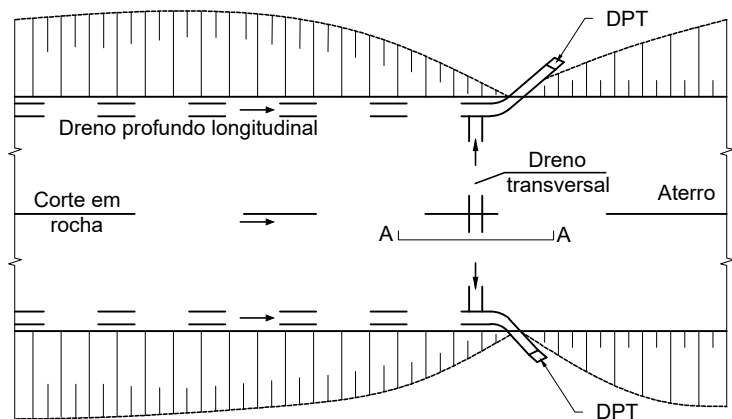
FOLHA
DES/43

ARQUIVO
43 DPR

CÓDIGO
RT 01.47.d

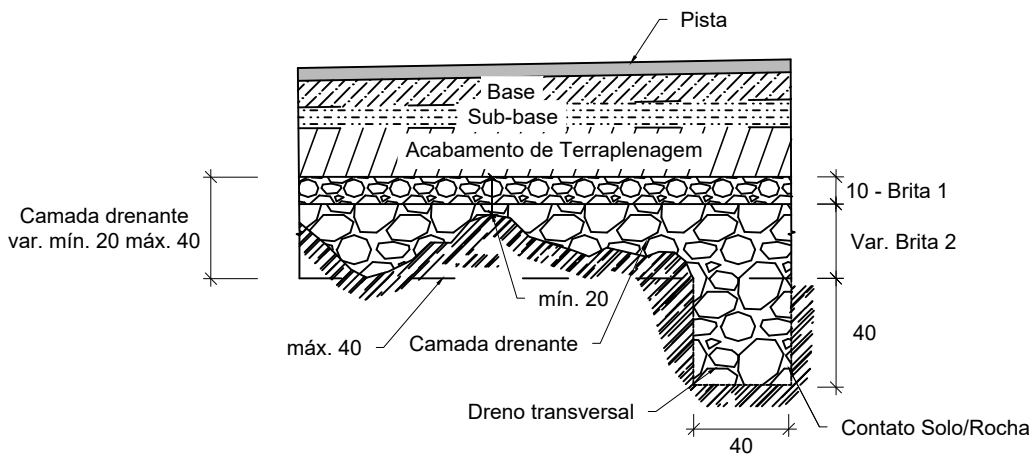
CDR - CAMADA DRENANTE PARA CORTE EM ROCHA

PLANTA



*Escaneie o código para visualizar o dispositivo em realidade aumentada.

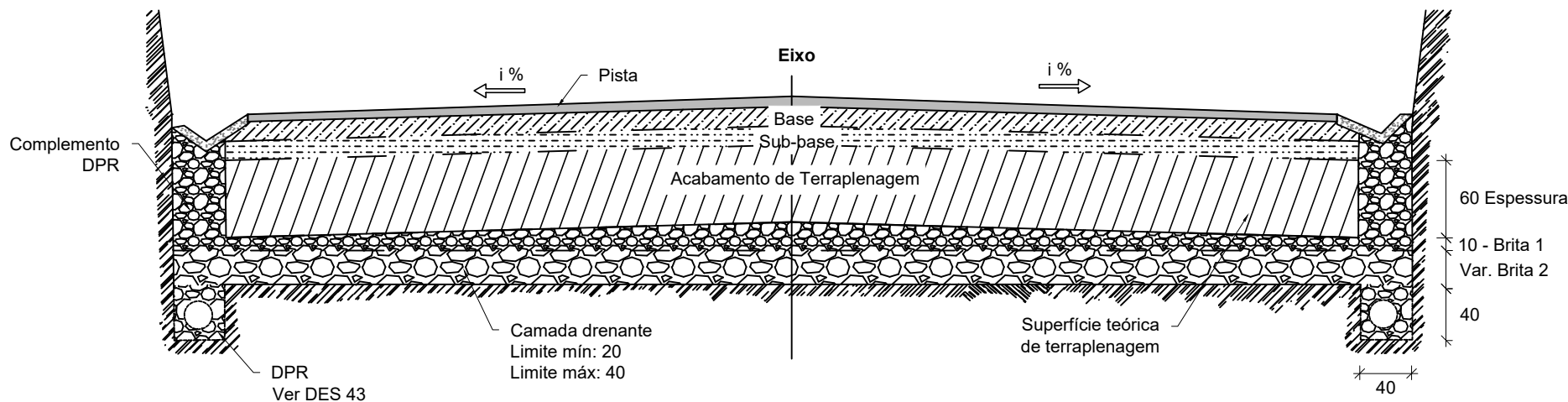
DRENO TRANSVERSAL
CORTE A A



CONSUMO (VER NOTA')

TIPO	DISCRIMINAÇÃO	
	Brita 1	Brita 2
UN	(m³/m³)	(m³/m³)
CDR	0,2638	0,7363

SEÇÃO TRANSVERSAL



DEFINIÇÕES

É uma camada drenante utilizada nos cortes em rocha com função de coletar as águas de infiltrações e/ou, rebaixar o lençol freático protegendo a estrutura do pavimento.

APLICAÇÕES

A camada drenante deverá ser utilizada nos cortes em rocha com espessura mínima de 0,20 m e máxima de 0,40 m.

ESPECIFICAÇÕES

No caso de superfícies irregulares provenientes da detonação por explosivo, a camada deverá ter uma espessura mínima de 0,20 m, sendo 0,10 m com brita n °1 e o restante com brita n °2, terá granulometria entre os diâmetros 2,0 e 2,5 cm. Poderão ser utilizados produtos resultantes da britagem e classificação de rocha sã e pedregulhos naturais isentos de impurezas orgânica e torrões de argila. A escavação em material de 3ª categoria para o rebaixo do corte para execução da camada drenante em rocha deverá ser prevista no projeto de terraplenagem com 1,00 m de espessura e mais a espessura do pavimento. O material drenante calculado contempla o complemento do DPR.

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: - Agregados: NBR - 7211/05, NBR - 6465; NBRNM - 26, NBRNH - 248, NBR - 71218/82 e NBRNM - 46; - Tubos de concreto: NBR - 8890/07; - Tubos PEAD: NBR - 5426/85, NBR - 14262/99 e NBR - 14272/99.

MEDIÇÕES

Será medido em metro cúbico, incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais, bem como o transporte dos materiais (exceto os agregados) até o canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Desenhos sem escala.
- *Os quantitativos foram elaborados considerando diferentes larguras de plataforma. O resultado é uma proporção de cada material que irá compor a camada drenante.



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CAMADA DRENANTE PARA CORTE EM ROCHA

Documento
Caderno de Drenagem
Capítulo 03 - Drenagem Profunda

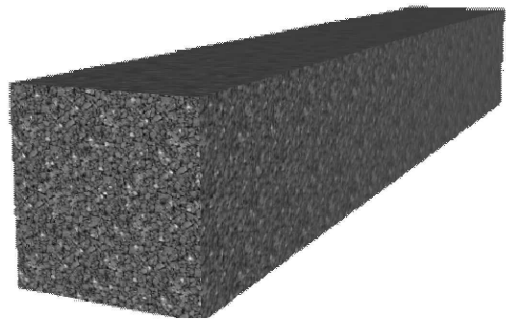
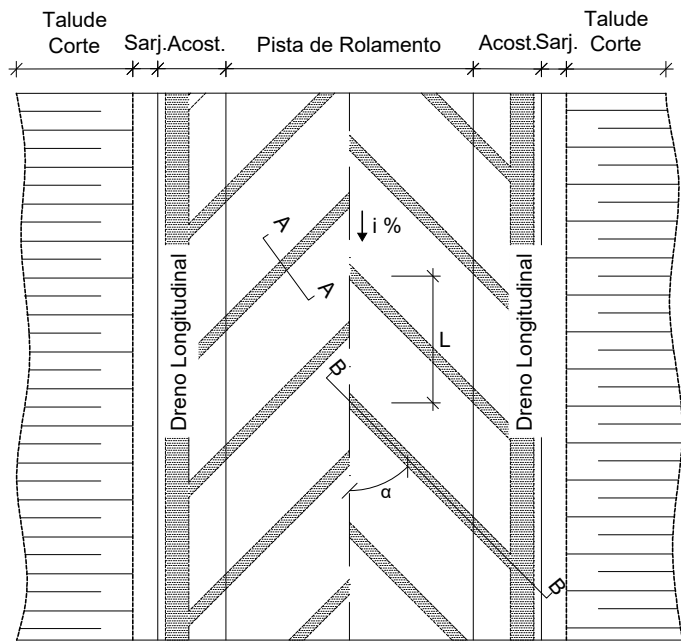
FOLHA
DES/44

ARQUIVO
44 CDR

CÓDIGO
RT 01.47.d

DEP - DRENO ESPINHA DE PEIXE

PLANTA



*Escaneie o código para visualizar o dispositivo em realidade aumentada.

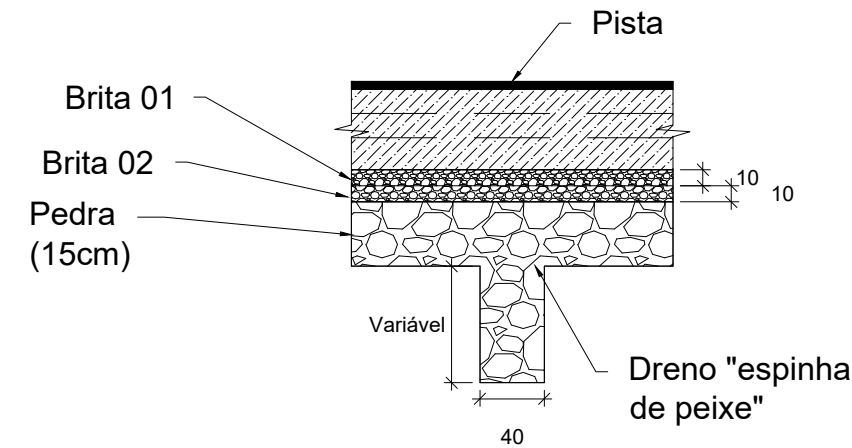
DIMENSÕES

TIPO	α	L
DEP 01 a	45°	500
DEP 03	45°	1000

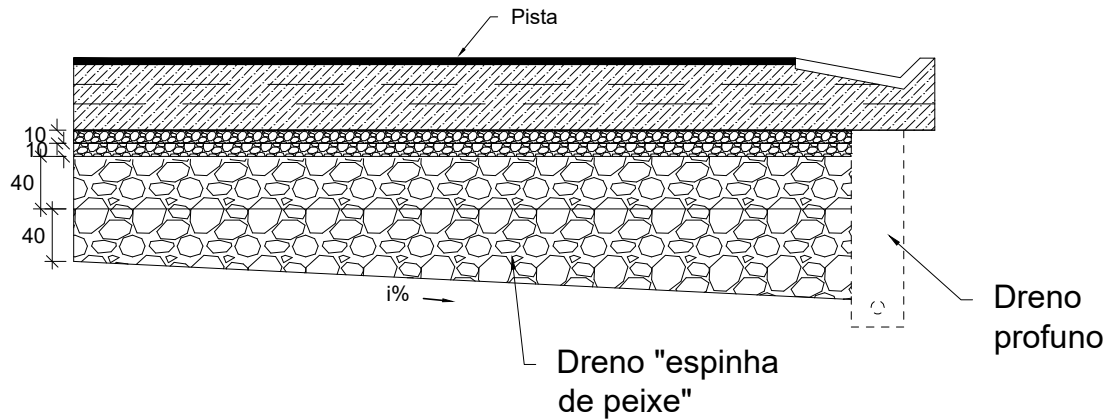
ADAPTÁVEL EM

TIPO	PLATAFORMA
DEP	P(m)
01	P Até 10,00m
02	10,00m < P ≤ 11,50m
03	11,50m < P ≤ 13,00m

CORTE A - A



CORTE B - B



CONSUMO

TIPO DEP	DISCRIMINAÇÃO							
	Escavação		Brita 1		Brita 2		Pedra Ø 0,15m	
	(m³/m)	(m³/m)	(m³/m)	(m³/m)	(m³/m)	(m³/m)	(m³/m)	(m³/m)
UN	L = 5,00m	L = 10,00m	L = 5,00m	L = 10,00m	L = 5,00m	L = 10,00m	L = 5,00m	L = 10,00m
01	5,6958	5,4279	0,8600	0,8600	0,86000	0,8600	3,9758	3,7079
02	7,1522	6,8161	1,0800	1,0800	1,08000	1,0800	4,9922	4,6561
03	7,6823	7,3212	1,1600	1,1600	1,16000	1,1600	5,3623	5,0012

LEGENDA

DISCRIMINAÇÃO	
L	Largura entre as espinhas
P	Plataforma

DEFINIÇÕES

São dispositivos complementares aos Drenos Profundos Longitudinais, utilizados em solos saturados ou com afloramento do lençol freático, protegendo a estrutura do pavimento.

APLICAÇÕES

Deverão ser utilizados os drenos DEP - 01, DEP-02 e DEP-03 em solos com afloramento do lençol freático ou em solos com excesso de umidade.

ESPECIFICAÇÕES

Deverá ser utilizado como material drenante, pedras com diâmetro médio de 15 cm, brita 1 e brita 2. As camadas de brita 2 e brita 1 tem como finalidade regularizar a superfície da camada de pedras. Poderão ser utilizados produtos resultantes da britagem e classificação de rocha sã, e pedregulhos naturais ou seixos rolados isentos de impurezas orgânicas e torrões de argila. O comprimento do dreno deverá ser listado paralelo ao eixo da rodovia, seguindo o sentido do estacamento.

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH - 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46; - Geotêxtil: NBR - 12824; Agregados graúdos: NBR - 6465.

MEDIÇÕES

Será medido em metro linear, incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte dos materiais (exceto os agregados) até o canteiro de obras. Os quantitativos foram determinados para diferentes plataformas (ver quadro "ADAPTÁVEL EM") e para um segmento de 100 m (5 estacas), e posteriormente convertidos para 1m linear.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Desenhos sem escala.
- A listagem do DEP deverá ser por segmento (estaca a estaca).



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DRENO ESPINHA DE PEIXE

Documento
Caderno de Drenagem
Capítulo 03 - Drenagem Profunda

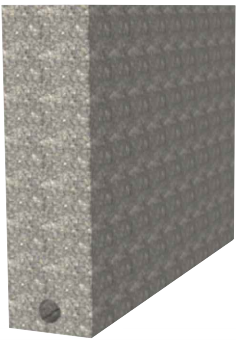
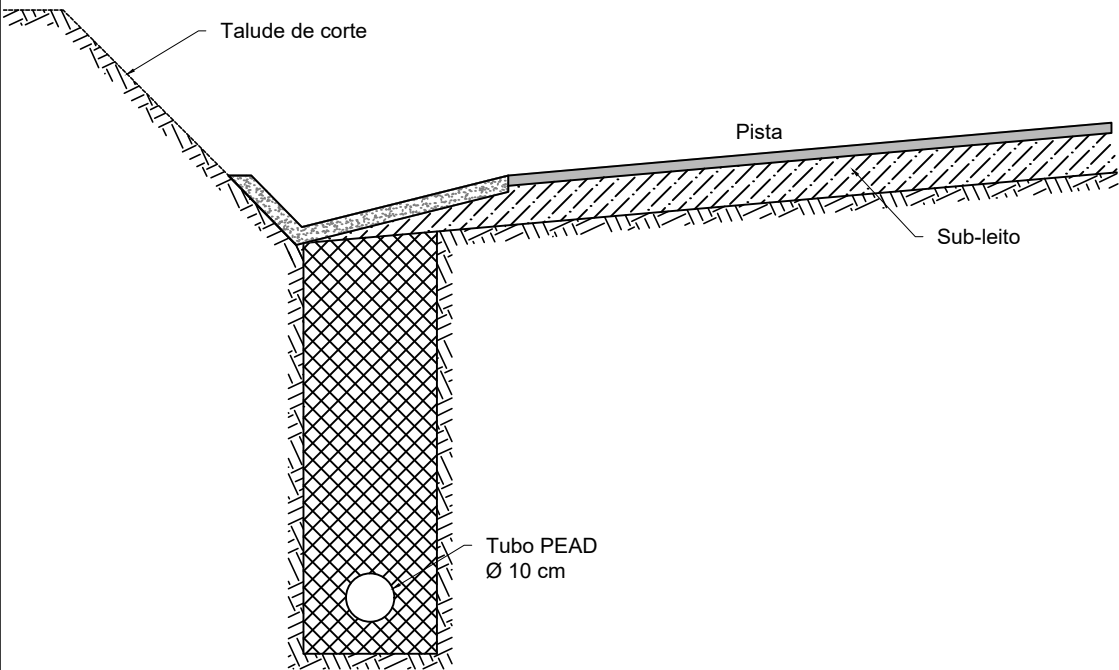
FOLHA
DES/45

ARQUIVO
45 DEP

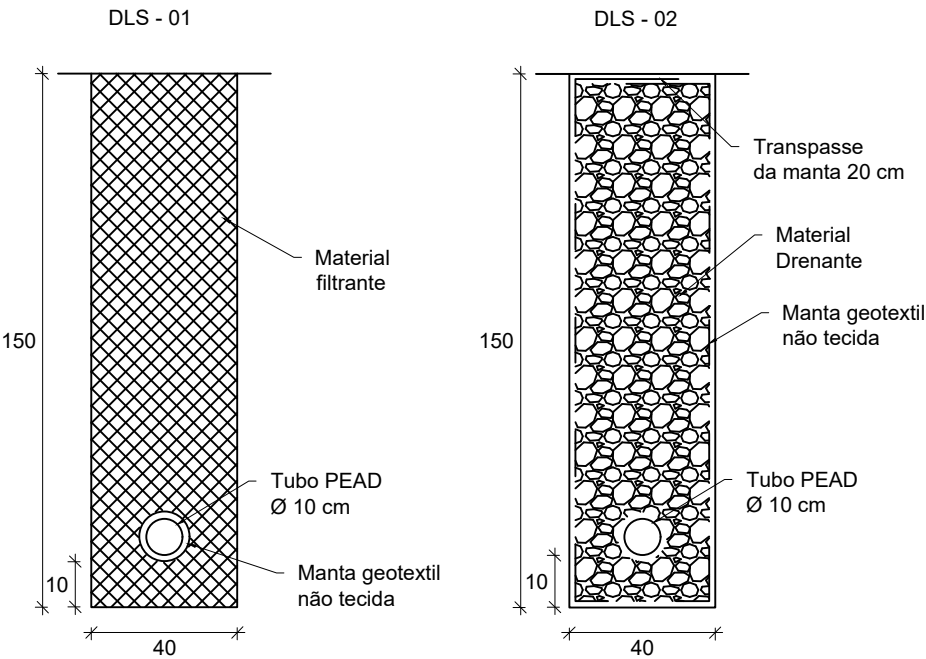
CÓDIGO
RT 01.47.d

DLS - DRENO PROFUNDO LONGITUDINAL PARA CORTE EM SOLO

POSICIONAMENTO DO DRENO
CORTE TRANSVERSAL



*Escaneie o código para
visualizar o dispositivo em
realidade aumentada.



COMPOSIÇÃO

TIPO DLS	DISCRIMINAÇÃO	
	TUBO FLEX. PERFURADO	MANTA P/ TUBO
01	DN 10	SIM
02	DN 10	NÃO

CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO					
TIPO DLS	Esc.	Mat. dren./ filtr.	Manta Dreno	Manta Tubo	Tubo
UN	(m³/m)	(m³/m)	(m²/m)	(m²/m)	(m/m)
01	0,6000	0,5921	-	0,3142	1,0000
02	0,6000	0,5921	4,0000	-	1,0000

LEGENDA

DISCRIMINAÇÃO	
Esc.	Escavação
Mat. dren./filtr.	Material drenante/filtrante

DEFINIÇÕES

São os dispositivos com função de interceptar e/ou rebaixar o lençol freático, protegendo a estrutura do pavimento.

APLICAÇÕES

Deverão ser utilizados nos seguintes casos: nos cortes com excesso de umidade, poderá ser indicado o dreno DLS - 01, e nos cortes onde o lençol freático estiver até 1,50 m abaixo da cota de sub-leito, poderá ser adotado o dreno DLS - 02 (deverá ser utilizado como material drenante brita n º1). O posicionamento do dreno deverá ser sob a sarjeta e estar de acordo com o corte transversal. Sua linha superior deverá estar na cota de greide de terraplenagem.

ESPECIFICAÇÕES

O material filtrante será definido segundo estudos de BERTRAN - TERZAGHI devendo atender as relações de permeabilidade e piping e serem isentos de impurezas orgânicas e torrões de argila. Como material drenante poderão ser utilizados produtos resultantes da britagem e classificação de rocha sã, areias e pedregulhos naturais ou seixos rolados, desde que isentos de impurezas orgânicas e torrões de argila. Os tubos serão do tipo dreno flexível, corrugado, perfurado, fabricado de polietileno de alta densidade (PEAD). A manta a ser utilizada será do tipo geotêxtil não tecida com resistência a tração de 7 KN/m com permeabilidade normal de 0,4 m/s.

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: Tubos de concreto: NBR - 8890; - Geotêxtil: NBR - 12824; - Tubos PEAD: NBR - 14262 e NBR - 14272; - Agregados graúdos: NBR - 6465.

MEDIÇÕES

Será medido em metro linear, incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte dos materiais (exceto os agregados) até o canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Desenhos sem escala.

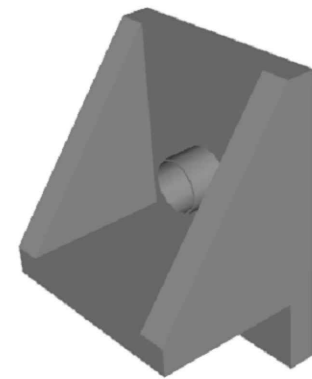
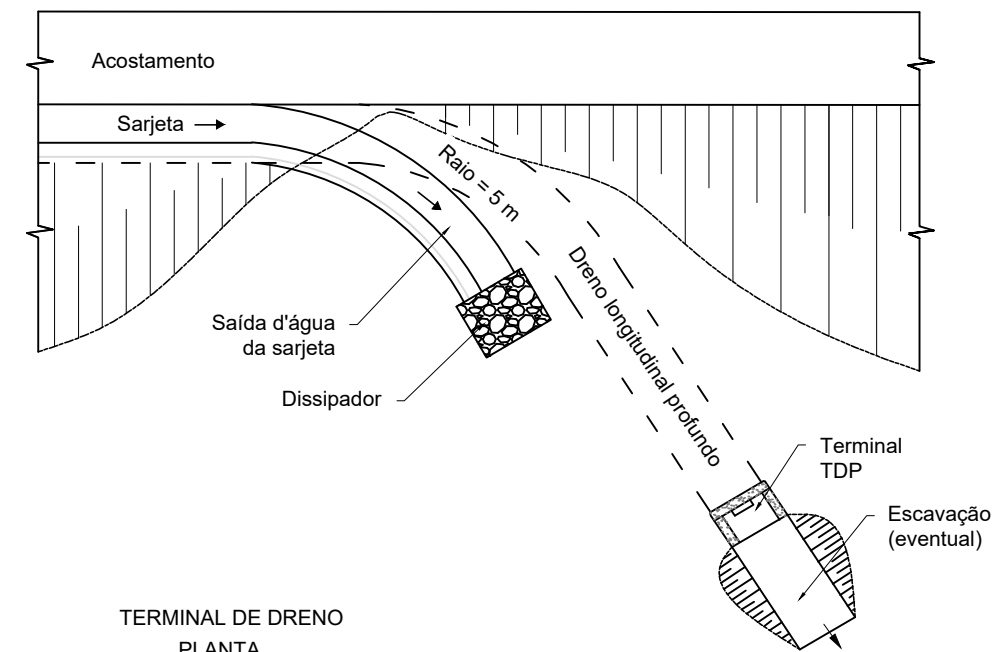


DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

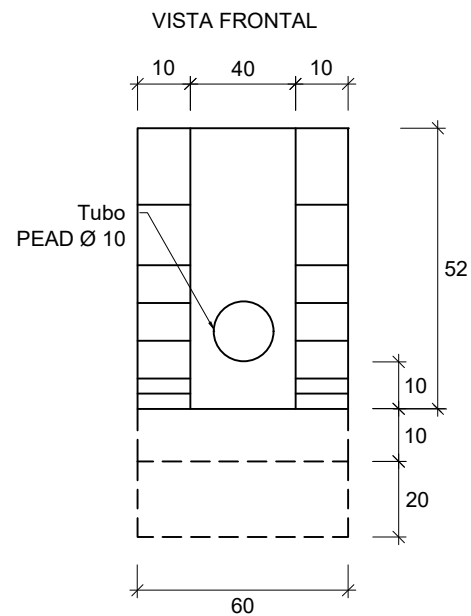
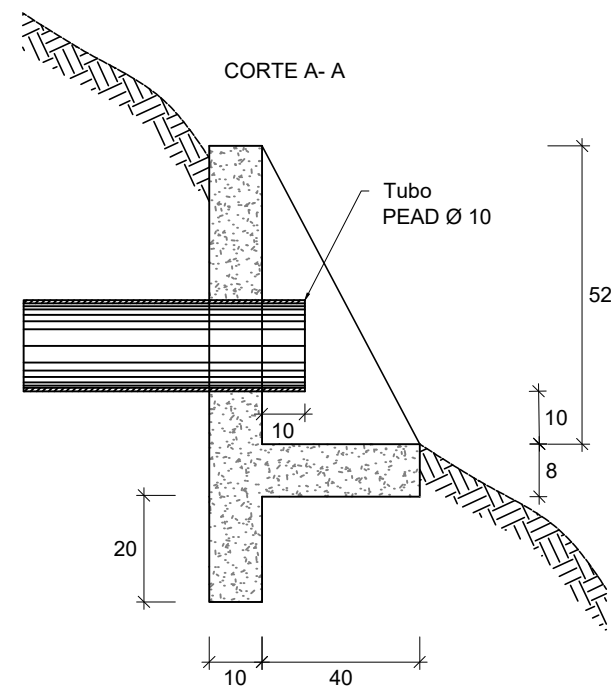
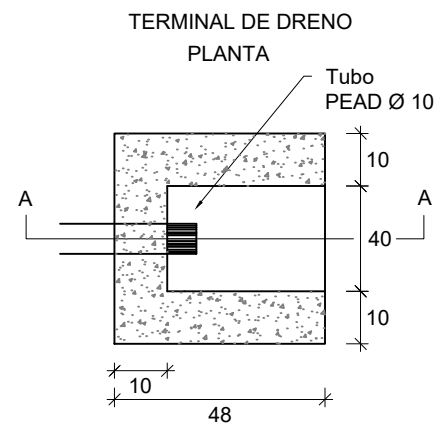
DRENO PROFUNDO LONGITUDINAL PARA CORTE EM SOLO

Documento	Caderno de Drenagem Capítulo 03 - Drenagem Profunda	FOLHA	DES/46
ARQUIVO	46 DLS	CÓDIGO	RT 01.47.d

TDP - TERMINAL DRENO PROFUNDO



*Escaneie o código para visualizar o dispositivo em realidade aumentada.



CONSUMO

TIPO TDP	DISCRIMINAÇÃO		
	Esc.	Fôrma.	Conc.
UN	(m³/un.)	(m²/un.)	(m³/un.)
01	0,1200	0,7280	0,0928

LEGENDA

DISCRIMINAÇÃO	
Esc.	Escavação
Conc.	Concreto

DEFINIÇÕES

São os dispositivos a serem executados na saída do dreno com a função de conduzir o fluxo no sentido do escoamento, evitando o processo erosivo a jusante.

APLICAÇÕES

Os terminais se aplicam para os deságues dos drenos profundos de corte em solo ou rocha. O dreno cego deverá ser executado com tubo na extensão de 1,0 m.

ESPECIFICAÇÕES

O concreto deverá ser constituído de cimento Portland, água e agregados com resistência fck ≥ 20,0 MPa.

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: - Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; - Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH - 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46. - Tubo de concreto: NBR - 8890.

MEDIÇÕES

Será medido em unidade, incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Desenhos sem escala.



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMINAL DRENO PROFUNDO

Documento
Caderno de Drenagem
Capítulo 03 - Drenagem Profundo

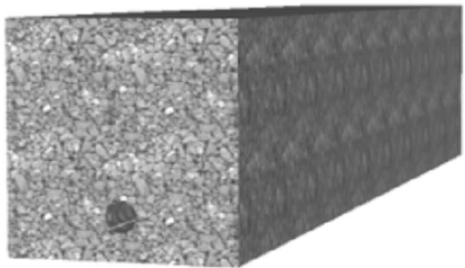
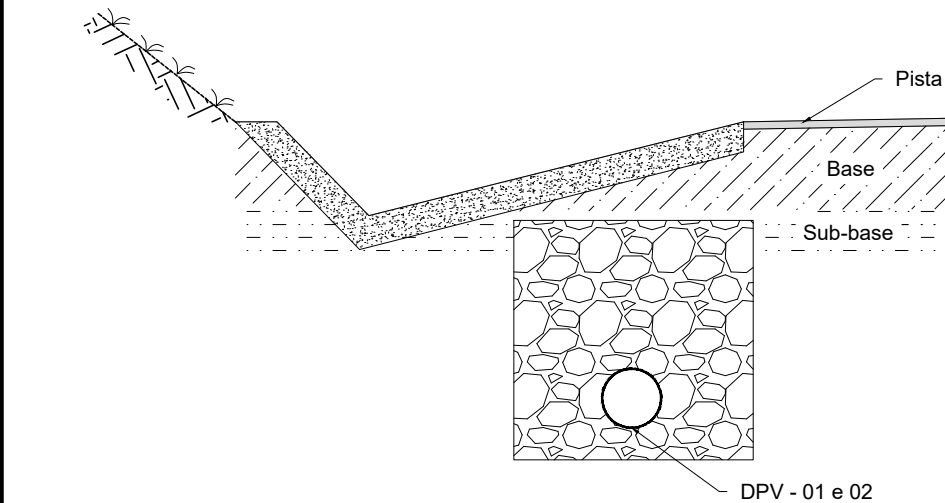
FOLHA
DES/47

ARQUIVO
47 TDP

CÓDIGO
RT 01.47.d

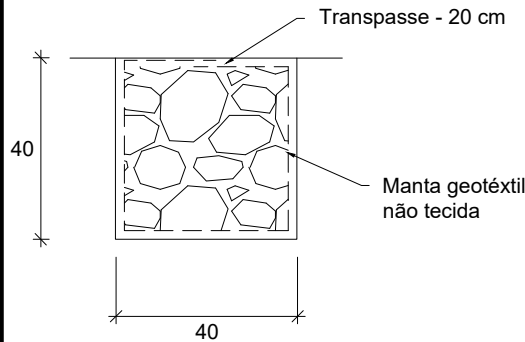
DPV - DRENO DE PAVIMENTO

DPV

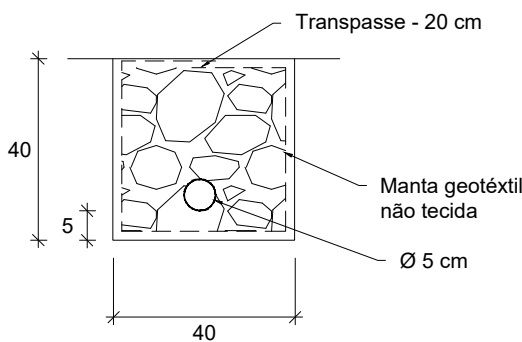


*Escaneie o código para visualizar o dispositivo em realidade aumentada.

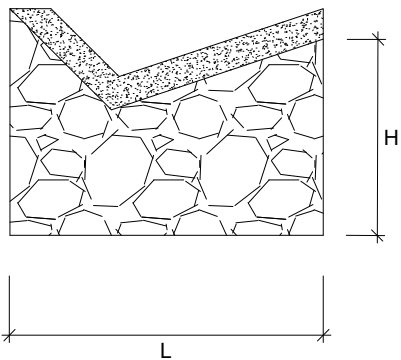
DPV - 01



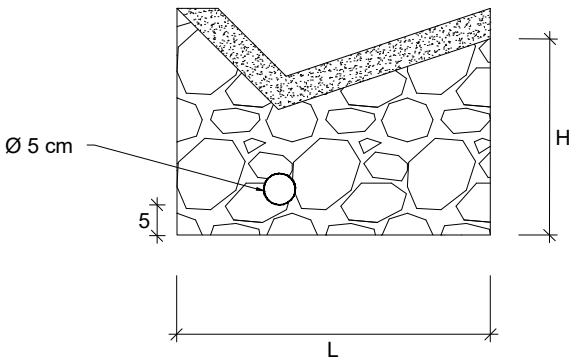
DPV - 02



DPV - 03,05,07,09,11



DPV- 04,06,08,10,12



APLICAÇÃO

TIPO DPV	ADAPTÁVEL EM
03	STC 50/10; STC 50/15; STC 50/20
04	STC 50/10; STC 50/15; STC 50/20
05	STC 60/10; STC 60/15; STC 60/20
06	STC 60/10; STC 60/15; STC 60/20
07	STC 70/10; STC 70/15; STC 70/20
08	STC 70/10; STC 70/15; STC 70/20
09	STC 80/10; STC 80/15; STC 80/20
10	STC 80/10; STC 80/15; STC 80/20
11	STC 90/10; STC 90/15; STC 90/20
12	STC 90/10; STC 90/15; STC 90/20

CONSUMO

TIPO DPV	DISCRIMINAÇÃO			
	Escavação	Material Drenante	Manta	Tubo
UN	(m³/m)	(m³/m)	(m²/m)	(m/m)
01	0,1600	0,1600	1,8000	-
02	0,1600	0,1580	1,8000	1,0000
03	0,1542	0,1542	-	-
04	0,1542	0,1522	-	1,0000
05	0,1792	0,1792	-	-
06	0,1792	0,1773	-	1,0000
07	0,2041	0,2041	-	-
08	0,2041	0,2022	-	1,0000
09	0,2289	0,2289	-	-
10	0,2289	0,2269	-	1,0000
11	0,2536	0,2536	-	-
12	0,2536	0,2516	-	1,0000

DEFINIÇÕES

São os dispositivos que tem a função de drenar as águas superficiais infiltradas nas camadas do pavimento.

APLICAÇÕES

Deverão ser utilizadas nas seguintes situações: Camada de base com características drenantes confinada e camada de base e sub-base com características drenantes confinadas. Os drenos DPV - 01 e DPV - 02 serão implantados imediatamente antes da execução da camada a ser drenada, com sua face superior ao nível da face inferior desta camada. No caso de valas transversais, elas serão abertas segundo as retas de maior declive, no caso de valas longitudinais, no sentido de jusante para montante, paralelas ao eixo, na posição indicada no projeto. Nos drenos tipos: DPV - 03 a DPV - 12 as alturas "H" serão definidas em função da camada de pavimento a ser drenada. A largura "L" será definida em função do tipo de sarjeta a ser implantada.

ESPECIFICAÇÕES

Como material drenante poderão ser utilizados produtos resultantes da britagem e classificação de rocha sã, pedregulhos naturais ou seixos rolados, desde que isentos de impurezas orgânicas e torrões de argila. O material drenante a ser utilizado terá granulometria entre os diâmetros 2,0 e 2,5 cm. Os tubos serão do tipo dreno flexível, corrugado, perfurado, fabricado de polietileno de alta densidade (PEAD) com diâmetro de 5,0 cm. A manta a ser utilizada será tipo geotêxtil não tecida com resistência a tração de 7 KN/m, com permeabilidade normal de 0,4 m/s.

NORMATIVAS

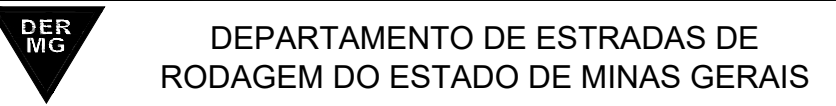
Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: - Geotêxtil: NBR - 12824; - Tubos PEAD: NBR - 14262 e NBR - 14272; - Agregados graúdos: NBR - 6465.

MEDIÇÕES

Será medido em metro linear, incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte dos materiais (exceto os agregados) até o canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Desenhos sem escala.



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DRENO DE PAVIMENTO

Documento
Caderno de Drenagem
Capítulo 03 - Drenagem Profunda

FOLHA
DES/48

ARQUIVO
48 DPV

CÓDIGO
RT 01.47.d

BDP - BOCA DE SAÍDA PARA DRENO DE PAVIMENTO

DEFINIÇÕES

São os dispositivos a serem executados na saída do dreno com o objetivo de conduzir o fluxo no sentido do escoamento, evitando o processo erosivo a jusante.

APLICAÇÕES

As bocas-de-saída se aplicam para os deságues dos drenos de pavimento.

ESPECIFICAÇÕES

O concreto deverá ser constituído de cimento Portland, água e agregados com resistência fck ≥ 20,0 MPa.

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH - 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46.

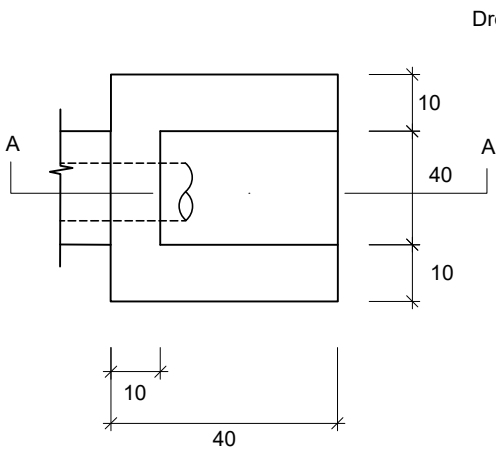
MEDIÇÕES

Será medido por unidade, incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o canteiro de obras.

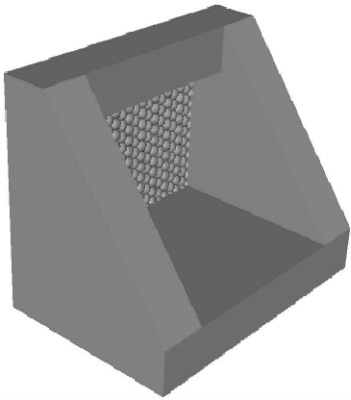
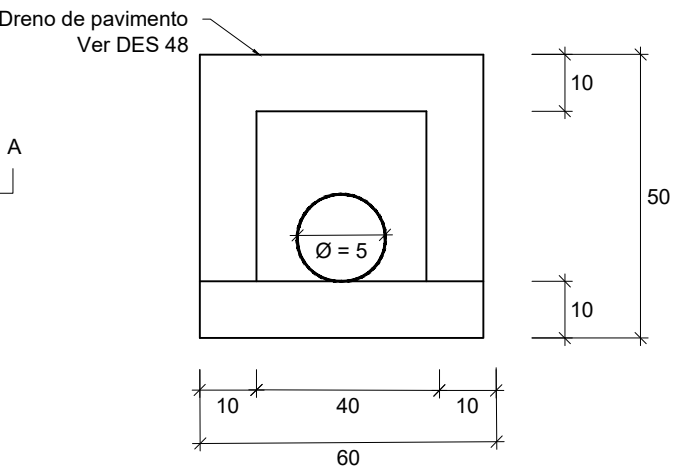
NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Desenhos sem escala.

PLANTA



VISTA FRONTAL



*Escaneie o código para visualizar o dispositivo em realidade aumentada.

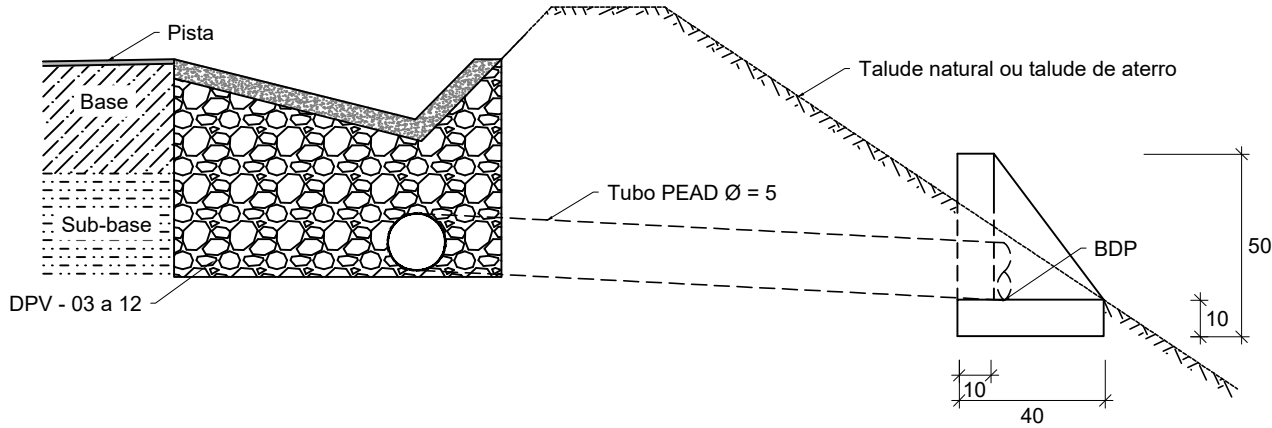
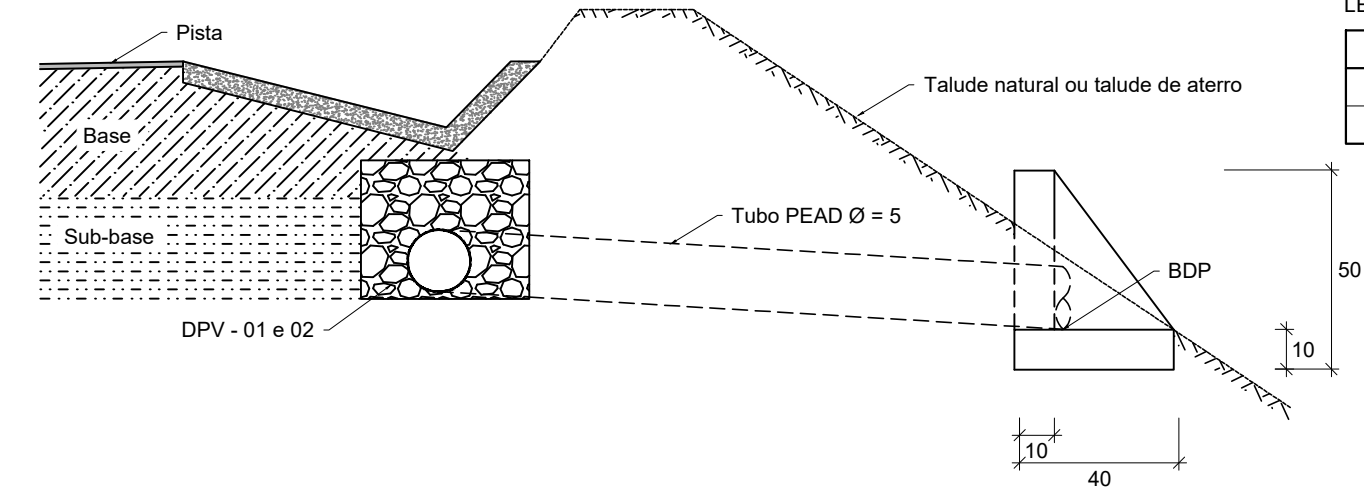
CONSUMO

TIPO BDP	DISCRIMINAÇÃO		
	Esc.	Fôrma.	Conc.
UN	(m³/un.)	(m²/un.)	(m³/un.)
01	0,0600	0,3200	0,0476

LEGENDA

DISCRIMINAÇÃO	
Esc.	Escavação
Conc.	Concreto

CORTE A - A



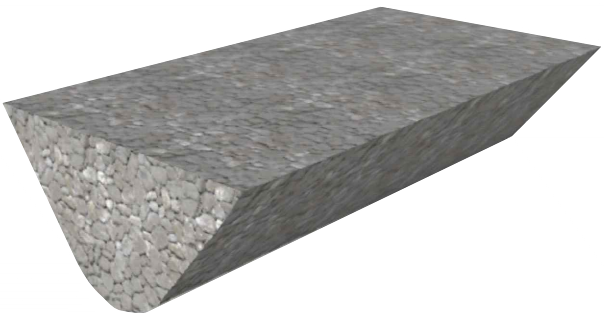
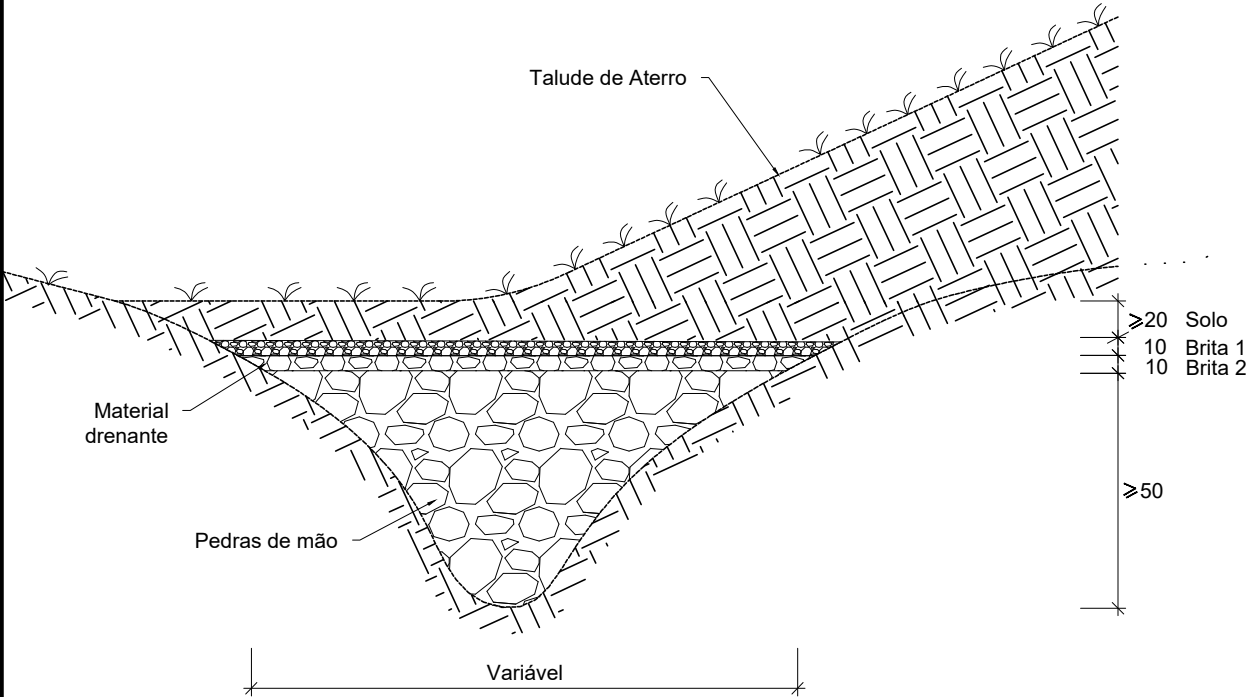
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

BOCA DE SAÍDA PARA DRENO DE PAVIMENTO

Documento	Caderno de Drenagem Capítulo 03 - Drenagem Profunda	FOLHA	DES/49
ARQUIVO	49 BDP	CÓDIGO	RT 01.47.d

DDT - DRENO DE TALVEGUE

DDT-01
CORTE TRANSVERSAL



*Escaneie o código para
visualizar o dispositivo em
realidade aumentada.

DIMENSÕES

TIPO DDT	DISCRIMINÇÃO	
	b (m)	h (m)
01	-	-
02	1,00	1,00

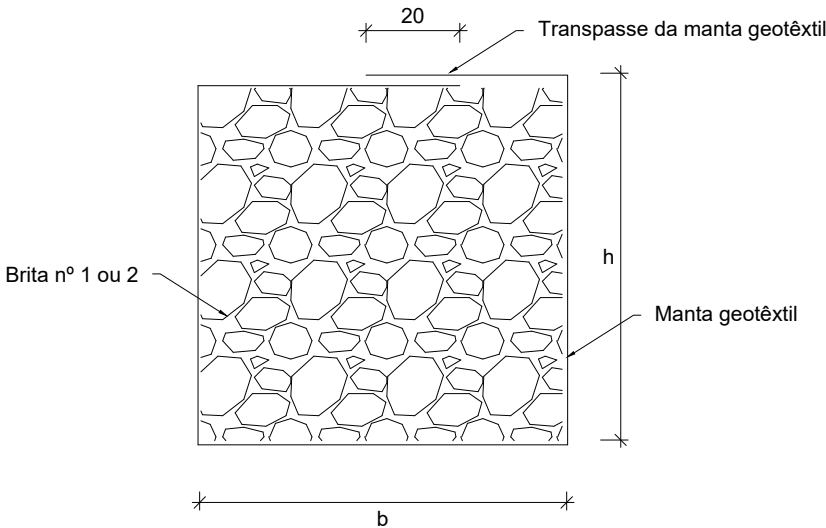
CONSUMO DDT - 01 (VER NOTA¹)

TIPO DDT	DISCRIMINÇÃO		
	Pedra (m³/m³)	Brita 1 (m³/m³)	Brita 2 (m³/m³)
01	0,7089	0,1468	0,1443

CONSUMO DDT - 02 (VER NOTA²)

TIPO DDT	DISCRIMINÇÃO		
	Escavação (m³/m)	Mat. Drenante (m³/m)	Manta Geotêxtil (m²/m)
02	1,0000	1,0000	4,4000

DDT- 02
CORTE TRANSVERSAL



DEFINIÇÕES

É o dispositivo que tem função de interceptar e ou rebaixar o lençol freático protegendo o corpo estradal, executado previamente a construção de aterro.

APLICAÇÕES

Serão aplicados nos locais onde a implantação da obra de arte corrente não coincide com a linha do talvegue. Serão dos tipos DDT - 01 e DDT - 02. O DDT - 01 é indicado nos locais onde não houver necessidade de escavação (talvegue natural). O DDT - 02 é indicado nos locais de "olhos d'água", com necessidade de escavação.

ESPECIFICAÇÕES

A brita nº 1 ou nº 2 deverá ter o diâmetro com granulometria entre os diâmetros 2,0 cm a 5,0 cm. Poderão ser utilizados ainda seixos rolados, desde que isentos de impurezas orgânicas e torrões de argila de diâmetro equivalente a brita nº 1 ou nº 2. O seixo rolado deve ser menor que o diâmetro da pedra de mão 25 cm. A manta geotextil deverá ser a não tecida de resistência a tração de 7 KN/m com permeabilidade de 0,4 m/s. Deve-se evitar que as águas superficiais escoem pelo Dreno de Talvegue.

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: - Geotêxtil: NBR - 12824; Agregados graúdos: NBR - 6465.

MEDIÇÕES

O dreno DDT-01 será medido em metro cúbico e o dreno DDT-02 será medido em metro linear, ambos incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte dos materiais (exceto os agregados) até o canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Desenhos sem escala.
- ¹Os quantitativos foram elaborados considerando uma seção modelo. O resultado é uma média da proporção de cada material que irá compor o dreno de talvegue.
- ²O Material Drenante poderá ser brita 1 ou brita 2.



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DRENO DE TALVEGUE

Documento
Caderno de Drenagem
Capítulo 03 - Drenagem Profunda

FOLHA
DES/50

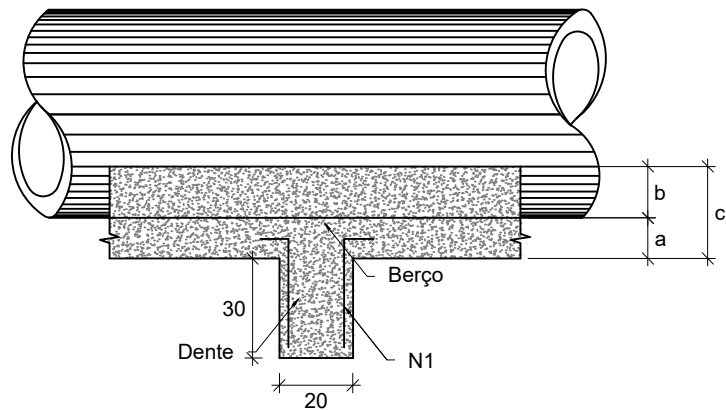
ARQUIVO
50 DDT

CÓDIGO
RT 01.47.d

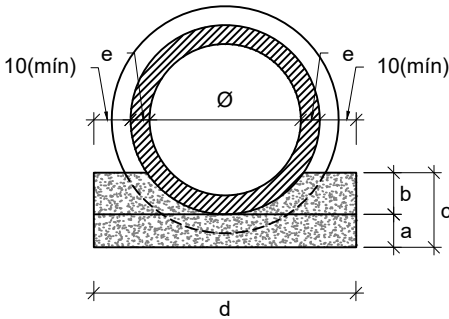
BUEIROS

BDB - BERÇO E DENTE PARA ASSENTAMENTO DE BUEIRO

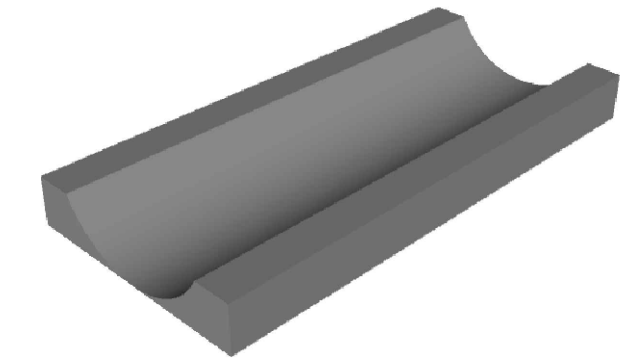
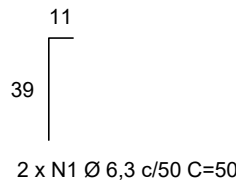
VISTA LATERAL



SEÇÃO TRANSVERSAL BERÇO
LINHA SIMPLES



FERRAGEM



*Escaneie o código para
visualizar o dispositivo em
realidade aumentada.

DIMENSÕES

DIMENSÃO						
Diâmetro	a	b	c	d	f	g
(mm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)
600	15	20	35	95	-	-
800	20	25	45	120	250	-
1000	25	30	55	145	300	450
1200	30	40	70	170	350	525
1500	40	45	85	205	415	630

CONSUMO DENTE

DISCRIMINAÇÃO						
Diâmetro	SIMPLES		DUPLO		TRIPLO	
	Conc.	Aço	Conc.	Aço	Conc.	Aço
(cm)	(m³/un)	(Kg/un)	(m³/un)	(Kg/un)	(m³/un)	(Kg/un)
60	0,0570	0,7350	-	-	-	-
80	0,0720	0,7350	-	-	-	-
100	0,0870	0,9800	0,1800	1,7150	0,2700	2,4500
120	0,1020	0,9800	0,2100	1,9600	0,3150	2,6950
150	0,1230	1,2250	0,2490	2,2050	0,3780	3,1850

CONSUMO BERÇO

DISCRIMINAÇÃO						
Diâmetro	SIMPLES		DUPLO		TRIPLO	
	Conc.	Fôrma	Conc.	Fôrma	Conc.	Fôrma
(cm)	(m³/m)	(m²/m)	(m³/m)	(m²/m)	(m³/m)	(m²/m)
60	0,2757	0,7382	-	-	-	-
80	0,4382	0,9612	-	-	-	-
100	0,6324	1,1888	1,1948	1,2706	1,7572	1,3525
120	0,8983	1,5328	1,6822	1,6541	2,4661	1,7755
150	1,3634	1,8951	2,5652	2,0740	3,7670	2,2529

LEGENDA

DISCRIMINAÇÃO	
Conc.	Concreto

DEFINIÇÕES

Berço é uma estrutura de concreto monolítico sobre a qual o tubo é assentado. Dente é uma estrutura de concreto que tem a função de ancorar o berço.

APLICAÇÕES

O berço é utilizado para assentamento em bueiros tubulares de concreto dos tipos ponta e bolsa.

ESPECIFICAÇÕES

Utilizar concreto $f_{ck} \geq 20,0$ MPa para o berço e dente. Os dentes devem ser previstos a cada 5 m na projeção horizontal em bueiros com declividade longitudinal superior a 4%. Para os berços, executar juntas de dilatação com placas de compensado resinado, a intervalos de 20,0 m. As espessuras (e) dos tubos de concreto consideradas nos desenhos representados nesta folha, referem-se à classe de resistência PA4, conforme a norma ABNT NBR - 8890.

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH - 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46; - Armaduras: NBR - ISO 6892, NBR - 7480, NBR - 6153, NBR - 6598, NBR - 7477 e NBR - 7478; Espessura dos Tubos: NBR - 8890.

MEDIÇÕES

O berço será medido em metro linear e o dente em unidade, incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até ao canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- As dimensões Ø e "e" referem-se aos tubos utilizados.
- Desenhos sem escala.



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

BERÇO E DENTE PARA ASSENTAMENTO DE BUEIRO

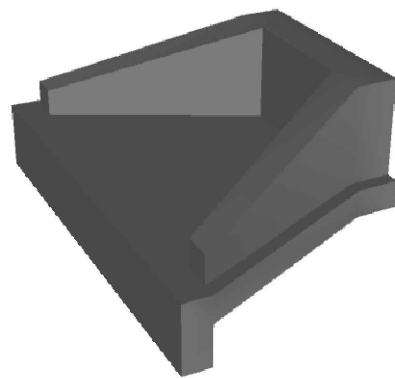
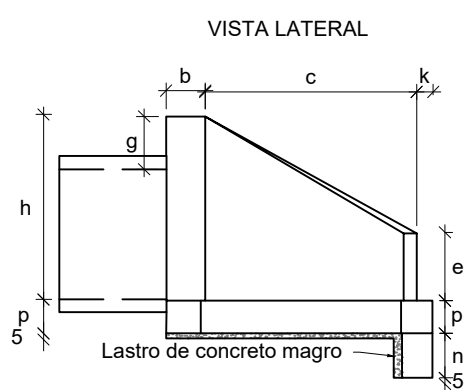
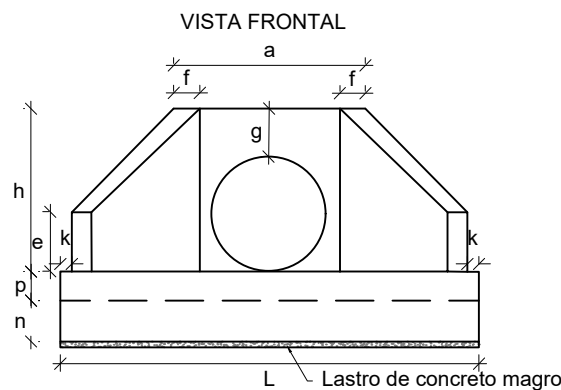
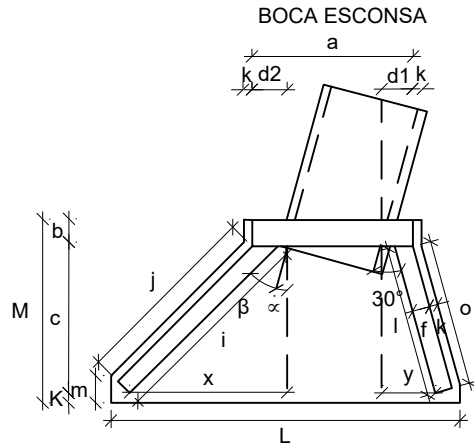
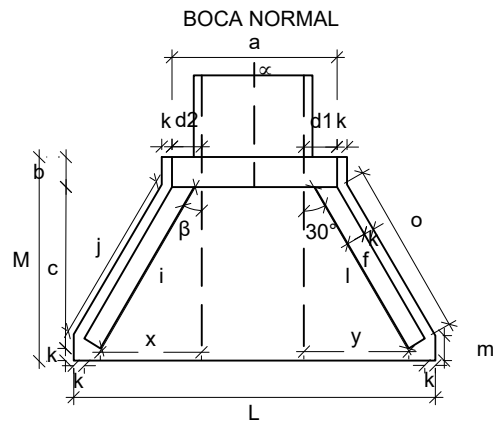
Documento
Caderno de Drenagem
Capítulo 04 - Bueiros

FOLHA
DES/51

ARQUIVO
51 BDB

CÓDIGO
RT 01.47.d

BBS - BOCA PARA BUEIRO SIMPLES DE CONCRETO



*Escaneie o código para visualizar o dispositivo em realidade aumentada.

DEFINIÇÕES

É o dispositivo que constitui em uma estrutura integrada ao bueiro, seja ele simples, duplo ou triplo.

APLICAÇÕES

É utilizada a montante e a jusante dos bueiros tubulares de concreto.

ESPECIFICAÇÕES

As bocas deverão ser constituídas por concreto com $f_{ck} \geq 20,0$ MPa. O grau de esconsidade da boca deverá ser determinado de acordo com as necessidades do projeto. A testa, as alas e a soleira devem ser executadas em conjunto, formando uma estrutura monolítica.

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: - Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; - Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46.

MEDIÇÕES

Será medido em unidade, incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Utilizar preferencialmente bocas normais para bueiros esconsos, ajustando o talude de aterro às alas e/ou prolongando o corpo do bueiro.
- Desenhos sem escala.

DIMENSÕES

DIMENSÃO (cm)																				
ESC. α°	β°	a	b	c	d1	d2	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	x
BUEIRO SIMPLES TUBULAR DN = 60																				
0	30	110	20	125	25	25	15	15	28	88	144	136	10	144	20	30	136	20	-	80
15	30	120	20	125	30	28	15	15	28	88	177	162	10	129	20	30	125	20	-	134
30	25	140	20	125	36	35	15	15	28	88	218	197	10	125	20	30	125	20	-	188
45	20	175	20	125	45	45	15	15	28	88	296	264	10	125	20	30	129	20	-	278
BUEIRO SIMPLES TUBULAR DN = 80																				
0	30	140	25	145	30	30	20	15	40	120	167	159	10	167	20	30	159	20	-	96
15	30	145	25	145	31	32	20	15	40	120	205	190	10	150	20	30	146	20	-	154
30	25	170	25	145	37	40	20	15	40	120	253	231	10	145	20	30	145	20	-	218
45	20	215	25	145	48	53	20	15	40	120	343	311	10	146	20	30	150	20	-	324
BUEIRO SIMPLES TUBULAR DN = 100																				
0	30	170	30	165	35	35	25	20	42	142	191	179	10	191	25	40	179	25	-	107
15	30	180	30	165	42	35	25	20	42	142	233	213	10	171	25	40	165	25	-	178
30	25	210	30	165	49	46	25	20	42	142	288	259	10	165	25	40	165	25	-	250
45	20	265	30	165	62	61	25	20	42	142	390	348	10	165	25	40	171	25	-	369
BUEIRO SIMPLES TUBULAR DN = 120																				
0	30	200	40	180	40	40	30	20	43	163	208	196	10	208	25	40	196	25	-	121
15	30	210	40	180	46	40	30	20	43	163	255	235	10	186	25	40	181	25	-	197
30	25	245	40	180	52	54	30	20	43	163	314	285	10	180	25	40	180	25	-	274
45	20	315	40	180	71	75	30	20	43	163	426	383	10	181	25	40	186	25	-	409
BUEIRO SIMPLES TUBULAR DN = 150																				
0	30	245	50	260	47	47	35	20	44	194	300	289	10	300	25	40	289	30	-	175
15	30	255	50	260	55	45	35	20	44	194	368	348	10	269	25	40	264	30	-	286
30	25	295	50	260	59	62	35	20	44	194	453	425	10	260	25	40	260	30	-	396
45	20	380	50	260	75	93	35	20	44	194	615	572	10	264	25	40	269	30	-	585

CONSUMO MÉDIO

Esconsidade	Fôrmas	Concreto magro	Concreto $f_{ck} \geq 20$ MPa
α°	β°	(m²/un.)	(m³/un.)
0	30	5,8241	0,1541
15	30	6,2221	0,1673
30	25	7,0072	0,1673
45	20	8,5214	0,2406
0	30	8,9188	0,2143
15	30	9,3320	0,2261
30	25	10,5468	0,2593
45	20	12,9284	0,3296
0	30	12,2661	0,2841
15	30	12,9417	0,3034
30	25	14,6116	0,3474
45	20	17,8643	0,4409
0	30	15,5901	0,3584
15	30	16,4073	0,3806
30	25	18,5062	0,4365
45	20	22,8461	0,5607
0	30	25,0787	0,6368
15	30	26,4732	0,6745
30	25	29,7653	0,7701
45	20	36,8516	0,9937



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES DE CONCRETO

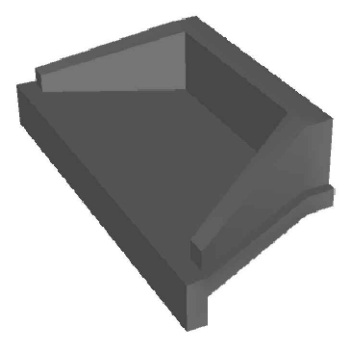
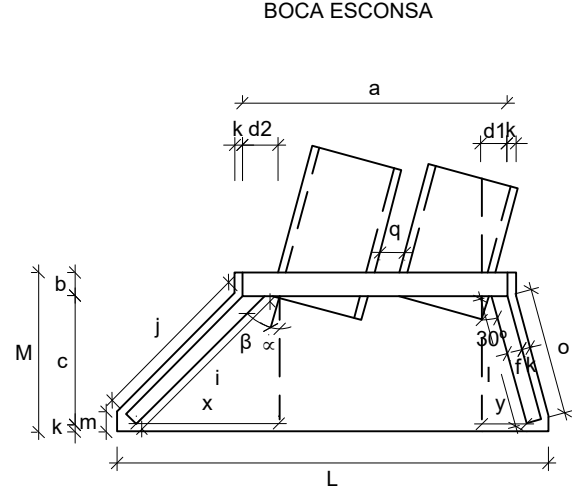
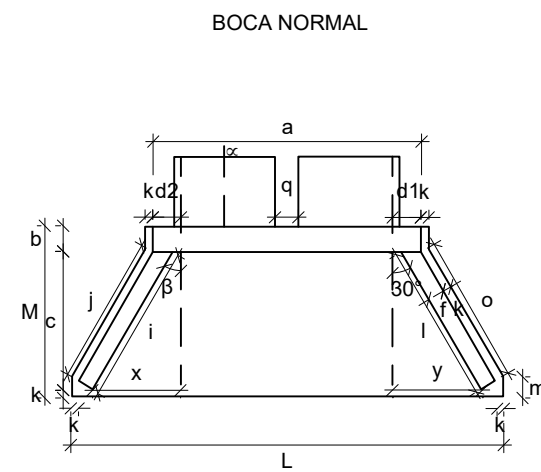
Documento
Caderno de Drenagem
Capítulo 04 - Bueiros

FOLHA
DES/52

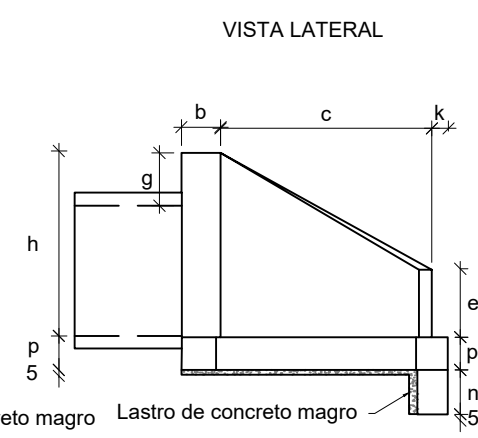
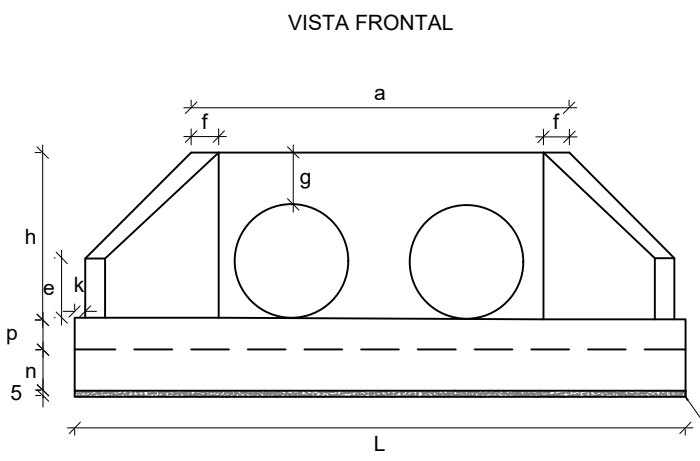
ARQUIVO
52 BBS

CÓDIGO
RT 01.47.d

BBD - BOCA PARA BUEIRO DUPLO DE CONCRETO



*Escaneie o código para visualizar o dispositivo em realidade aumentada.



DIMENSÕES

DIMENSÃO (cm)																							
ESC. α°	β°	a	b	c	d1	d2	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	x	y	L	M
BUEIRO DUPLO TUBULAR DN=100																							
0	30	315	30	165	31	31	30	20	42	142	191	179	10	191	25	40	179	25	30	103	103	511	205
15	30	340	30	165	43	35	30	20	42	142	233	213	10	171	25	40	165	25	30	180	58	550	205
30	25	385	30	165	47	46	30	20	42	142	288	259	10	165	25	40	165	25	30	284	26	613	205
45	20	485	30	165	66	61	30	20	42	142	390	348	10	165	25	40	171	25	30	372	-2	768	205
DUPLO TUBULAR DN=120																							
0	30	370	40	180	36	36	35	20	43	163	208	196	10	208	25	40	196	25	30	117	117	584	230
15	30	390	40	180	41	40	35	20	43	163	255	235	10	186	25	40	181	25	30	193	68	619	230
30	25	450	40	180	52	54	43	35	25	163	314	285	10	180	25	40	180	25	30	274	34	699	230
45	20	565	40	180	69	75	35	20	43	163	426	383	10	181	25	40	186	25	30	407	7	876	230
BUEIRO DUPLO TUBULAR DN=150																							
0	30	440	50	260	39	39	35	20	44	194	300	289	10	300	25	40	289	30	30	166	166	746	320
15	30	465	50	260	45	46	35	20	44	194	368	348	10	269	25	40	264	30	30	276	95	796	320
30	25	535	50	260	55	62	35	20	44	194	453	425	10	260	25	40	260	30	30	274	34	699	230
45	20	670	50	260	70	88	35	20	44	194	615	572	10	264	25	40	269	30	30	581	-1	1131	320

CONSUMO MÉDIO

Esconsidade		Fôrm	Concreto magro	Concreto fck ≥ 20 MPa
α°	β°	(m ² /un.)	(m ³ /un.)	(m ³ /un.)
0	30	15,7433	0,4327	4,2025
15	30	16,8733	0,4674	4,5426
30	25	18,8821	0,5268	5,1221
45	20	25,2270	0,6664	6,4545
0	30	19,9421	0,5539	5,6843
15	30	21,0678	0,5876	6,0364
30	25	23,8622	0,6723	6,9282
45	20	29,3613	0,8482	8,7264
0	30	30,4435	0,9488	10,3139
15	30	32,2460	1,0105	10,9868
30	25	36,4363	1,1541	12,6053
45	20	44,8454	1,4577	15,8934

DEFINIÇÕES

É o dispositivo que constitui em uma estrutura integrada ao bueiro, seja ele simples, duplo ou triplo.

APLICAÇÕES

É utilizada a montante e a jusante dos bueiros tubulares de concreto.

ESPECIFICAÇÕES

As bocas deverão ser constituídas por concreto com $f_{ck} \geq 20,0$ MPa. O grau de esconsidade da boca deverá ser determinado de acordo com as necessidades do projeto. A testa, as alas e a soleira devem ser executadas em conjunto, formando uma estrutura monolítica.

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: - Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; - Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH - 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46.

MEDIÇÕES

Será medido em unidade, incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Utilizar preferencialmente bocas normais para bueiros esconsos, ajustando o talude de aterro às alas e/ou prolongando o corpo do bueiro.
- Desenhos sem escala.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

BOCA PARA BUEIRO DUPLO DE CONCRETO

Documento

Caderno de Drenagem
Capítulo 04 - Bueiros

ARQUIVO

53 BBD

FOLHA

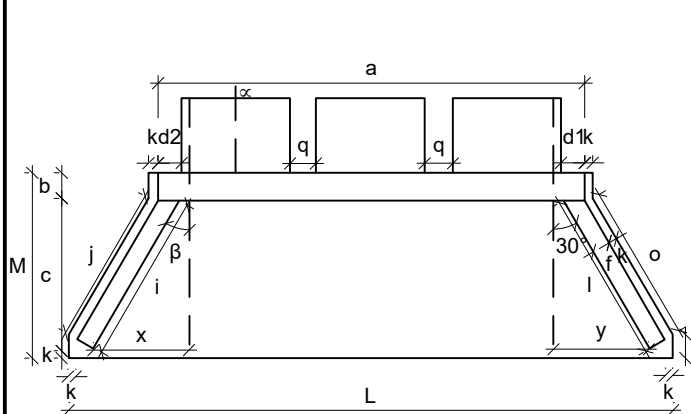
DES/53

CÓDIGO

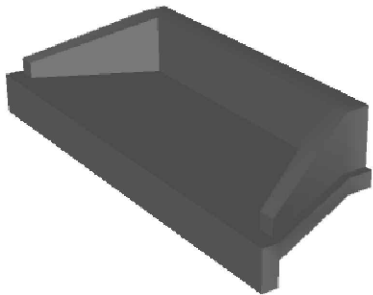
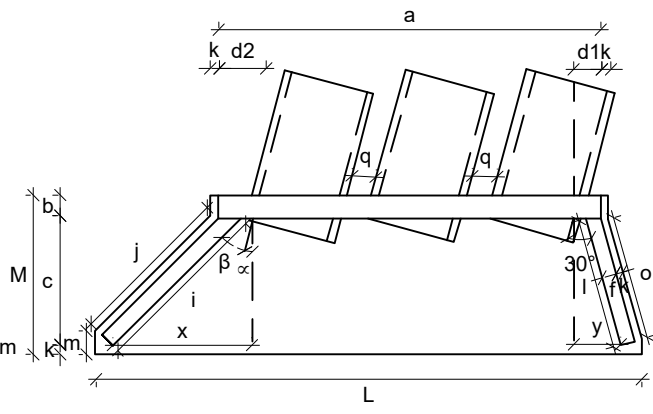
RT 01.47.d

BBT - BOCA PARA BUEIRO TRIPLO DE CONCRETO

BOCA NORMAL

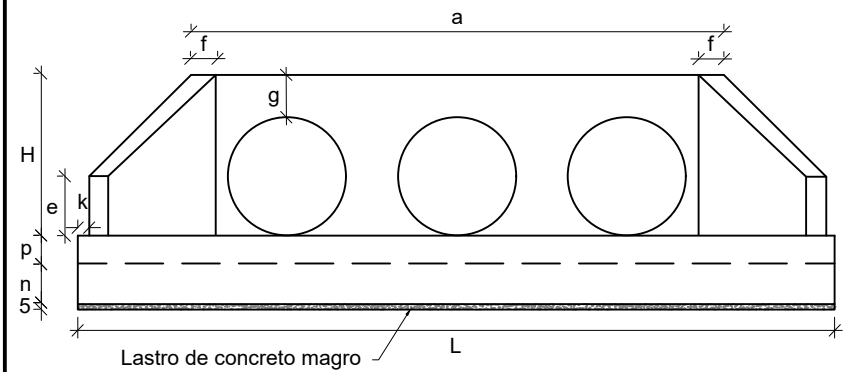


BOCA ESCONSA

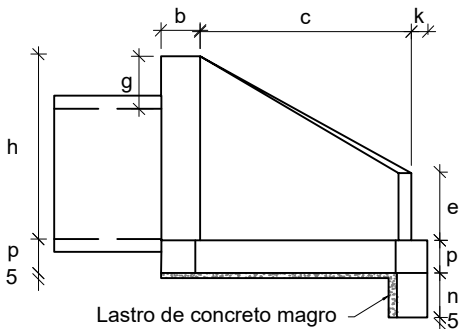


*Escanee o código para visualizar o dispositivo em realidade aumentada.

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



DIMENSÕES

DIMENSÃO (cm)																							
ESC. α°	β°	a	b	c	d1	d2	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	x	y	L	M
BUEIRO TRIPLO TUBULAR DN=100																							
0	30	470	30	165	32	32	35	20	42	142	191	179	10	191	25	40	179	25	30	104	104	666	205
15	30	495	30	165	40	35	35	20	42	142	233	213	10	171	25	40	165	25	30	176	58	705	205
30	25	565	30	165	51	46	35	20	42	142	288	259	10	165	25	40	165	25	30	251	26	793	205
45	20	700	30	165	65	61	35	20	42	142	390	348	10	165	25	40	171	25	30	371	-2	983	205
BUEIRO TRIPLO TUBULAR DN=120																							
0	30	540	40	180	32	32	40	20	43	163	208	196	10	208	25	40	196	25	30	113	113	754	230
15	30	575	40	180	42	40	40	20	43	163	255	235	10	186	25	40	181	25	30	194	68	804	230
30	25	655	40	180	51	54	40	20	43	163	314	285	10	180	25	45	180	25	30	273	34	904	230
45	20	815	40	180	67	75	40	20	43	163	426	383	10	181	25	40	186	25	30	406	7	1126	230
BUEIRO TRIPLO TUBULAR DN=150																							
0	30	650	50	260	38	38	40	20	44	194	300	289	10	300	25	40	196	25	30	113	113	754	230
15	30	685	50	260	46	45	40	20	44	194	368	348	10	269	25	40	181	25	30	194	68	804	230
30	25	780	50	260	55	62	40	20	44	194	453	425	10	260	25	40	260	30	30	273	34	904	230
45	20	970	50	260	71	88	40	20	44	194	615	572	10	264	25	40	269	30	30	581	-1	1431	230

CONSUMO MÉDIO

Esconsidade	Fôrmas	Concreto magro	Concreto fck
α°	β°	(m²/un.)	(m³/un.)
0	30	19,5545	0,5916
15	30	20,6396	0,6263
30	25	23,3195	0,7113
45	20	28,5361	0,8867
0	30	24,2941	0,7494
15	30	25,9162	0,8003
30	25	29,2181	0,9080
45	20	35,8765	1,1357
0	30	36,6318	1,2848
15	30	38,7752	1,3625
30	25	43,7008	1,5461
45	20	53,7372	1,9377

DEFINIÇÕES

É o dispositivo que constitui em uma estrutura integrada ao bueiro, seja ele simples, duplo ou triplo.

APLICAÇÕES

É utilizada a montante e a jusante dos bueiros tubulares de concreto.

ESPECIFICAÇÕES

As bocas deverão ser constituídas por concreto com $f_{ck} \geq 20,0$ MPa. O grau de esconsidade da boca deverá ser determinado de acordo com as necessidades do projeto. A testa, as alas e a soleira devem ser executadas em conjunto, formando uma estrutura monolítica.

NORMATIVAS

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios previstos nas referidas normas vigentes da ABNT: Concreto: NBR - 12655, NBR - 5739; Agregados para concreto: NBR - 7211, NBRNM - 26, NBRNH - 248, NBR - 71218 e NBRNM - 46.

MEDIÇÕES

Será medido em unidade, incluindo a execução dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte de todos os materiais até o canteiro de obras.

NOTAS

- As dimensões nos projetos tipo, quando não especificadas são em cm.
- Utilizar preferencialmente bocas normais para bueiros esconsos, ajustando o talude de aterro às alas e/ou prolongando o corpo do bueiro.
- Desenhos sem escala.



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

BOCA PARA BUEIRO TRIPLO DE CONCRETO

Documento
Caderno de Drenagem
Capítulo 04 - Bueiros

FOLHA
DES/54

ARQUIVO
54 BBT

CÓDIGO
RT 01.47.d